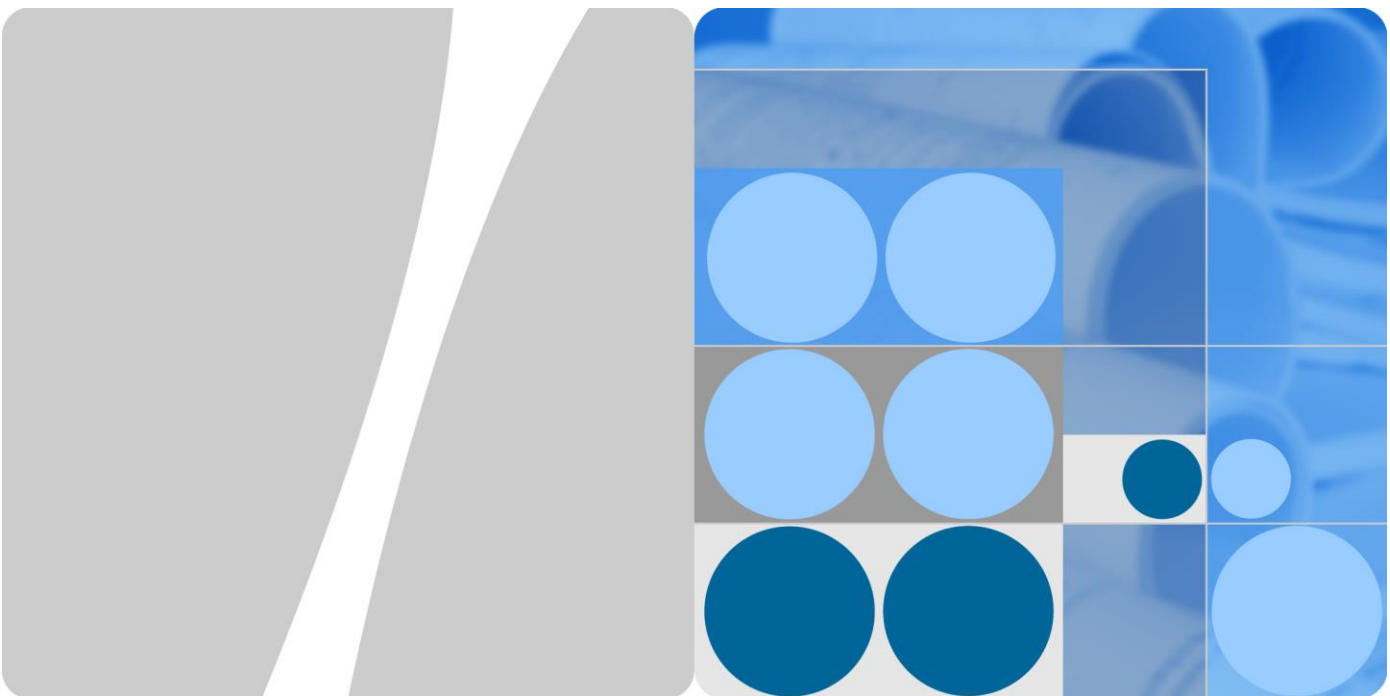




SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL)

Manual do usuário

Edição 11
Data 2019-06-08

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma e por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Symantec Technologies Co., Ltd.

Marcas Registradas e Permissões



HUAWEI e outras marcas registradas Huawei são propriedade da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas as outras marcas mencionadas neste manual são de propriedade de seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, serviços e características adquiridos são especificados consoante o contrato firmado entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e características descritas neste documento podem não estar incluídos no escopo de aquisição ou de uso. Exceto quando especificado contratualmente, todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas "no estado em que se encontram", sem garantias nem representações de qualquer espécie, expressas ou implícitas. Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio. A preparação para o desenvolvimento deste manual garantiu a precisão de seu conteúdo. No entanto, todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem nenhum tipo de garantia, seja expressa ou implícita.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Endereço: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
República Popular da China

Site: <https://e.huawei.com>

Sobre este documento

Objetivo

Este documento descreve o SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL/42KTL (ou simplesmente "SUN2000") em termos de instalação, conexões elétricas, comissionamento, manutenção e solução de problemas. Compreenda as informações de segurança e familiarize-se com as funções e os recursos antes de instalar e usar o SUN2000.

Público-alvo

Este documento destina-se a técnicos elétricos qualificados e pessoal de fábrica de energia fotovoltaica (PV).

Convenções de símbolos

Os símbolos que se encontram neste documento estão definidos da maneira a seguir.

Símbolo	Descrição
 PERIGO	Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.
 ATENÇÃO	Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO	Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.
 AVISO	Indica um situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos. AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.
 NOTA	Complementa as informações importantes no texto principal. NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos ao equipamento e degradação ambiental.

Histórico de alterações

As mudanças entre edições do documento são cumulativas. A edição mais recente do documento contém todas as atualizações feitas em edições anteriores.

Edição 11 (08/06/2019)

[6.2 Como ligar o SUN2000](#) atualizado.

Edição 10 (03/01/2019)

[10 Especificações técnicas](#) atualizado.

Edição 09 (14/09/2018)

Descrição adicional sobre o SUN2000-29.9KTL.

Edição 08 (23/08/2018)

[8.2 Solução de problemas](#) atualizado.

Edição 07 (04/05/2018)

[5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA](#) atualizado.

Adicionada a descrição sobre o contato de metal de estampagem em [5.4 Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC](#).

Edição 06 (29/11/2017)

[3 Armazenamento do inverter](#) atualizado.

Adicionada a descrição sobre acessórios de borracha, e [5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA](#) atualizado.

[A Códigos de redes elétricas](#) atualizado.

Edição 05 (25/09/2017)

Adicionados os requisitos para terminais OT em [5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA](#).

Edição 04 (30/07/2017)

- [2.3 Descrição da etiqueta](#) atualizado.
- [5.2 Conexão do cabo de aterramento \(PE\)](#) atualizado.
- [10 Especificações técnicas](#) atualizado.

Edição 03 (30/03/2017)

Descrição adicional sobre o SUN2000-33KTL-A.

Edição 02 (20/02/2017)

- [Requisitos do ambiente de instalação](#) de [4.3 Montagem na parede do SUN2000](#) atualizado.
- [Requisitos do ambiente de instalação](#) de [4.4 Montagem em suporte do SUN2000](#) atualizado.
- Adicionada a descrição sobre o SUN2000-42KTL configurado com terminais CA de 4 pinos em [5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA](#).
- [5.4 Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC](#) atualizado.
- [8.1 Manutenção de rotina](#) atualizado.

Edição 01 (30/07/2016)

Esta edição representa a primeira versão oficial.

Índice

Sobre este documento	ii
1 Precauções de segurança	1
2 Visão geral	4
2.1 Introdução	4
2.2 Aparência	6
2.3 Descrição da etiqueta	10
2.4 Princípio de operação	12
3 Armazenamento do inverter	16
4 Instalação do sistema	17
4.1 Verificação antes da instalação	17
4.2 Ferramentas	18
4.3 Montagem na parede do SUN2000	22
4.3.1 Determinação da posição de instalação	22
4.3.2 Deslocamento do inverter	26
4.3.3 Instalação do suporte de montagem	27
4.3.4 Instalação do SUN2000	30
4.4 Montagem em suporte do SUN2000	33
4.4.1 Determinação da posição de instalação	33
4.4.2 Deslocamento do inverter	35
4.4.3 Instalação do suporte de montagem	35
4.4.4 Instalação do SUN2000	38
5 Conexão dos cabos	39
5.1 Abertura da porta do compartimento de manutenção	39
5.2 Conexão do cabo de aterramento (PE)	41
5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA	43
5.4 Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC	52
5.5 Conexão dos cabos de comunicação	60
5.5.1 Descrição do modo de comunicação	60
5.5.2 Conexão de cabos de comunicação RS485	62
5.5.3 (Opcional) Conexão de cabos de comunicação FE	68
5.6 Fechamento da porta do compartimento de manutenção	72

6 Comissionamento do sistema	75
6.1 Verificação antes de ligar	75
6.2 Como ligar o SUN2000	75
6.3 Desativação do SUN2000.....	81
7 Interações homem-máquina.....	83
7.1 Operações com um pen drive.....	83
7.1.1 Exportação de configurações	83
7.1.2 Importação de configurações	85
7.1.3 Exportação de dados	86
7.1.4 Atualização	87
7.2 Operações com SmartLogger.....	88
7.3 Operações com o NMS	88
7.4 Operações com o aplicativo do SUN2000	89
8 Manutenção	90
8.1 Manutenção de rotina	90
8.2 Solução de problemas	91
9 Manuseio do SUN2000	99
9.1 Remoção do SUN2000	99
9.2 Embalagem do SUN2000	99
9.3 Descarte do SUN2000	99
10 Especificações técnicas	100
A Códigos de redes elétricas	105
B Siglas e abreviações.....	116

1 Precauções de segurança

AVISO

Antes de executar as operações, leia este manual e siga todas as precauções para evitar acidentes. As precauções de segurança apresentadas neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. A Huawei não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas pela violação dos regulamentos de operação de segurança e dos padrões de uso, produção e design.

Aviso de isenção de responsabilidade

A Huawei não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas por qualquer um dos seguintes eventos:

- Transporte
- As condições de armazenamento não atendem aos requisitos especificados neste documento.
- Violar as instruções de operação e precauções de segurança neste documento para instalação, conexão a cabo e manutenção.
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento
- Modificações não autorizadas no produto ou no código de software
- Instalação ou uso em ambientes não especificados nos padrões internacionais relacionados

Requisitos de pessoal

Apenas eletricitistas certificados têm permissão para instalar e operar o SUN2000.

- A equipe de operação deve receber treinamento profissional.
- O pessoal de operação deve ler este documento e seguir todas as precauções.
- O pessoal de operação deve estar familiarizado com as especificações de segurança sobre o sistema elétrico.
- O pessoal de operação deve entender a composição e os princípios de operação do sistema PV ligado à rede elétrica e os regulamentos locais.

Proteção de etiquetas

- Não rabisque nem danifique as etiquetas de aviso no inverter, pois elas contêm informações importantes sobre a operação segura.
- Não danifique a chapa de identificação no compartimento do inverter, pois ela contém importantes informações sobre o produto.

Instalação

- Certifique-se de que o inverter não esteja conectado a uma fonte de alimentação nem ativado antes de iniciar a instalação.
- Certifique-se de que não haja objetos dentro de um perímetro de 300 mm, 200 mm, 500 mm, 600 mm e 1.000 mm à esquerda, à direita, em cima, embaixo e na frente do inverter, respectivamente. Isso serve para permitir espaço suficiente para a instalação e dissipação do calor. Para facilitar a instalação, certifique-se de que o inverter inferior esteja a 730 mm acima do solo, no máximo. Se tiver dúvidas sobre a distância, consulte os engenheiros de suporte técnico locais.
- Certifique-se de que o inverter esteja instalado em um ambiente bem ventilado.
- Certifique-se de que os dissipadores térmicos do inverter não estejam bloqueados ou obstruídos.
- Abra a porta do compartimento de manutenção do chassi antes de conectar os cabos. Não realize qualquer operação em outros componentes no interior do chassi, exceto conectar o cabo PE, cabos de alimentação CA e cabos de comunicação.

Conexões dos cabos

PERIGO

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que o inverter esteja fixado na posição e não esteja danificado de forma nenhuma. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

-
- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais.
 - Obtenha a aprovação da companhia de energia elétrica local antes de usar o inverter para gerar eletricidade no modo ligado à rede elétrica.
 - Certifique-se de que os cabos usados em um sistema PV ligado à rede elétrica estejam conectados e isolados devidamente e atendam a todos os requisitos de especificação.

Operação

PERIGO

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do inverter em operação. Siga rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o inverter.

-
- Não toque em um inverter energizado, pois o dissipador térmico poderá estar a mais de 60 °C.

- Siga as leis e os regulamentos locais ao operar o equipamento.

Manutenção e substituição



PERIGO

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do inverter em operação. Antes da manutenção, desative o inverter e cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados para operar o inverter.

- Mantenha o inverter com as informações deste documento, as ferramentas adequadas e os equipamentos de teste.
- Antes de executar tarefas de manutenção, desative o inverter e aguarde pelo menos cinco minutos.
- Posicione sinais de aviso temporários ou erga cercas para impedir o acesso não autorizado ao local da manutenção.
- Retifique quaisquer falhas que possam comprometer o desempenho da segurança do inverter antes de ligá-lo novamente.
- Observe as precauções contra descarga eletrostática durante a manutenção.
- Para segurança pessoal, vista luvas de isolamento e calçados de segurança.

2 Visão geral

2.1 Introdução

Função

O SUN2000 é um inversor de cadeia PV trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por cadeias PV em energia elétrica CA e alimenta a rede elétrica.

Modelo

Figura 2-1 mostra um número de modelo do SUN2000, usando SUN2000-33KTL-A como exemplo.

Figura 2-1 Descrição do número de modelo

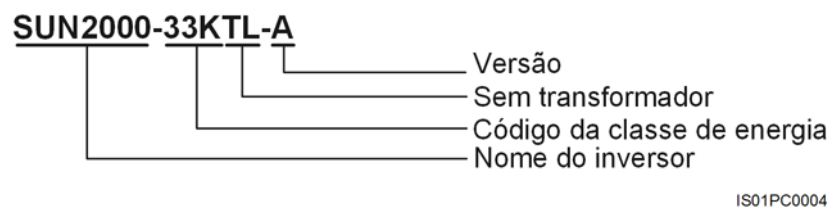


Tabela 2-1 mostra a tensão e a potência de saída nominal.

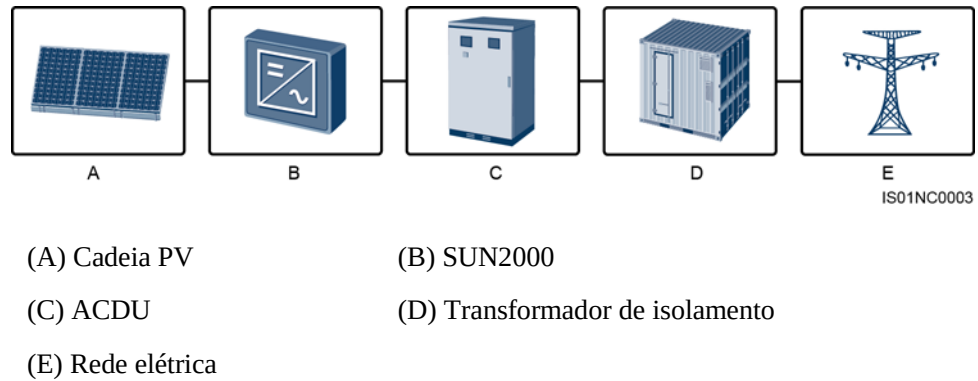
Tabela 2-1 Modelos do SUN2000 e tensão e energia de saída nominal correspondente

Modelo	Energia de saída nominal	Tensão de saída nominal
SUN2000-29.9KTL	29,9 kW	400 V
SUN2000-33KTL-A	30 kW	400 V
SUN2000-36KTL	36 kW	380 V/400 V/480 V
SUN2000-42KTL	42 kW	480 V

Aplicação em rede

O SUN2000 aplica-se a sistemas de energia PV ligados à rede elétrica para prédios comerciais e grandes centrais elétricas. Normalmente, um sistema de energia PV ligado à rede elétrica inclui cadeias PV, inversores ligados à rede elétrica, unidades de distribuição CA (ACDUs) e um transformador de isolamento, conforme mostrado em [Figura 2-2](#).

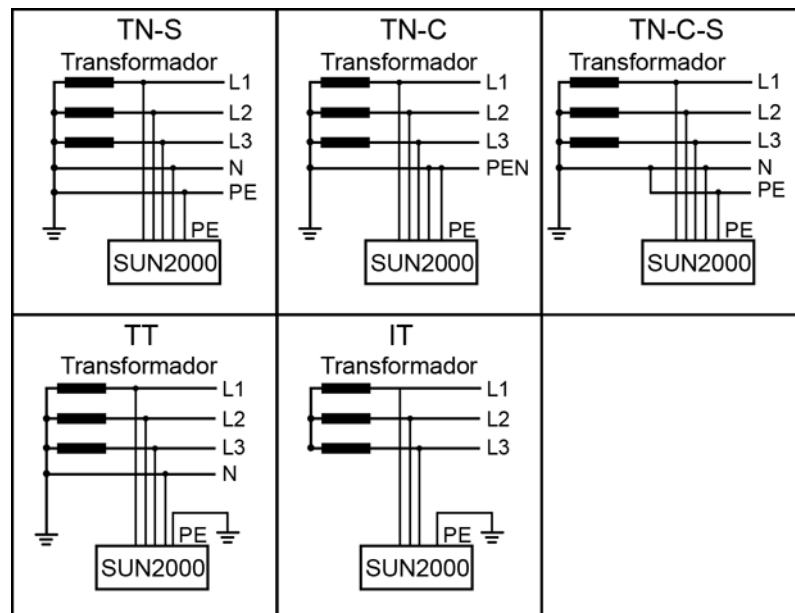
Figura 2-2 Aplicação em rede



Redes elétricas suportadas

O SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL suporta os seguintes modos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT. O SUN2000-42KTL suporta apenas o modo de rede elétrica IT.

Figura 2-3 Modos de rede elétrica



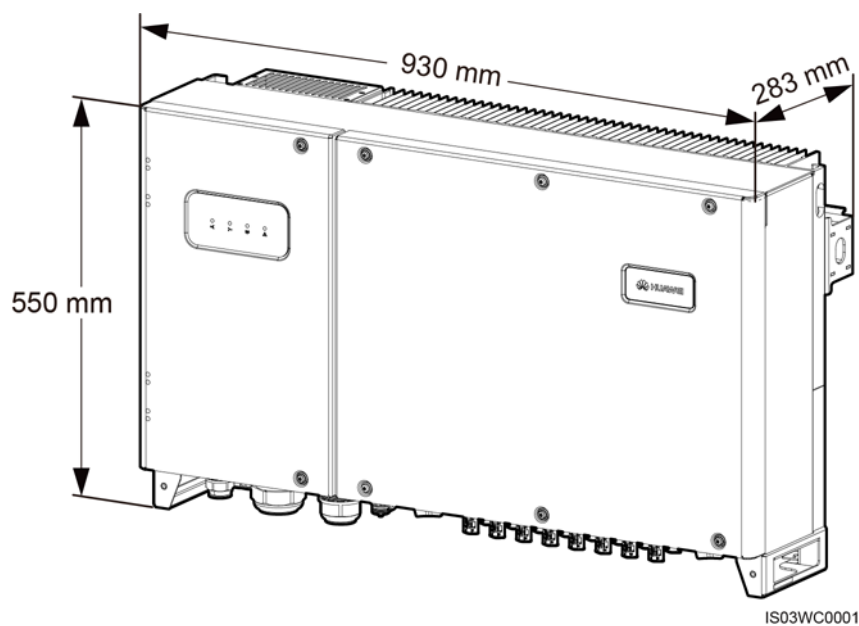
IS01S10001

2.2 Aparência

Dimensões do SUN2000

Figura 2-4 mostra as dimensões do SUN2000.

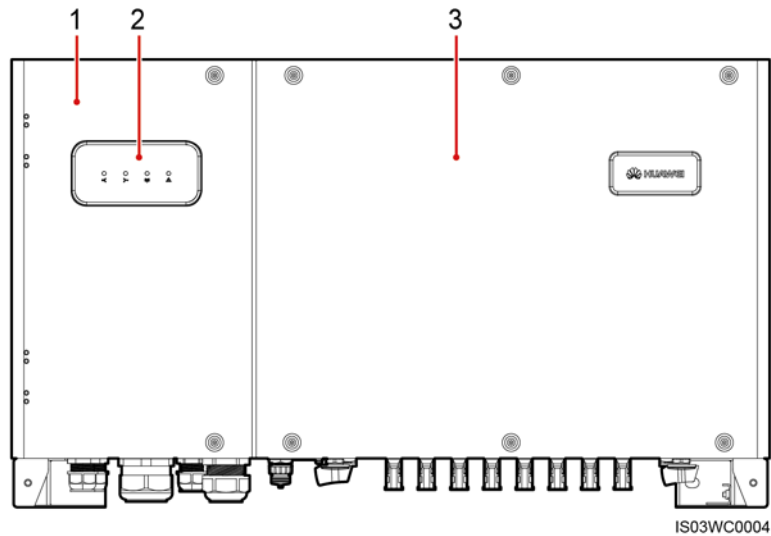
Figura 2-4 Dimensões do SUN2000 (incluindo a placa de montagem)



Visão frontal

Figura 2-5 mostra a visão frontal do SUN2000.

Figura 2-5 Visão frontal do SUN2000



(1) Porta do compartimento de manutenção (2) Indicador LED (3) Painel do host

Tabela 2-2 descreve os indicadores LED.

Tabela 2-2 Descrição do indicador LED (da esquerda para a direita)

Indicador	Status	Significado
Indicador de conexão PV 	Verde (aceso)	Pelo menos uma cadeia PV está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito de MPPT correspondente é maior ou igual a 200 V.
	Verde (apagado)	O SUN2000 desconecta todas as cadeias PV, ou a tensão de entrada CC de cada circuito de MPPT é inferior a 200 V.
Indicador de ligação com a rede elétrica 	Verde (aceso)	O SUN2000 está conectado à rede elétrica.
	Verde (apagado)	O SUN2000 não está conectado à rede elétrica.
Indicador de comunicações 	Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,5 s e, em seguida, desligado por 0,5 s)	O SUN2000 recebe dados de comunicações normalmente.
	Verde (apagado)	O SUN2000 não recebe dados de comunicações durante 10 s.

Indicador	Status		Significado
Indicador de alarme/manutenção 	Status do alarme	Vermelho piscando em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 4 s)	Um alarme de aviso é gerado.
		Vermelho piscando em intervalos curtos (ligado por 0,5 s e, em seguida, desligado por 0,5 s)	Um alarme secundário é gerado.
		Vermelho constante	Um alarme importante é gerado.
	Status de manutenção local	Verde piscando em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Manutenção local em andamento.
		Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,125 s e, em seguida, desligado por 0,125 s)	Falha na manutenção local.
		Verde constante	Manutenção local realizada com êxito.

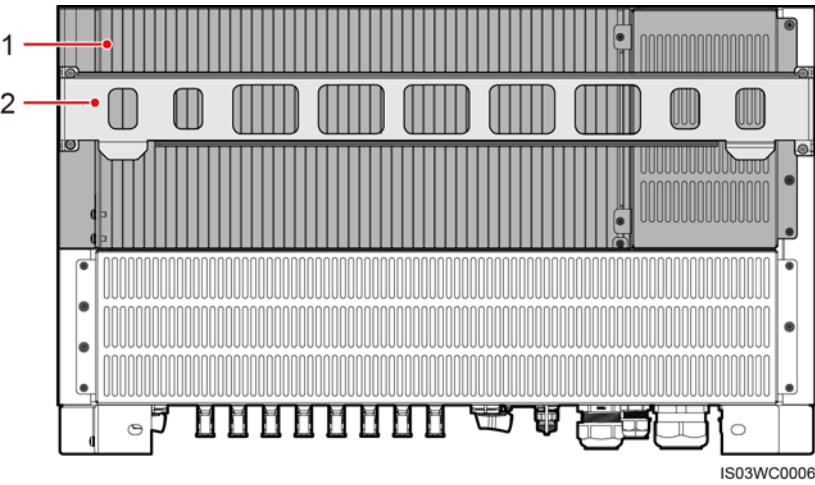
NOTA

- A manutenção local refere-se às operações realizadas depois que um pen drive, um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB é inserido na porta USB do inversor solar. Por exemplo, a manutenção local inclui importação e exportação de dados usando um pen drive e conectando o aplicativo SUN2000 através de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB.
- Se um alarme e a manutenção local acontecerem simultaneamente, o indicador de alarme/manutenção exibirá primeiro o estado da manutenção local. Após a remoção do pen drive, do módulo WLAN, do módulo Bluetooth ou do cabo de dados USB, o indicador mostrará o estado do alarme.

Visão traseira do SUN2000

Figura 2-6 mostra a visão traseira do SUN2000.

Figura 2-6 Visão traseira do SUN2000

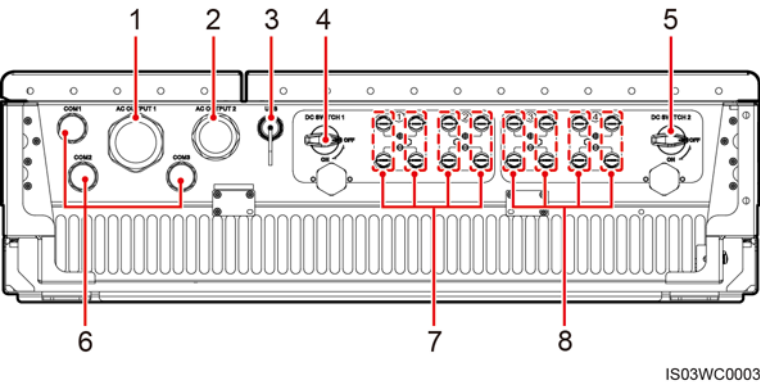


- (1) Dissipador térmico
- (2) Placa de montagem

Visão inferior do SUN2000

Figura 2-7 mostra a visão inferior do SUN2000.

Figura 2-7 Visão inferior do SUN2000



Nº	Componente	Tela de seda
1	Conector do cabo à prova d'água (diâmetro interno: 18 a 44 mm)	AC OUTPUT 1
2	Conector do cabo à prova d'água (diâmetro interno: 24 a 32 mm)	AC OUTPUT 2
3	Porta USB	USB
4	Chave CC 1	DC SWITCH 1
5	Chave CC 2	DC SWITCH 2

Nº	Componente	Tela de seda
6	Conectores do cabo à prova d'água (diâmetro interno: 14 a 18 mm)	COM1, COM2, COM3
7	Terminais de entrada CC (controlados por DC SWITCH 1)	+/-
8	Terminais de entrada CC (controlados por DC SWITCH 2)	+/-

NOTA

- O conector de cabo à prova d'água é abreviado como conector à prova d'água no texto a seguir.
- Use a porta USB apenas durante tarefas de manutenção (como configuração de ativação, atualização e exportação de dados). Certifique-se de que a tampa USB esteja apertada quando a porta USB não estiver em uso.

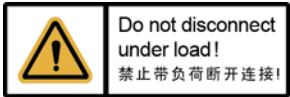
2.3 Descrição da etiqueta

Símbolos

[Tabela 2-3](#) descreve as etiquetas no compartimento do SUN2000 e seus significados.

Tabela 2-3 Descrição da etiqueta

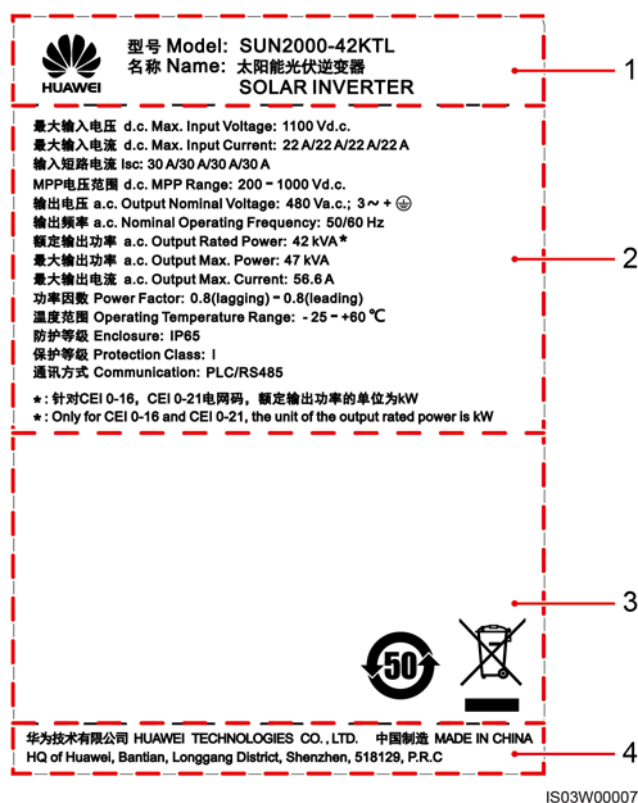
Símbolo	Nome	Significado
	Aviso de funcionamento	Existem possíveis ameaças quando o SUN2000 é ativado. Adote medidas de proteção quando estiver operando o SUN2000.
	Aviso de queimadura	Não toque em um SUN2000 em funcionamento, pois ele gera altas temperaturas no invólucro.

Símbolo	Nome	Significado
	Descarga de atraso	- Existe alta tensão quando o SUN2000 é ativado. Apenas técnicos eletricistas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SUN2000. - Existe tensão residual quando o SUN2000 é desativado. Leva 5 minutos para o SUN2000 descarregar para a tensão segura.
	Consulte a documentação	Relembre os operadores de que eles devem consultar os documentos fornecidos com o SUN2000.
	Aterramento	Indica a posição para a conexão do cabo de aterramento.
	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC quando o SUN2000 estiver em funcionamento.
	Etiqueta do número de série do SUN2000	Indica o número de série do SUN2000.

Chapa de identificação

O SUN2000 é identificado com uma chapa de identificação no lado que contém as informações do modelo, as especificações técnicas e símbolos de conformidade, como mostrado em [Figura 2-8](#).

Figura 2-8 Chapa de identificação do SUN2000-42KTL



(1) Marca e modelo do produto

(2) Especificações técnicas importantes

(3) Símbolos de conformidade

(4) Nome da empresa e país de fabricação

NOTA

A imagem da chapa de identificação serve somente para referência. A chapa de identificação real prevalece.

2.4 Princípio de operação

Diagrama conceitual

O SUN2000 recebe entradas de oito cadeias PV. As entradas são agrupadas em quatro rotas MPPT dentro do SUN2000 para acompanhar o ponto de potência máxima das cadeias PV. A energia elétrica CC é convertida em energia elétrica CA trifásica por meio de um circuito inverter. A proteção contra sobretensão é suportada pela CC e pela CA. [Figura 2-9](#) mostra o diagrama conceitual do SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL. [Figura 2-10](#) mostra o diagrama conceitual do SUN2000-42KTL.

Figura 2-9 Diagrama conceitual do SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL

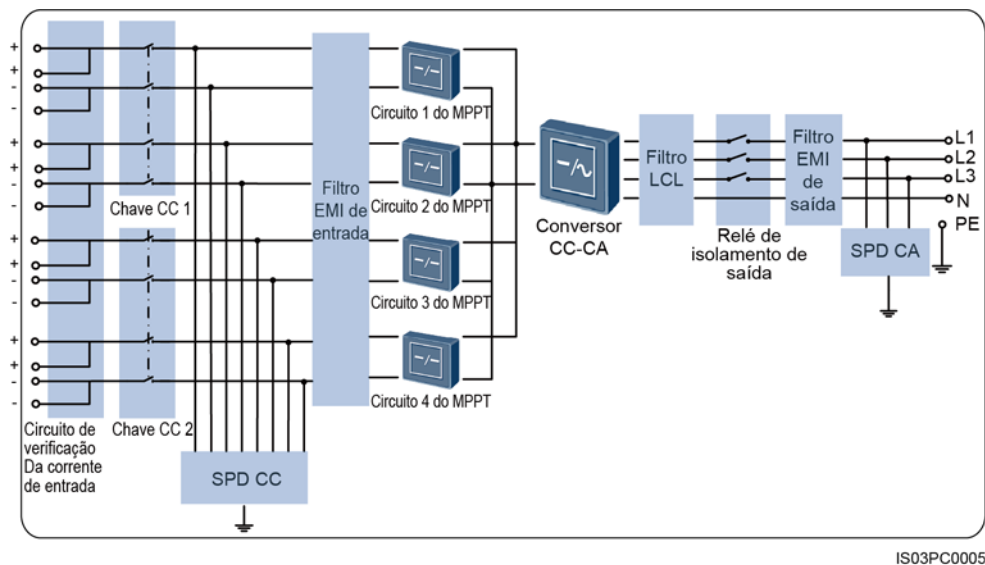
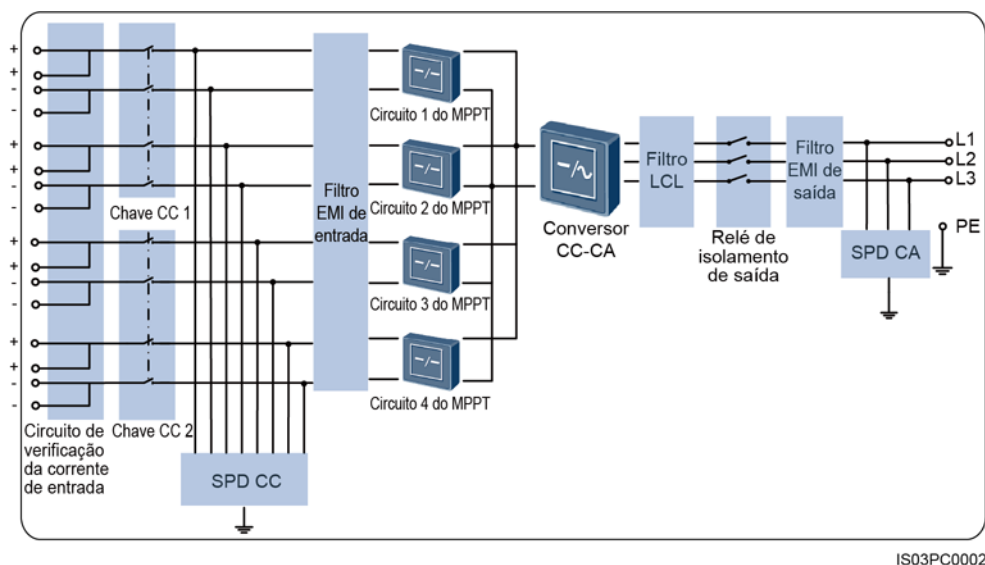


Figura 2-10 Diagrama conceitual do SUN2000-42KTL.



Modos de operação

O SUN2000 pode funcionar no modo de espera, de operação ou de desligamento. [Figura 2-11](#) mostra a relação entre os três modos de funcionamento.

Figura 2-11 Modos de funcionamento do SUN2000

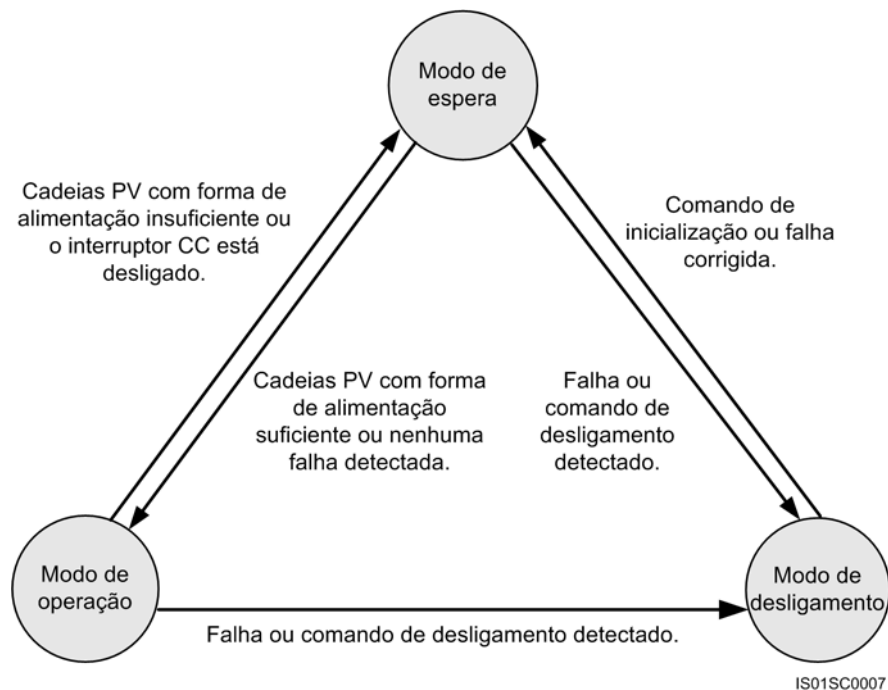


Tabela 2-5 descreve os três modos de operação mostrados em [Figura 2-11](#).

Tabela 2-4 Descrição do modo de operação

Modo de operação	Descrição
Em espera	O SUN2000 entra no modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos para iniciar o SUN2000. Em modo de espera: - O SUN2000 verifica continuamente seu status e entra no modo operacional depois que os requisitos operacionais são cumpridos. - O SUN2000 entra no modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Ambiente	Em modo de operação: - O SUN2000 converte a energia elétrica CC das cadeias PV em energia elétrica CA e fornece energia para a rede elétrica. - O SUN2000 rastreia o ponto de potência máxima para maximizar a saída da cadeia PV. - O SUN2000 entra no modo de desligamento após a detecção de uma falha ou de um comando de desligamento e entra no modo de espera depois de detectar que a energia de saída da cadeia PV não atende aos requisitos de geração de eletricidade ligada à rede elétrica.

Modo de operação	Descrição
Desligamento	• Em modo de espera ou de operação, o SUN2000 entra no modo de desligamento após a detecção de uma falha ou comando de desligamento. • No modo de desligamento, o SUN2000 entra no modo de espera após a detecção de um comando de inicialização ou após a correção da falha.

3

Armazenamento do inverter

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SUN2000 não for colocado em uso diretamente:

- Coloque o SUN2000 na embalagem original. Mantenha o dessecante e lacre-o usando a fita adesiva.
- Mantenha a temperatura de armazenamento de -40 °C a 70 °C e a umidade relativa (RH) de 5% a 95%.
- O inverter deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Um máximo de cinco SUN2000s com embalagem com dimensões (L x A x P) de 1.095 mm x 395 mm x 745 mm podem ser empilhados. Um máximo de cinco SUN2000s com embalagem com dimensões (L x A x P) de 1.045 mm x 400 mm x 680 mm podem ser empilhados. Para evitar lesões corporais ou danos ao dispositivo, empilhe os SUN2000s com cuidado para impedir que eles caiam.
- Inspeções periódicas são necessárias durante o armazenamento. Se mordidas de roedores forem encontradas, troque os materiais de embalagem imediatamente.
- Se o inverter tiver sido armazenado por um período prolongado de tempo, inspeções e testes deverão ser realizados por pessoal qualificado antes que ele seja colocado em uso.

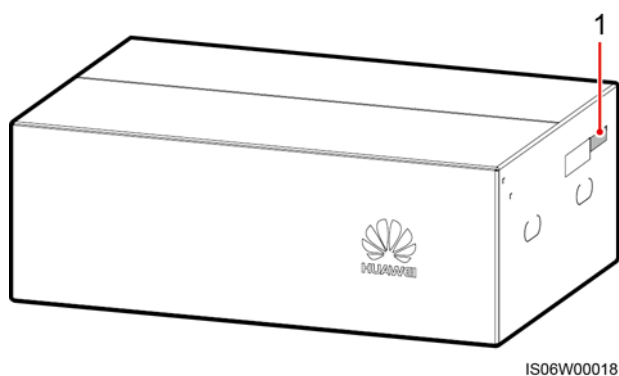
4 Instalação do sistema

4.1 Verificação antes da instalação

Materiais de embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se forem encontrados danos ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o conteúdo e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.

Figura 4-1 Posição da etiqueta do modelo do inversor



(1) Posição da etiqueta do modelo

NOTA

Recomendamos que você remova os materiais de embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

Conteúdo do pacote

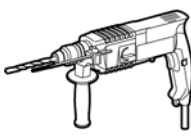
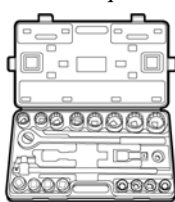
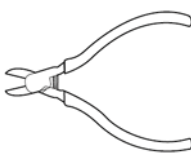
Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.

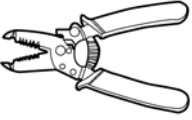
 NOTA

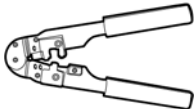
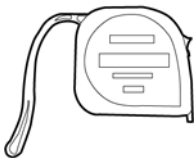
Para obter detalhes sobre a quantidade de itens do conteúdo, consulte a *Lista de itens* da embalagem.

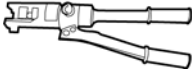
4.2 Ferramentas

Prepare as ferramentas necessárias para a instalação e as conexões dos cabos.

Ferramenta	Modelo	Função
Furadeira 	Broca: $\Phi 14$ mm e $\Phi 16$ mm	• Broca: $\Phi 14$ mm, usada para fazer furos no suporte. • Broca: $\Phi 16$ mm, usada para fazer furos na parede.
Chave inglesa ajustável 	• Com um comprimento de 200 mm • Com uma extremidade aberta de 24 mm	Protege os parafusos.
Chave soquete 	N/D	Protege os parafusos e os terminais de saída CA.
Chave inglesa de torque 	Com uma extremidade aberta de 18 mm, 33 mm, 52 mm ou 65 mm	Protege os parafusos e tampas de travamento.
Alicate de corte diagonal 	N/D	Corte as presilhas de cabos.

Ferramenta	Modelo	Função
Decapador de fio 	N/D	Revestimentos de cabos desencapados.
Chave de fenda de cabeça chata 	Cabeçote: 0,6 mm x 3,5 mm	Conecta os cabos às bases de terminal.
Marreta de borracha 	N/D	Parafusos de expansão dos martelos nos furos.
Estilete 	N/D	Remove os pacotes.
Cortador de cabo 	N/D	Corta os cabos de alimentação.
Ferramenta de crimpagem 	Modelo: UTXTC0005 ou H4TC0003 Fabricante: Amphenol	Faz a crimpagem dos contatos de metal na preparação de cabos de alimentação de entrada CC. NOTA • UTXTC0005 (Amphenol) é usado para crimpar contatos de metal de conformação a frio. • H4TC0003 (Amphenol) é usado para crimpar contatos de metal de estampagem.

Ferramenta	Modelo	Função
Ferramenta de crimpagem RJ45 	N/D	Prepara conectores RJ45 para cabos de comunicação.
Ferramenta de remoção 	H4TW0001 Fabricante: Amphenol	Remove conectores CC do SUN2000.
Aspirador de pó 	N/D	Limpa a poeira após a perfuração.
Multímetro 	Intervalo de medição da tensão CC: $\geq 1.500 \text{ V}$ CC1.100 V CC1.000 V CC750 V CC	Mede as tensões.
Marcador 	Diâmetro: $\leq 10 \text{ mm}$	Marca os sinais.
Fita métrica 	N/D	Mede a distância.

Ferramenta	Modelo	Função
Nível 	N/D	Nivela as posições dos furos.
Luvas de proteção 	N/D	Protege as mãos durante a instalação.
Óculos de proteção 	N/D	Protege os olhos do operador durante a perfuração.
Respirador antipoeira 	N/D	Protege um operador contra a inalação de poeira durante a perfuração.
Alicates hidráulicos 	N/D	Crimpagem de terminais OT.
Tubulação termoretrátil 	N/D	Encerra a área de crimpagem do cabo de um terminal OT.

Ferramenta	Modelo	Função
Pistola de calor 	N/D	Realiza a termoretração do tubo.
Presilha de cabo 	N/D	Une os cabos.

4.3 Montagem na parede do SUN2000

4.3.1 Determinação da posição de instalação

Requisitos básicos

- O SUN2000 é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SUN2000 em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SUN2000 em áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.

Requisitos do ambiente de instalação

O SUN2000 deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor. Quando instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação adicional de temperatura. Recomendado: instale o SUN2000 em um lugar fechado ou um local com um toldo.

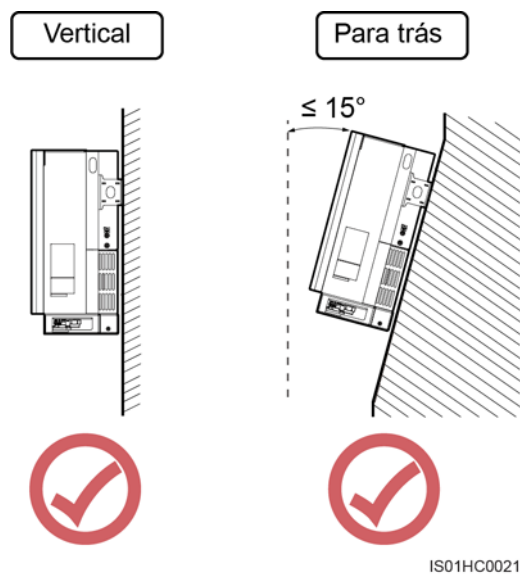
Requisitos do suporte

- O suporte no qual o SUN2000 será instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o SUN2000 em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja rígida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o SUN2000 em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes com desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SUN2000 é alto.

Requisitos do ângulo de instalação

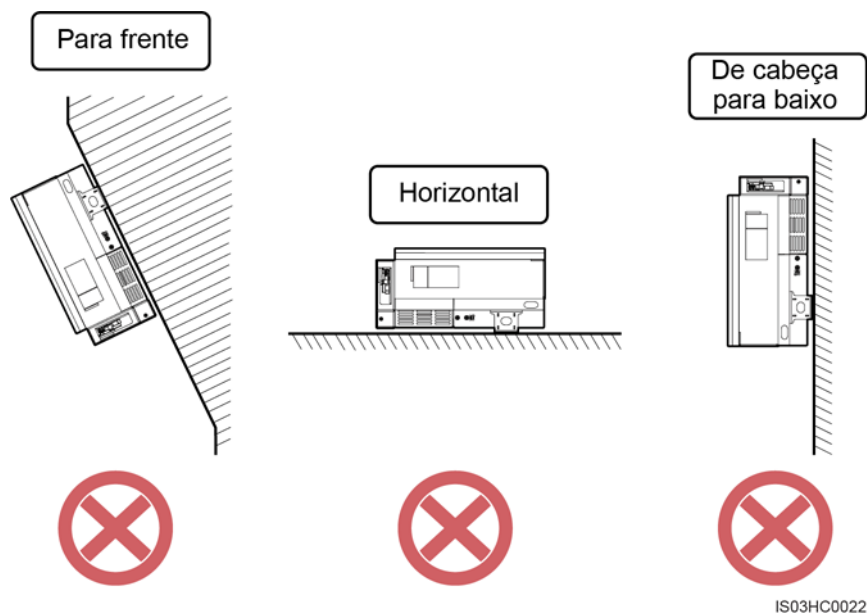
- Instale o SUN2000 verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 15 graus para facilitar a dissipação do calor.

Figura 4-2 Ângulos de instalação corretos



- Não instale o SUN2000 com inclinação para frente, inclinação para trás excessiva, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

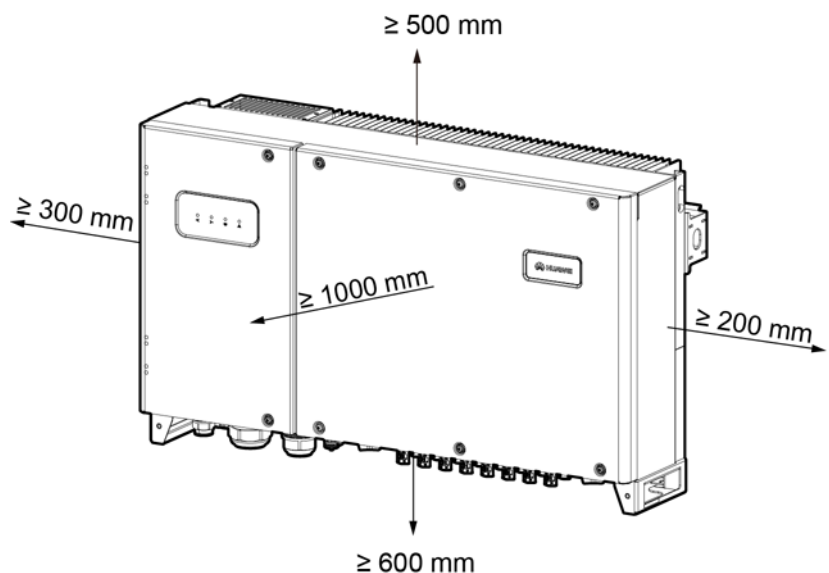
Figura 4-3 Ângulos de instalação incorretos



Requisitos do espaço de instalação

- As dimensões do SUN2000 (L x A x P, incluindo o suporte de montagem) são 930 mm x 550 mm x 283 mm. Reserve espaço suficiente ao redor do SUN2000 para garantir espaço para a instalação e a dissipação do calor, conforme mostrado em [Figura 4-4](#).

Figura 4-4 Espaço de instalação



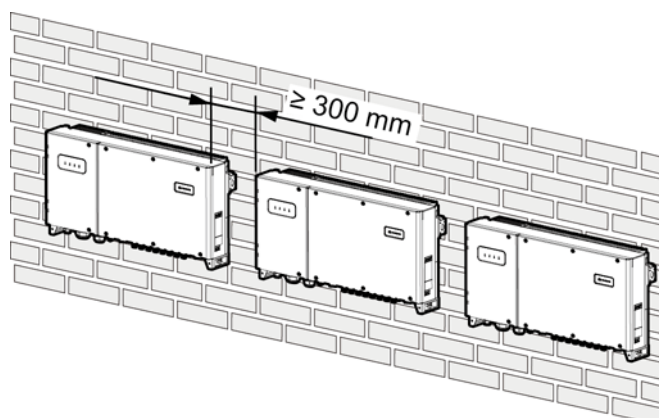
IS03SC0001

NOTA

Para facilitar a instalação do SUN2000 no suporte de montagem, cabos de conexão para a parte inferior do SUN2000 e manutenção do SUN2000 no futuro, é recomendável que o espaço inferior tenha entre 600 mm e 730 mm. Se tiver alguma dúvida sobre a distância, consulte os engenheiros locais de suporte técnico.

- Ao instalar vários SUN2000s, instale-os horizontalmente se o espaço for suficiente e instale-os triangularmente se o espaço for insuficiente. O modo de instalação em pilha não é recomendável.

Figura 4-5 Modo de instalação horizontal (recomendado)



IS03S00001

Figura 4-6 Modo de instalação triangular (recomendado)

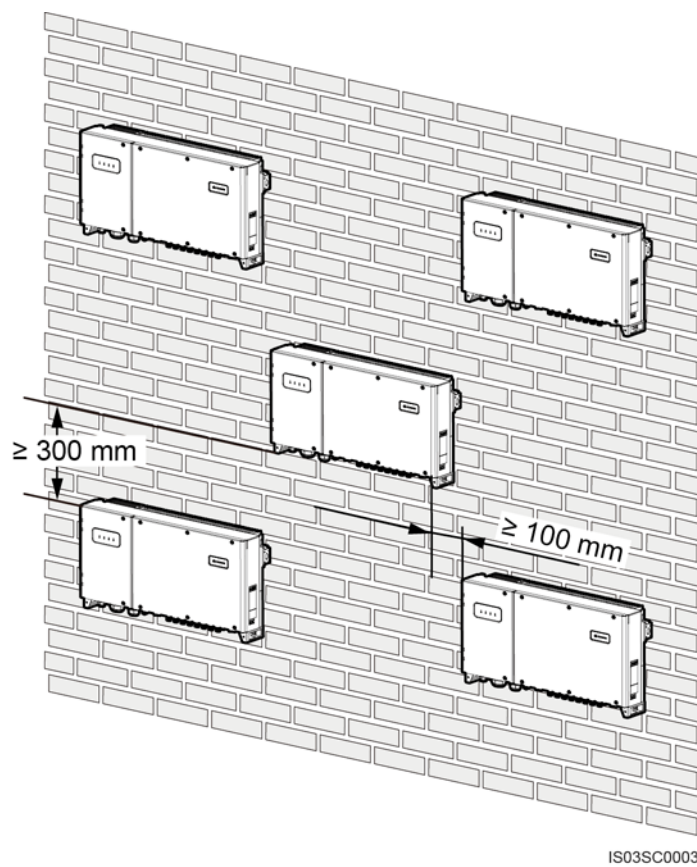
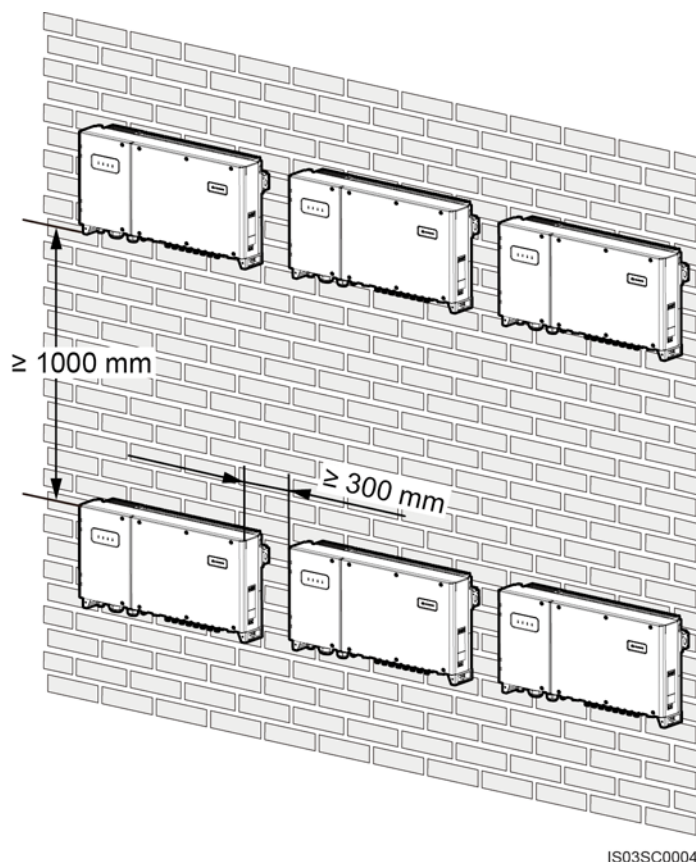


Figura 4-7 Modo de instalação em pilha (não recomendado)



4.3.2 Deslocamento do inverter

Contexto



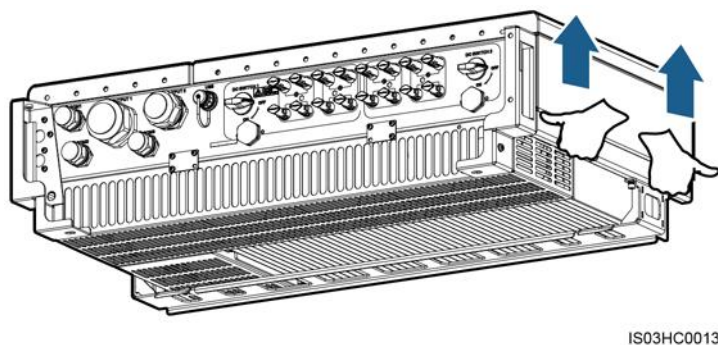
CUIDADO

- Para evitar danos ao dispositivo e lesões corporais, mantenha o equilíbrio ao deslocar o SUN2000, pois ele é um equipamento pesado.
- Não coloque o SUN2000 com os terminais de fiação na parte inferior em contato com o piso ou qualquer outro objeto, pois os bornes não são projetados para suportar o peso do SUN2000.
- Ao colocar o SUN2000 no piso, coloque espuma ou papel sob ele para proteger a tampa.

Procedimento

Etapa 1 Solicite a ajuda de duas ou mais pessoas para segurar as alças nos dois lados do SUN2000.

Figura 4-8 Preparação para a instalação do SUN2000



IS03HC0013

Etapa 2 Retire o SUN2000 da embalagem e leve-o para a posição de instalação com a ajuda de várias pessoas.

----Fim

4.3.3 Instalação do suporte de montagem

Pré-requisitos

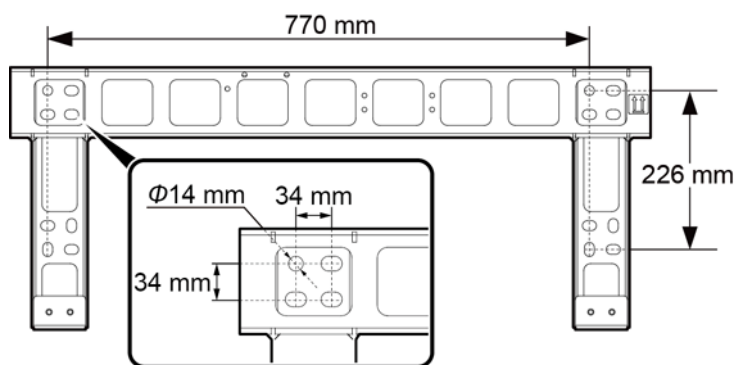
NOTA

- Ao instalar o SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL, você pode usar os parafusos de expansão fornecidos com o SUN2000 para instalar o suporte de montagem.
- Ao instalar o SUN2000-42KTL, você precisa preparar os parafusos de expansão. Parafusos de expansão de aço inoxidável M12x60 são recomendados.

Contexto

Figura 4-9 mostra as dimensões do suporte de montagem do SUN2000.

Figura 4-9 Dimensões do suporte de montagem



IS03W00006

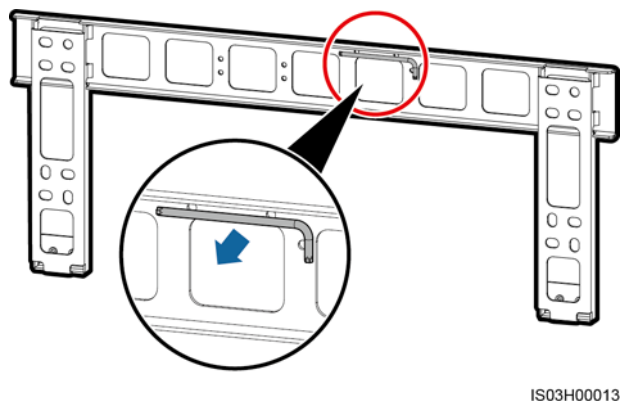
NOTA

O suporte de montagem do SUN2000 tem 16 furos rosqueados em quatro grupos. Marque qualquer furo em cada grupo com base nos requisitos do local e marque quatro furos no total. É preferível fazer dois furos redondos.

Procedimento

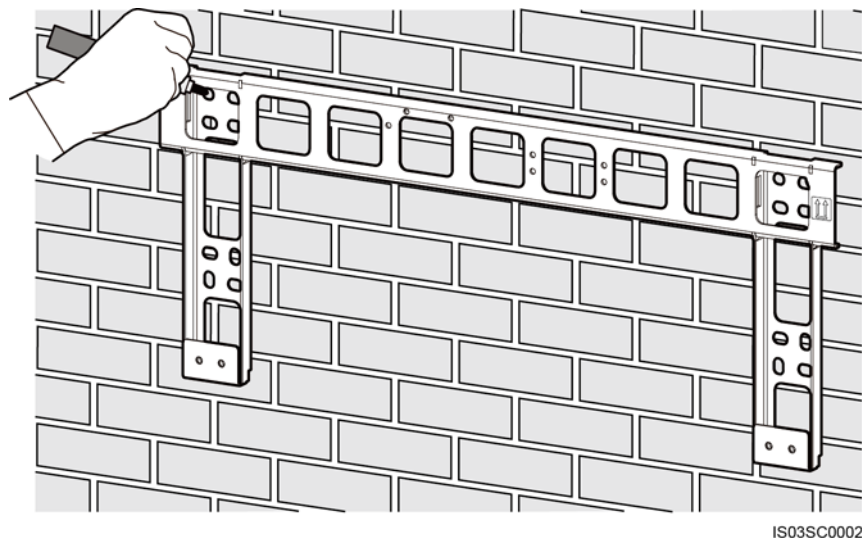
Etapa 1 Remova a chave Torx de segurança do suporte de montagem e guarde-a.

Figura 4-10 Remoção da chave de segurança Torx



Etapa 2 Determine as posições de perfuração dos furos usando o suporte de montagem disponível na embalagem. Nivele as posições dos furos usando um nivelador e marque as posições dos furos usando um marcador.

Figura 4-11 Determinação das posições dos furos



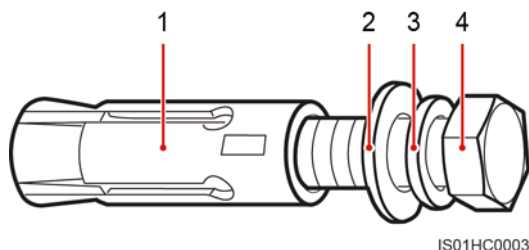
Etapa 3 Faça furos com uma furadeira e instale os parafusos de expansão.

PERIGO

Tome cuidado para não furar tubulações de água e cabos de alimentação atrás da parede.

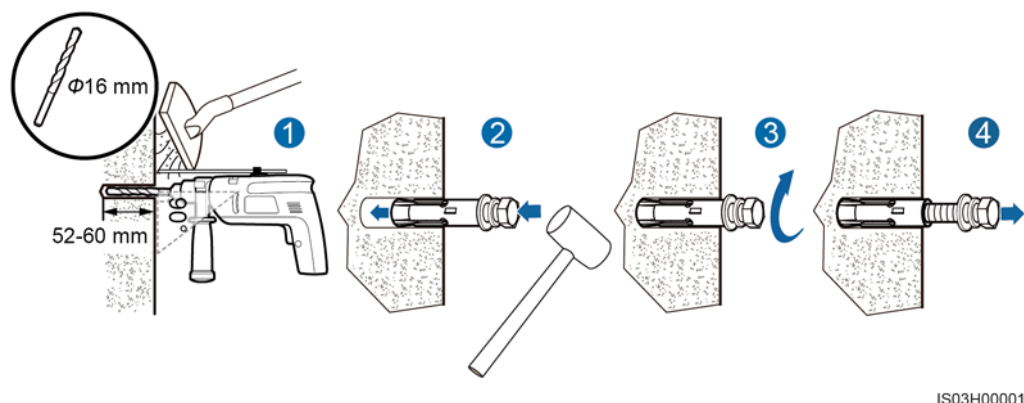
Um parafuso de expansão contém quatro partes, conforme mostrado em [Figura 4-12](#).

Figura 4-12 Composição do parafuso de expansão



(1) Luva de expansão (2) Arruela lisa (3) Arruela de pressão (4) Parafuso

Figura 4-13 Perfuração e instalação de um parafuso de expansão



AVISO

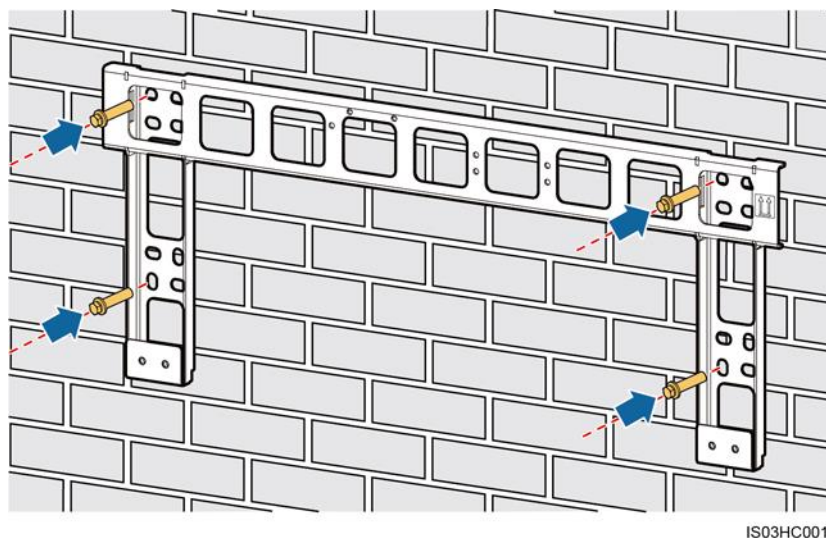
- Para evitar a inalação de poeira ou o contato da poeira com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe qualquer poeira no ou ao redor dos furos e meça a distância do furo. Se os furos estiverem posicionados incorretamente, refaça-os.
- Nivele a frente da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela lisa. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

1. Coloque uma furadeira com uma broca de $\Phi 16$ mm na posição de um furo marcado perpendicularmente contra a parede e faça furos a uma profundidade de 52 a 60 mm.
2. Aperte ligeiramente um parafuso de expansão, insira-o verticalmente no furo e bata no parafuso de expansão completamente para dentro do furo usando um martelo de borracha.
3. Aperte parcialmente o parafuso de expansão.

4. Remova o parafuso, a arruela elástica e a arruela lisa, girando-os no sentido anti-horário.

Etapa 4 Alinhe o suporte de montagem com os furos, insira os parafusos de expansão nos furos através do suporte de montagem e aperte os parafusos de expansão com um torque de 45 N·m usando uma chave soquete de 18 mm.

Figura 4-14 Fixação de um suporte de montagem



----Fim

4.3.4 Instalação do SUN2000

Procedimento

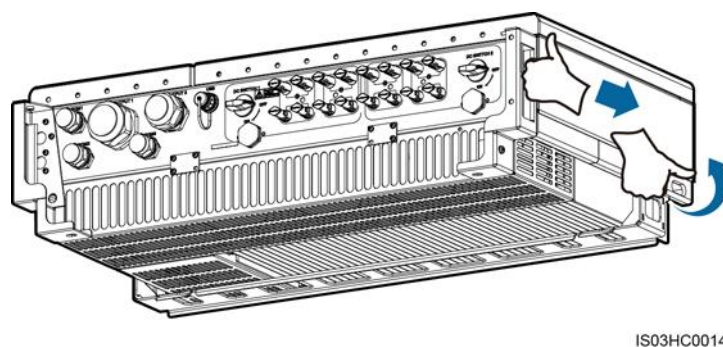
- Etapa 1** Se a posição de instalação for baixa e você puder montar o SUN2000 no suporte de montagem, vá para a [Etapa 3](#) e, em seguida, para a [Etapa 5](#).
- Etapa 2** Se a posição de instalação for alta e você não puder montar o SUN2000 no suporte de montagem, execute a [Etapa 3](#) até a [Etapa 6](#).
- Etapa 3** Solicite a ajuda de duas pessoas para levantar o SUN2000 e gire-o para cima. Levante o SUN2000, segurando a alça na parte inferior do SUN2000 com uma mão e a alça na parte superior com a outra.



CUIDADO

Para evitar lesões corporais causadas pela queda do SUN2000, mantenha o equilíbrio ao levantar o SUN2000, pois ele é um equipamento pesado.

Figura 4-15 Levantamento do SUN2000

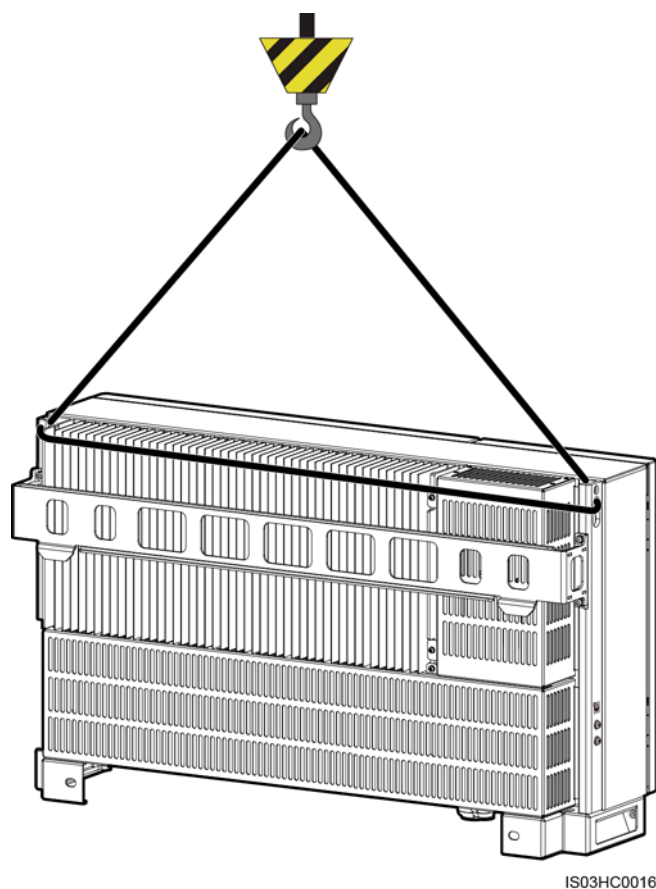


Etapa 4 Passe uma corda que seja forte o suficiente para sustentar o SUN2000 pelos olhais de suspensão e levante o SUN2000.

AVISO

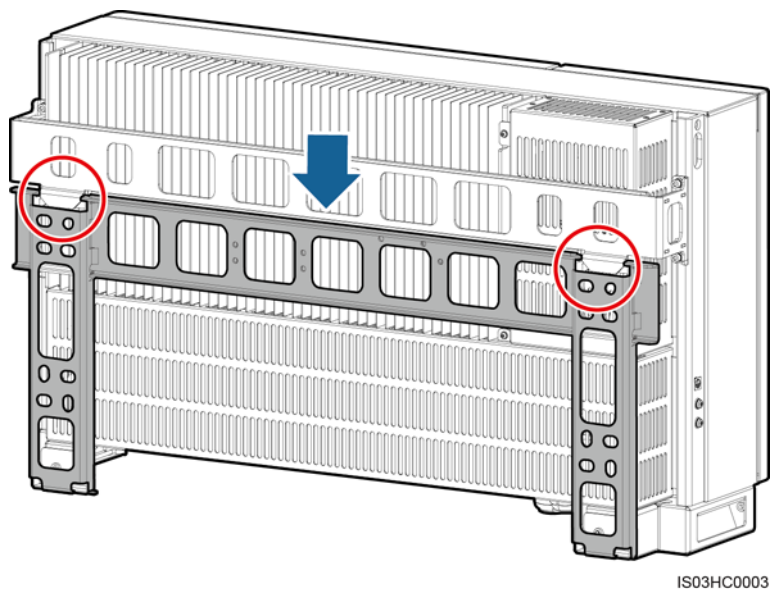
Ao içar o SUN2000, mantenha o equilíbrio para impedir que o SUN2000 bata na parede ou em outros objetos.

Figura 4-16 Levantamento do SUN2000



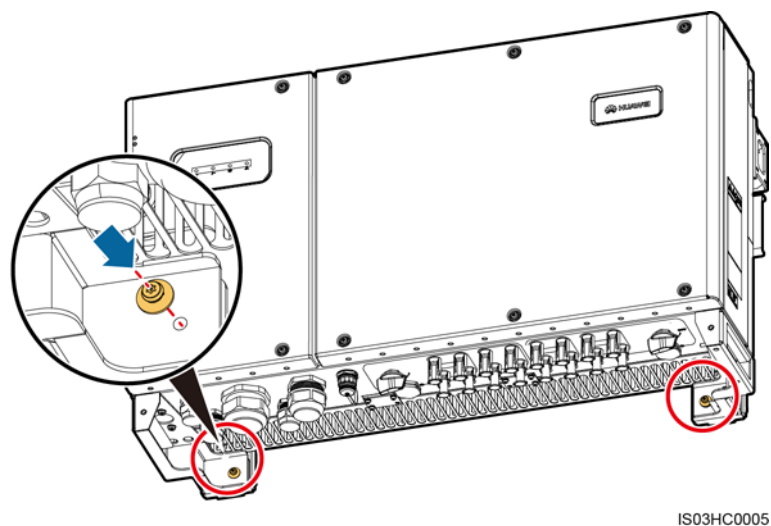
Etapa 5 Instale o SUN2000 no suporte de montagem e nivele o chassi do SUN2000 com o suporte de montagem.

Figura 4-17 Montagem do SUN2000 no suporte de montagem.



Etapa 6 Aperte os dois parafusos de segurança usando uma chave de segurança Torx com um torque de 5 N·m.

Figura 4-18 Aperto dos parafusos de segurança Torx



----Fim

4.4 Montagem em suporte do SUN2000

4.4.1 Determinação da posição de instalação

Requisitos básicos

- O SUN2000 é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SUN2000 em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SUN2000 em áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.

Requisitos do ambiente de instalação

O SUN2000 deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor. Quando instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação adicional de temperatura. Recomendado: instale o SUN2000 em um lugar fechado ou um local com um toldo.

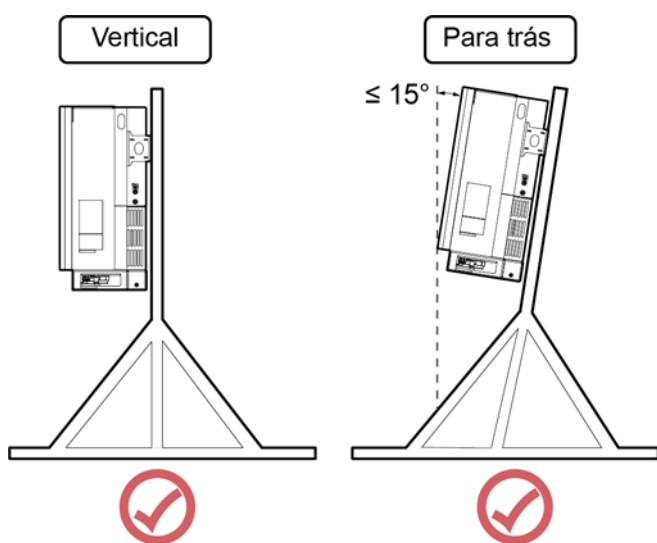
Requisitos do suporte

- O suporte no qual o inversor será instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o inversor em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja rígida o suficiente para suportar o peso da carga.

Requisitos do ângulo de instalação

- Instale o SUN2000 verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 15 graus para facilitar a dissipação do calor.

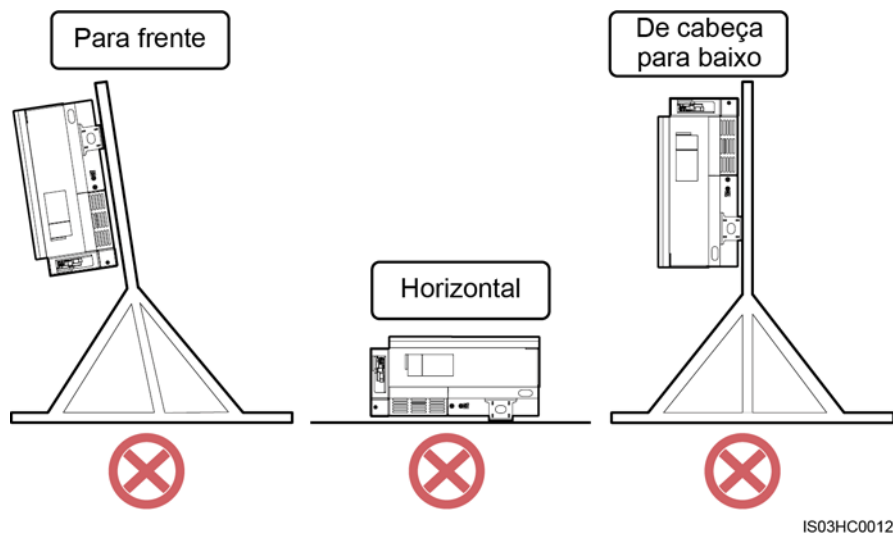
Figura 4-19 Ângulos de instalação corretos



IS03HC0011

- Não instale o SUN2000 com inclinação para frente, inclinação para trás excessiva, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

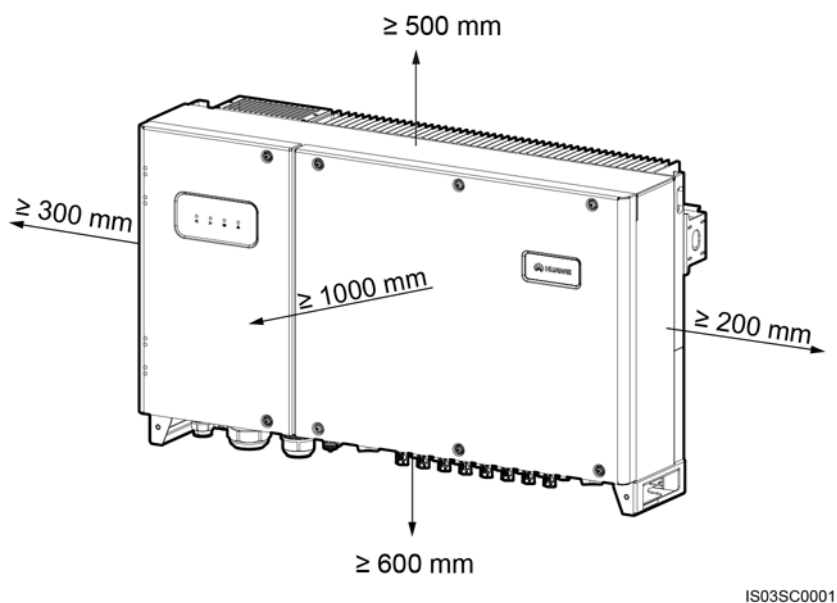
Figura 4-20 Ângulos de instalação incorretos



Requisitos do espaço de instalação

As dimensões do SUN2000 (L x A x P, incluindo o suporte de montagem) são 930 mm x 550 mm x 283 mm. Reserve espaço suficiente ao redor do SUN2000 para garantir espaço para a instalação e a dissipação do calor, conforme mostrado em [Figura 4-21](#).

Figura 4-21 Espaço de instalação



NOTA

Para facilitar a instalação do SUN2000 no suporte de montagem, cabos de conexão para a parte inferior do SUN2000 e manutenção do SUN2000 no futuro, é recomendável que o espaço inferior tenha entre 600 mm e 730 mm. Se tiver alguma dúvida sobre a distância, consulte os engenheiros locais de suporte técnico.

4.4.2 Deslocamento do inverter

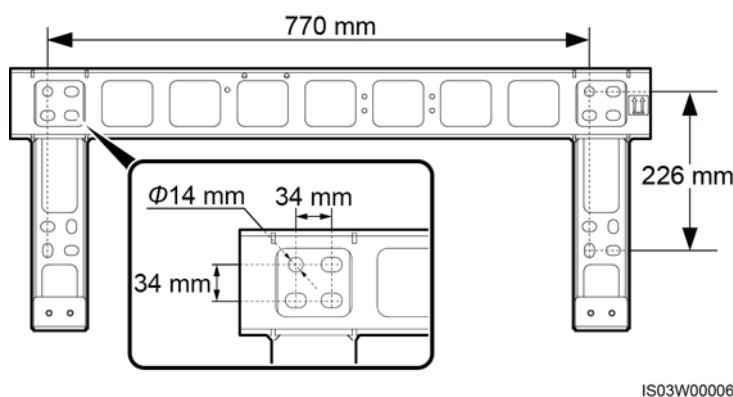
Para obter mais detalhes, consulte [4.3.2 Deslocamento do inverter](#).

4.4.3 Instalação do suporte de montagem

Contexto

[Figura 4-22](#) mostra as dimensões do suporte de montagem do SUN2000.

Figura 4-22 Dimensões do suporte de montagem



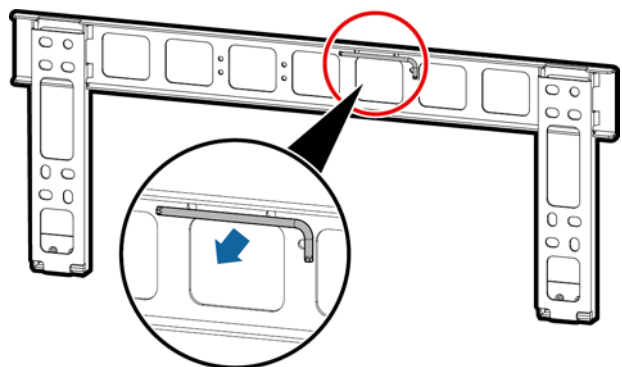
NOTA

O suporte de montagem do SUN2000 tem 16 furos rosqueados em quatro grupos. Marque qualquer furo em cada grupo com base nos requisitos do local e marque quatro furos no total. É preferível fazer dois furos redondos.

Procedimento

Etapa 1 Remova a chave Torx de segurança do suporte de montagem e guarde-a.

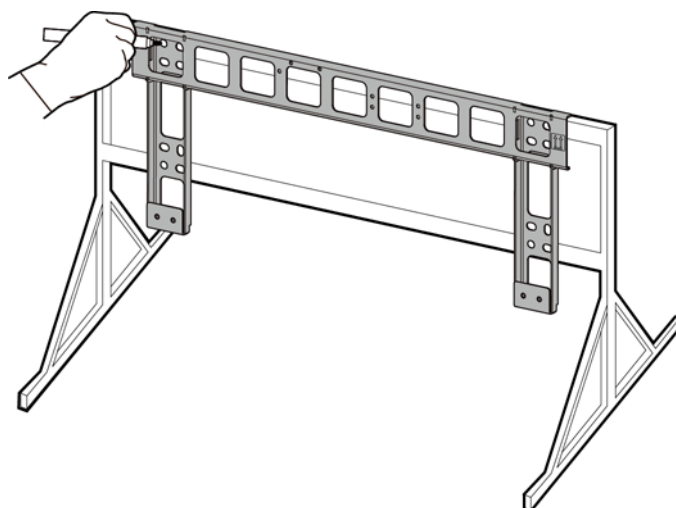
Figura 4-23 Remoção da chave de segurança Torx



IS03H00013

Etapa 2 Determine as posições de perfuração dos furos usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos usando um nivelador e marque as posições dos furos usando um marcador.

Figura 4-24 Determinação das posições dos furos



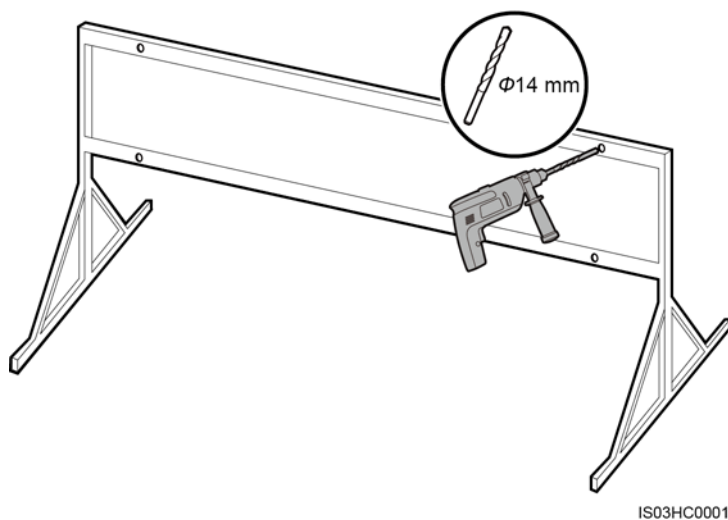
IS03HC0006

Etapa 3 Perfure usando uma furadeira.

NOTA

É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.

Figura 4-25 Perfuração

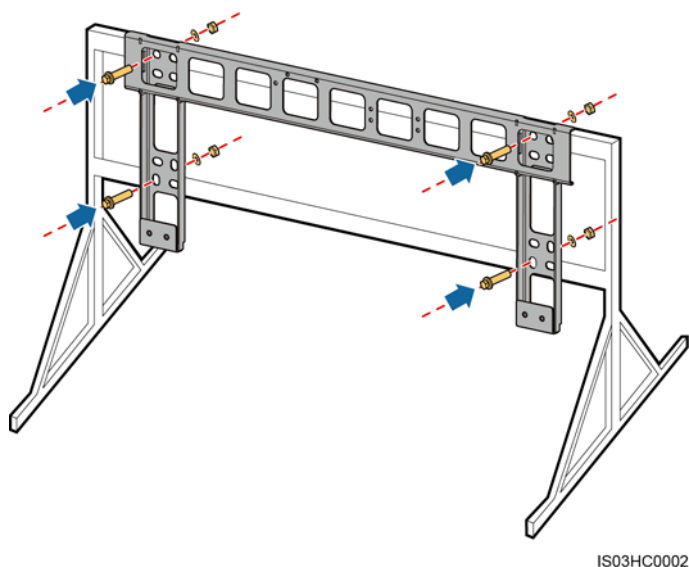


Etapa 4 Alinhe o suporte de montagem com as posições dos furos, insira os parafusos de montagem (arruelas lisas, arruelas de pressão e parafusos M12x40) nos furos através do suporte de montagem, prenda-os usando as arruelas lisas e porcas de aço inoxidável fornecidas e aperte os parafusos com um torque de 45 N·m usando uma chave soquete de 18 mm.

NOTA

O SUN2000 é fornecido com conjuntos de parafusos M12x40. Se o comprimento do parafuso não atender aos requisitos de instalação, prepare os conjuntos de parafusos M12 e use-os com as porcas M12 fornecidas.

Figura 4-26 Fixação de um suporte de montagem



----Fim

4.4.4 Instalação do SUN2000

Para obter mais detalhes, consulte [4.3.4 Instalação do SUN2000](#).

5

Conexão dos cabos

Precauções

PERIGO

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que as duas chaves CC no inverter estejam desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão do inverter poderá resultar em choques elétricos.

AVISO

Para impedir a conexão de cabo devido à sobrecarga, é recomendável que os cabos sejam dobrados e reservados e, em seguida, conectado às portas adequadas.

NOTA

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

5.1 Abertura da porta do compartimento de manutenção

Pré-requisitos

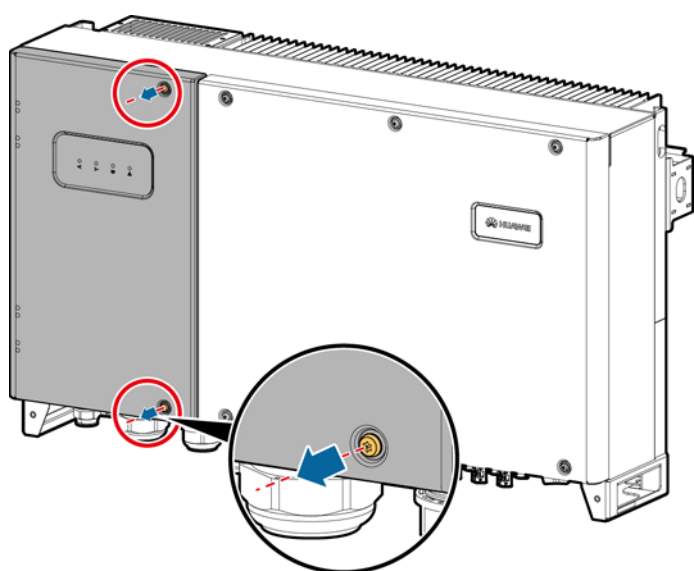
⚠ CUIDADO

- Nunca abra o painel host do SUN2000.
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, desconecte as fontes de energia elétrica CA e CC. Para conferir os processos de desconexão das fontes de alimentação, consulte [6.3 Desativação do SUN2000](#). Depois de desativar o SUN2000, aguarde pelo menos 5 minutos antes de realizar operações nele.
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva e neve entre no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar tais medidas, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.
- Não deixe parafusos não usados no compartimento de manutenção.

Procedimento

- Etapa 1** Remova os dois parafusos da porta do compartimento de manutenção usando uma chave de segurança Torx e guarde-os.

Figura 5-1 Remoção dos parafusos

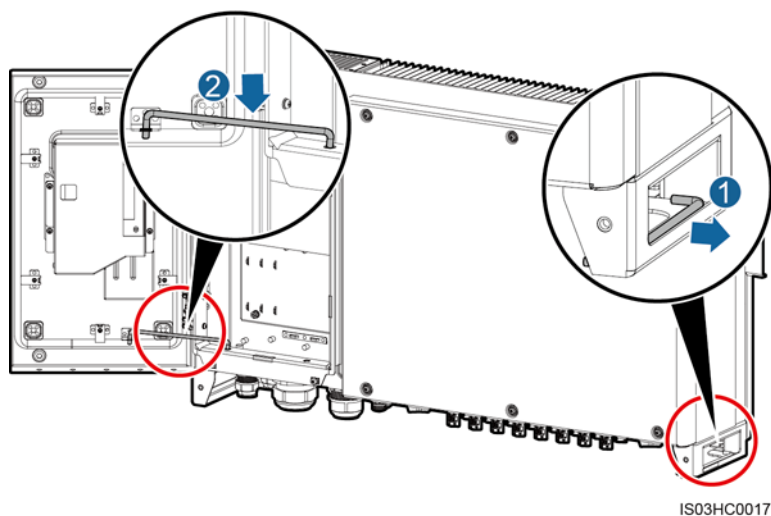


- Etapa 2** Abra a porta do compartimento de manutenção e instale uma barra de suporte.

📖 NOTA

A barra de suporte estará vinculada à base do chassi.

Figura 5-2 Instalação de uma barra de suporte



----Fim

5.2 Conexão do cabo de aterramento (PE)

Pré-requisitos

O cabo de aterramento e o terminal OT estão disponíveis.

- Cabo de aterramento: recomenda-se o uso de um cabo de cobre para área externa com uma área transversal do condutor maior que ou igual a 16 mm². Além disso, área transversal do condutor deverá ser maior que ou igual à metade da área transversal do condutor do cabo de alimentação de saída CA.
- Terminal OT: M6

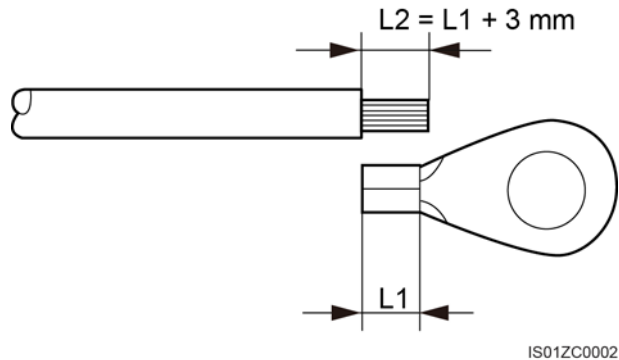
Contexto

- O ponto de aterramento no compartimento é o mais indicado para se conectar ao cabo PE para o SUN2000.
- O ponto de aterramento no compartimento de manutenção é usado para conexão ao cabo de aterramento incluído no cabo de alimentação CA multi-core. Para obter mais detalhes, consulte [5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA](#).
- Há dois pontos de aterramento no invólucro, e um deles é sobressalente.
- É recomendável que o cabo de aterramento esteja conectado a um ponto de aterramento próximo. Para um sistema com vários SUN2000s conectados em paralelo, conecte os pontos de aterramento de todos os SUN2000s para garantir conexões equipotenciais para cabos de terra.

Procedimento

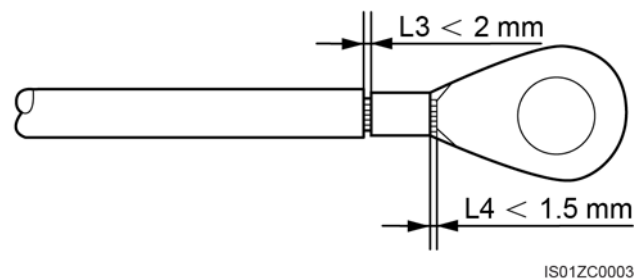
- Etapa 1** Desencape um comprimento apropriado da camada de isolamento com um decapador de fio, conforme mostrado em [Figura 5-3](#).

Figura 5-3 Comprimento desencapado



Etapa 2 Insira os fios de núcleo exposto na área de crimpagem do terminal OT e crimpe-os usando o alicate hidráulico, como mostrado em [Figura 5-4](#).

Figura 5-4 Crimpagem do cabo



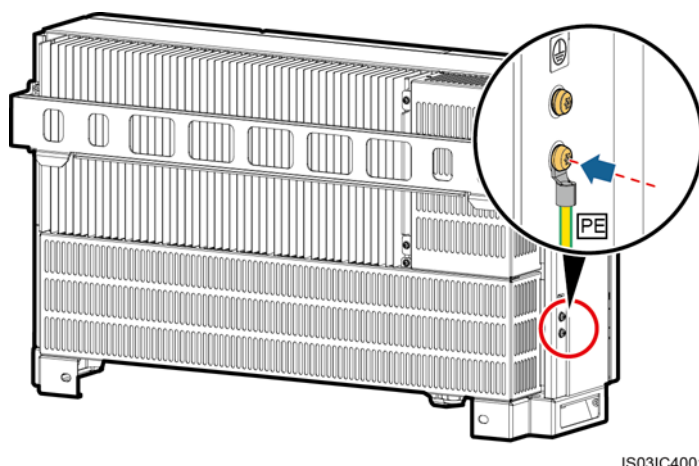
NOTA

A cavidade formada após a tira de crimpagem do condutor é crimpada e deve envolver os fios principais completamente. Os fios principais devem estar em contato estreito com o terminal.

Etapa 3 Remova os parafusos do terra dos pontos de aterramento.

Etapa 4 Fixe o cabo de aterramento usando o parafuso de aterramento e aperte o parafuso com um toque de $5 \text{ N}\cdot\text{m}$ usando uma chave de segurança Torx.

Figura 5-5 Conexão de um cabo de aterramento



NOTA

Para melhorar a resistência à corrosão de um terminal de aterramento, aplique gel de sílica ou tinta ao redor do terminal após conectar o cabo de aterramento.

----Fim

5.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA

Pré-requisitos

Uma chave CA trifásica precisa ser configurada fora do lado CA do SUN2000. Para garantir que o SUN2000 possa ser desconectado com segurança da rede elétrica em condições anormais, selecione um dispositivo de proteção de sobrecarga de acordo com os regulamentos locais de distribuição de energia.

ATENÇÃO

Não conecte nenhuma carga entre o SUN2000 e a chave CA.

Contexto

- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi em um cenário sem fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de três núcleos (L1, L2 e L3) como cabo de alimentação de saída CA para o SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção em um cenário sem fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE) como cabo de alimentação de saída CA para o SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi em um cenário com fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo

de quatro núcleos (L1, L2, L3 e N) como cabo de alimentação de saída CA para o SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL.

- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção em um cenário com um fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de cinco núcleos (L1, L2, L3, N e PE) como cabo de alimentação de saída CA para o SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de três núcleos (L1, L2 e L3) como cabo de alimentação de saída CA para o SUN2000-42KTL.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE) como cabo de alimentação de saída CA para o SUN2000-42KTL.

Tabela 5-1 Especificações dos cabos do SUN2000-29.9KTL/33KTL-A

Especificações dos cabos		Cabo de núcleo de cobre	Cabo laminado de alumínio ou cabo de liga de alumínio
Área transversal do condutor (mm ²)	Intervalo de valores	16-70	25-70
	Valor recomendado	16	35
Diâmetro externo do cabo suportado pelo conector de SAÍDA CA 1 (mm)	Intervalo de valores	18-44	

Tabela 5-2 Especificações dos cabos do SUN2000-36KTL/42KTL

Especificações dos cabos		Cabo de núcleo de cobre	Cabo laminado de alumínio ou cabo de liga de alumínio
Área transversal do condutor (mm ²)	Intervalo de valores	16-70	25-70
	Valor recomendado	25	35
Diâmetro externo do cabo suportado pelo conector de SAÍDA CA 1 (mm)	Intervalo de valores	18-44	

- Você precisa preparar os terminais M8 OT.

NOTA

Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, prepare um terminal M6 OT por conta própria.

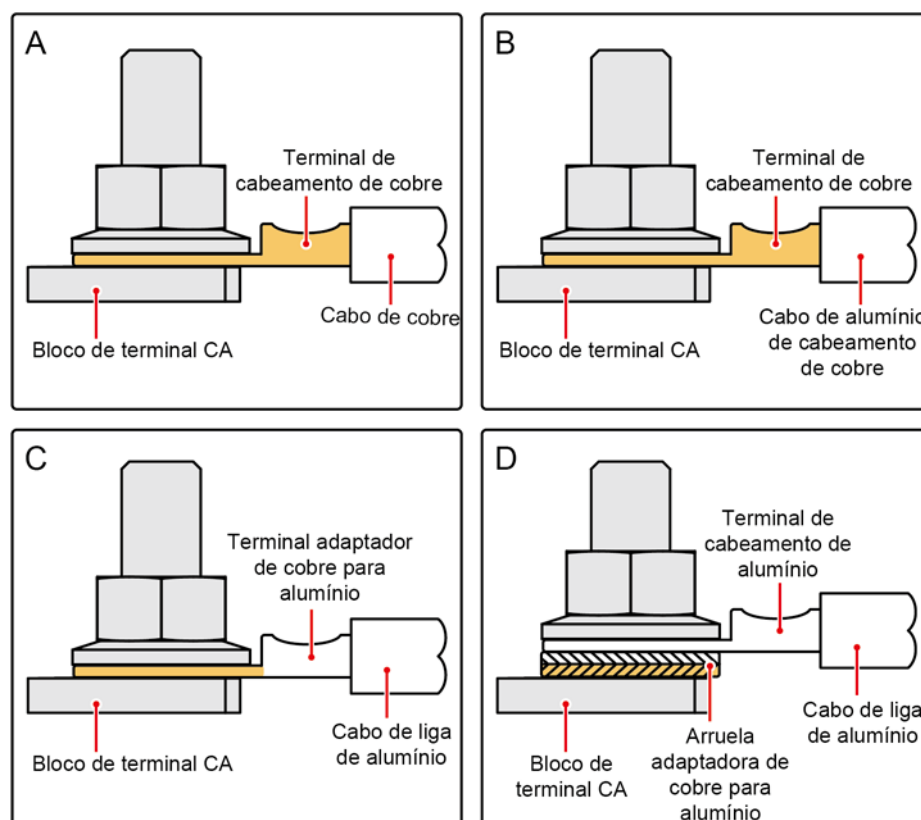
Requisitos para terminais OT:

- Se um cabo de cobre for usado, use um terminal de fiação de cobre.
- Se um cabo de laminado de cobre for usado, use um terminal de fiação de cobre.
- Se cabo de liga de alumínio for usado, use um terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com uma arruela adaptadora de cobre para alumínio.

AVISO

- Conectar diretamente um terminal de fiação de alumínio ao bloco de terminais CA causará corrosão eletroquímica e diminuirá a confiabilidade da conexão do cabo.
- O terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com arruela adaptadora de cobre para alumínio deve estar em conformidade com a norma IEC61238-1.
- Não misture os lados de alumínio e cobre da arruela adaptadora de cobre para alumínio. Certifique-se de que o lado de alumínio da arruela entre em contato com o terminal de fiação de alumínio e que o lado de cobre entre em contato com o bloco de terminais CA.

Figura 5-6 Requisitos para terminais OT

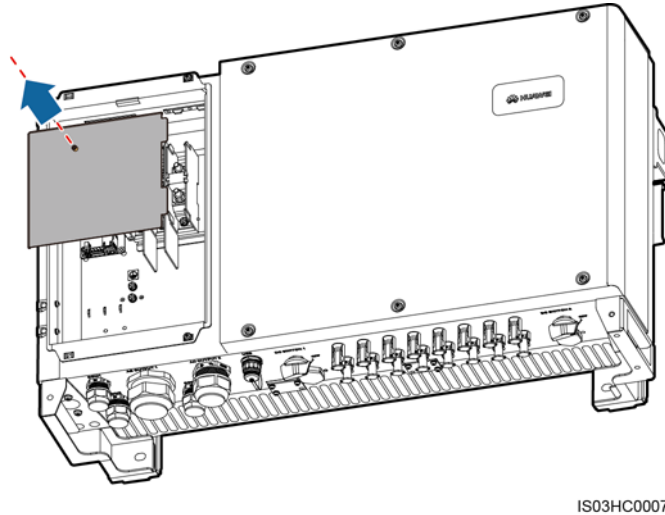


IS03H00062

Procedimento

Etapa 1 Remova a tampa do terminal CA, conforme mostrado em [Figura 5-7](#).

Figura 5-7 Remoção da tampa do terminal CA



NOTA

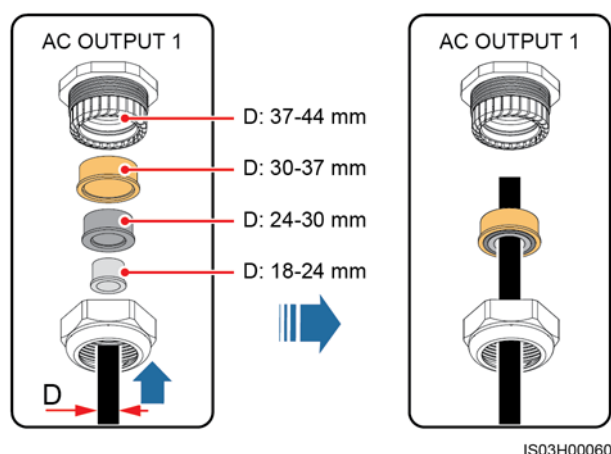
Para realçar a área envolvida, a figura não mostra a porta aberta.

- Etapa 2** Remova a tampa de travamento do conector de AC OUTPUT 1 e, em seguida, remova o plugue.
- Etapa 3** Escolha se deseja usar acessórios de borracha com base no diâmetro externo do cabo e selecione um ou mais acessórios de borracha, se necessário. Roteie o cabo pela tampa de travamento e, em seguida, pelo acessório de borracha.

AVISO

- A disparidade entre o diâmetro externo do cabo e o acessório de borracha pode degradar a Classificação de Proteção do dispositivo.
- Para não danificar o acessório de borracha, não roteie um cabo com um terminal OT crimpado diretamente pelo acessório de borracha.
- Não ajuste o cabo quando a tampa de travamento estiver apertada. Caso contrário, o acessório de borracha mudará, o que afeta a classificação de proteção do dispositivo.

Figura 5-8 Seleção do acessório de borracha



Etapa 4 Remova um comprimento apropriado do revestimento e da camada de isolamento do cabo de saída CA usando o decapador de fio.

AVISO

Certifique-se de que o revestimento esteja no compartimento de manutenção.

Figura 5-9 Cabo de três núcleos (exceto o cabo de aterramento e o fio neutro)

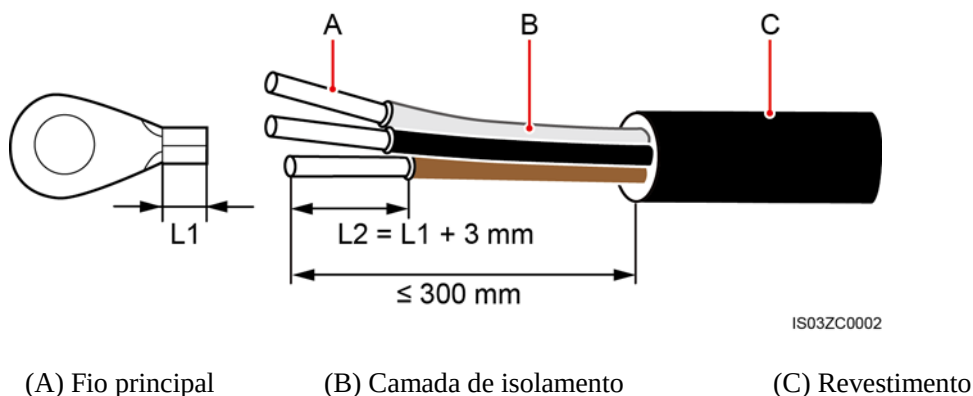


Figura 5-10 Cabo de quatro núcleos (incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro)

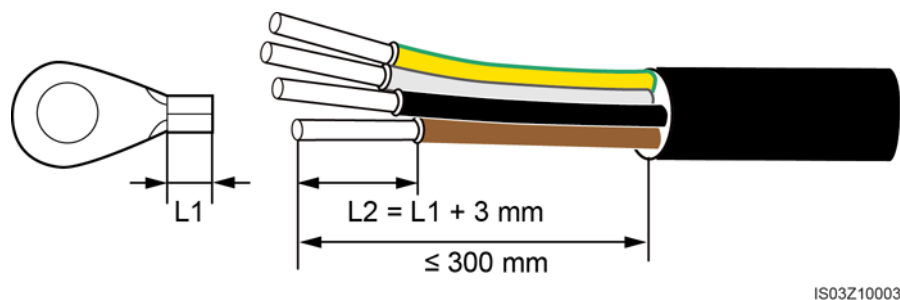


Figura 5-11 Cabo de quatro núcleos (incluindo o cabo de aterramento, mas incluindo o fio neutro)

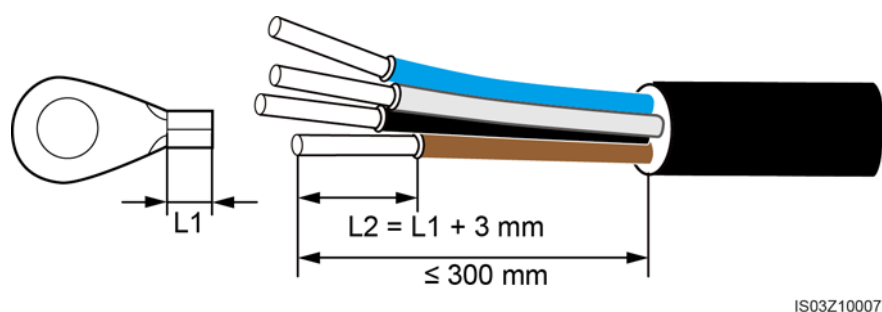
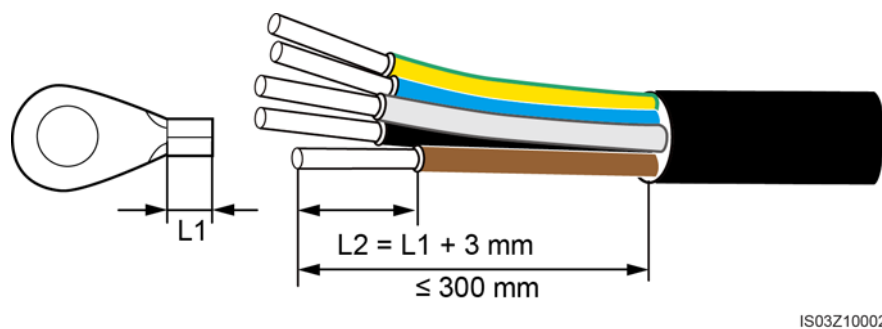


Figura 5-12 Cabo de cinco núcleos (exceto o cabo de aterramento e fio neutro)



Etapa 5 Insira os fios de núcleo exposto na zona de crimpagem do terminal OT e crimpe-os usando um alicate hidráulico.

NOTA

Um fio de núcleo se conecta a um terminal OT.

Etapa 6 Enrole a área de crimpagem do fio com tubulação termoretrátil ou fita isolante de PVC.

NOTA

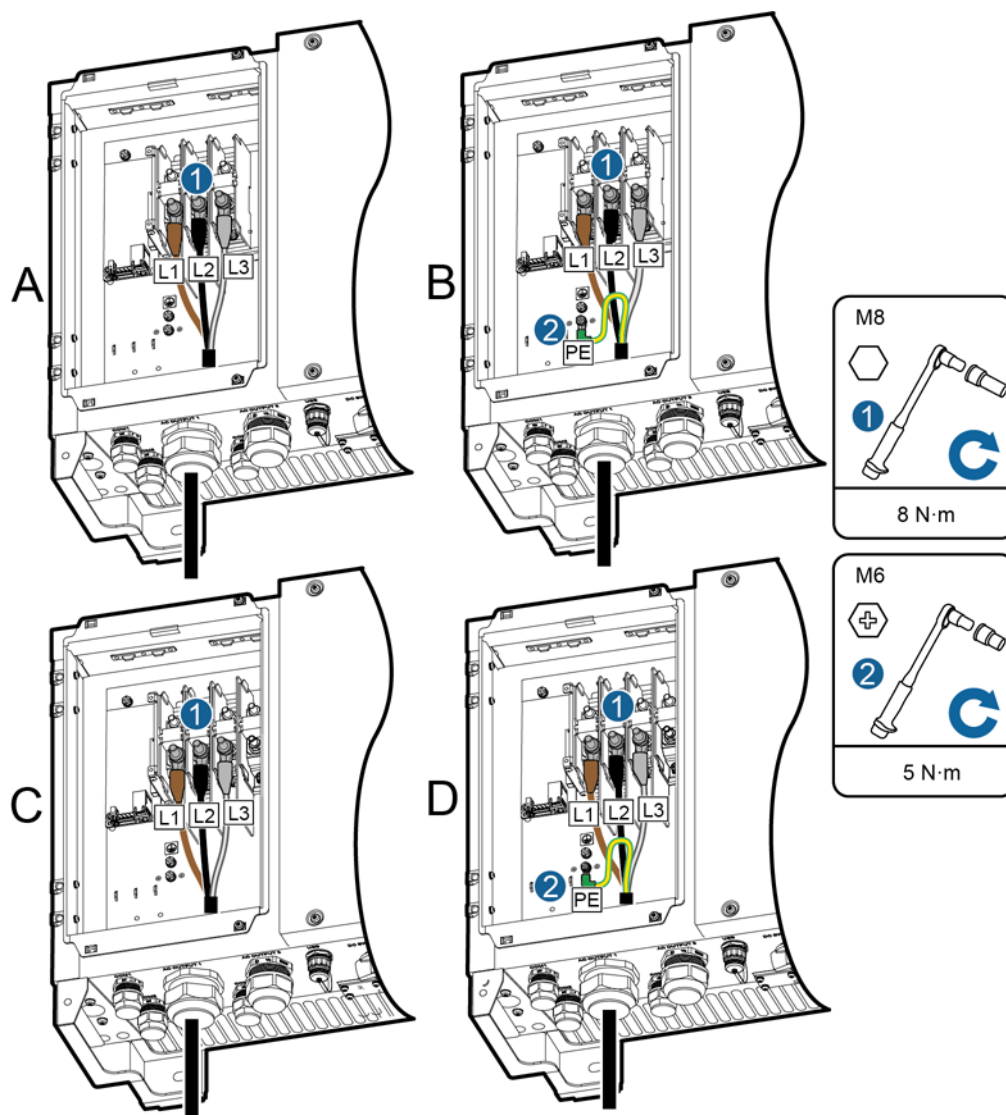
Se for usada uma tubulação termoretrátil, coloque-a por meio de um cabo de alimentação e, em seguida, crimpe o terminal OT.

- Etapa 7** Roteie o cabo de alimentação de saída CA pelo conector de AC OUTPUT 1 na parte inferior do chassi.
- Etapa 8** Conecte o cabo de alimentação de saída CA ao bloco de terminais CA e, em seguida, aperte a porca usando uma chave soquete de 13 mm com haste de extensão, aplicando um torque de 8 N·m. Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento do compartimento de manutenção, aperte o parafuso de aterramento usando uma chave soquete de 10 mm com haste de extensão, aplicando um torque de 5 N·m.

AVISO

- Certifique-se de que as terminações CA estejam protegidas. A não observância dessa instrução poderá causar um mau funcionamento do SUN2000 ou danos ao seu bloco de terminais devido a superaquecimento, por exemplo.
- Se a instalação do SUN2000 não for segura e o cabo de alimentação de saída CA suportar força de tração, certifique-se de que o último cabo que suporta a força seja o cabo PE.

Figura 5-13 SUN2000-42KTL



IS03110017

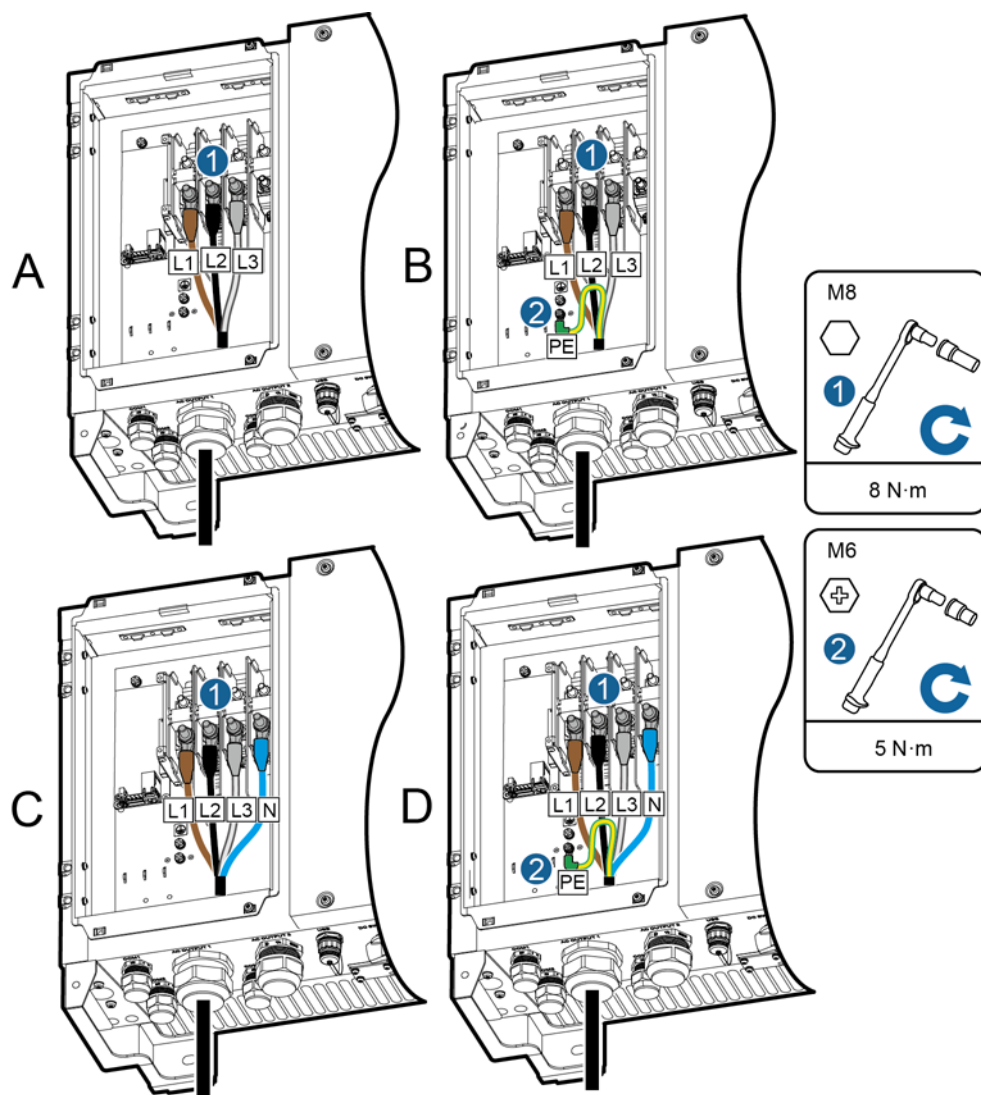
(A) 3 pinos, exceto o cabo de aterramento

(C) 4 pinos, exceto o cabo de aterramento e fio neutro

(A) 3 pinos, incluindo o cabo de aterramento

(D) 4 pinos, incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro

Figura 5-14 SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL



IS03110018

(A) Exceto o cabo de aterramento e fio neutro

(B) Incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro

(C) Exceto o cabo de aterramento, mas incluindo o fio neutro

(D) Incluindo o cabo de aterramento e fio neutro

NOTA

As cores dos cabos exibidas nas figuras servem somente para referência. Selecione cabos adequados de acordo com os padrões locais.

Etapa 9 Instale o acessório de borracha no conector de AC OUTPUT 1 na parte inferior do chassi. Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 65 mm para apertar a tampa de travamento com um torque de 7,5 N·m.

----Fim

Procedimento de follow-up

Verifique se os cabos estão conectados corretamente e com firmeza. Lacre os conectores.

5.4 Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC

Pré-requisitos

PERIGO

- Antes de conectar os cabos de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (inferior a 60 V CC) e de que as duas chaves CC do SUN2000 estejam desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão poderá resultar em choques elétricos.
 - Quando o SUN2000 estiver ligado à rede elétrica, não é permitido manusear os cabos de alimentação de entrada CC, como conectar ou desconectar uma cadeia ou um módulo em uma cadeia. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.
-

ATENÇÃO

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SUN2000 será danificado, ou até mesmo um incêndio será causado.

- A tensão de circuito aberto da cada cadeia PV é sempre menor ou igual a 1.100 V CC.
 - Os terminais positivos e negativos de uma cadeia PV conectam-se aos terminais de entrada CC positivos e negativos do SUN2000, respectivamente.
 - Se a entrada CC do cabo de alimentação estiver conectada inversamente, não opere as chaves CC e os conectores positivos e negativos imediatamente. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da cadeia PV seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, desative as duas chaves CC, remova os conectores positivos e negativos e corrija a polaridade do cabo de alimentação de entrada CC.
-

AVISO

- Certifique-se de que a saída do módulo PV esteja bem isolada do terra. Se o SUN2000 se conectar diretamente à rede elétrica com o fio neutro conectado ao cabo PE (por exemplo, uma rede elétrica de baixa tensão ou uma rede elétrica com o fio neutro aterrado), não aterre os terminais positivo e negativo das cadeias PV. O dispositivo poderá ser danificado caso você não siga as instruções. Esse dano não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.
- Durante a instalação das cadeias PV e do SUN2000, os terminais positivos ou negativos das cadeias PV poderão ser aterrados se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados de maneira adequada. Nesse caso, pode ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o SUN2000 pode ser danificado. Os danos causados ao equipamento estão além do escopo da garantia.

NOTA

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se os terminais positivo ou negativo com cadeias PV precisarem ser aterrados:

- Um transformador trifásico de isolamento deve ser instalado na saída.
- Um transformador de isolamento deve ser instalado apenas para um SUN2000. Não conecte dois ou mais SUN2000s para o mesmo transformador de isolamento. Caso contrário, os SUN2000s talvez não funcionem devido à corrente de loop gerada entre eles.

Contexto

- Seleção de terminal CC

[Figura 5-15](#) mostra os terminais CC na parte inferior do SUN2000. [Tabela 5-3](#) descreve os requisitos da seleção de terminal CC.

NOTA

O SUN2000 fornece duas chaves CC, ou seja, DC SWITCH 1 e DC SWITCH 2. A DC SWITCH 1 controla da primeira à quarta rotas de terminais de entrada CC, enquanto a DC SWITCH 2 controla da quinta à oitava rotas de terminais de entrada CC.

Figura 5-15 Terminais OT

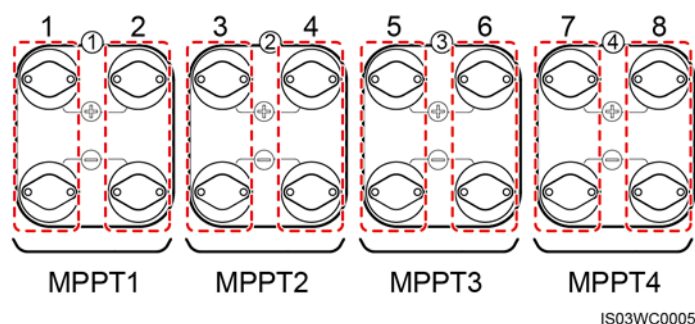


Tabela 5-3 Requisitos de seleção de terminal CC

Número de entradas	SUN2000
1	Conecta-se a qualquer rota.

Número de entradas	SUN2000
2	Conecta-se aos conjuntos 1 e 5.
3	Conecta-se aos conjuntos 1, 3 e 5.
4	Conecta-se aos conjuntos 1, 3, 5 e 7.
5	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 5 e 7.
6	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
7	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
8	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

- Especificações do cabo de alimentação de entrada CC

[Tabela 5-4](#) lista as especificações recomendadas do cabo de alimentação de entrada CC.

Tabela 5-4 Especificações recomendadas do cabo de alimentação de entrada CC

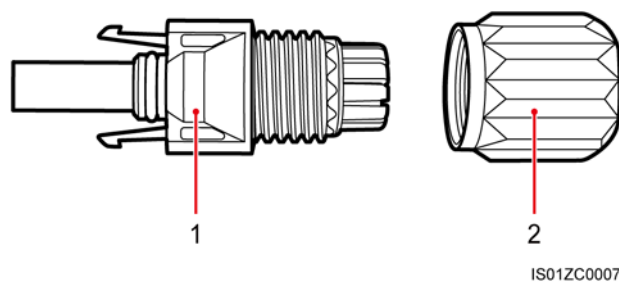
Tipo de cabo	Área transversal do condutor (mm ²)		Diâmetro externo do cabo (mm)
	"Intervalo"	Valor recomendado	
Cabos PV comuns do setor (modelo: PV1-F)	4,0 - 6,0 (ou 12–10 AWG)	4,0 (ou 12 AWG)	4,5 - 7,8

AVISO

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

- Conectores positivos e negativos
Os conectores de entrada CC são categorizados em conectores positivos e negativos, conforme mostrado em [Figura 5-16](#) e [Figura 5-17](#).

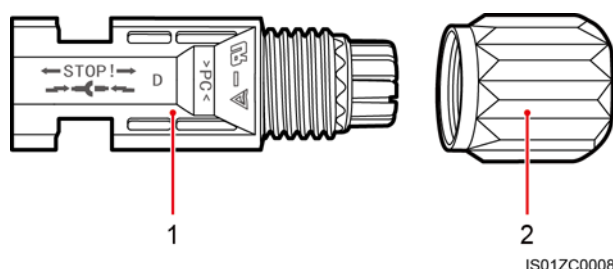
Figura 5-16 Conector positivo



(1) Invólucro de isolamento

(2) Porca de expansão

Figura 5-17 Conector negativo



(1) Invólucro de isolamento

(2) Porca de expansão

⚠ CUIDADO

Use os contatos de metal positivos e negativos e os conectores CC fornecidos com o SUN2000. O uso de contatos de metal positivos e negativos e de conectores CC incompatíveis pode resultar em consequências graves. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.

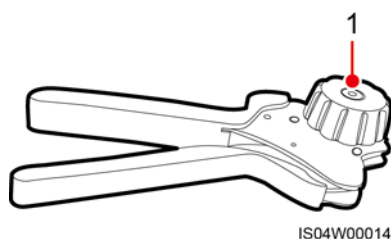
Procedimento

Etapas 1 Prepare os conectores positivos e negativos

AVISO

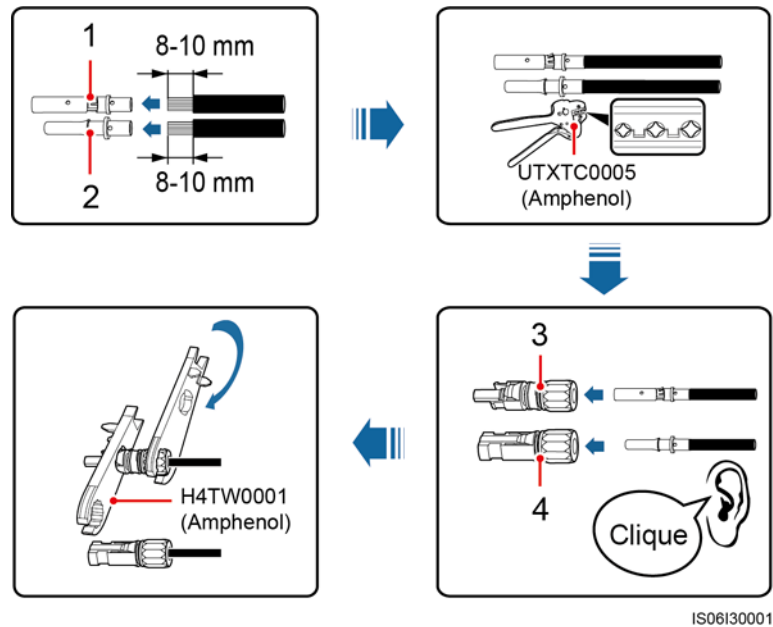
- Os contatos de metal fornecidos com os conectores CC são de conformação a frio ou de estampagem. Escolha as ferramentas de crimpagem que se adaptam aos tipos de contato de metal. Não misture as ferramentas.
- Crimpe os contatos de metal de conformação a frio usando a ferramenta de crimpagem UTXTC0005 (Amphenol, recomendável) ou H4TC0001 (Amphenol).
- Crimpe os contatos de metal de estampamento usando a ferramenta de crimpagem H4TC0003 (Amphenol, recomendável), H4TC0002 (Amphenol), PV-CZM-22100 (Staubli), ou PV-CZM-19100 (Staubli). Ao escolher PV-CZM-22100 ou PV-CZM-19100, não use o localizador. Caso contrário, os contatos de metal poderão sofrer danos.

Figura 5-18 Ferramenta de crimpagem (H4TC0003)



(1) Localizador

Figura 5-19 Preparo de conectores positivos e negativos (usando contatos de metal de conformação a frio)



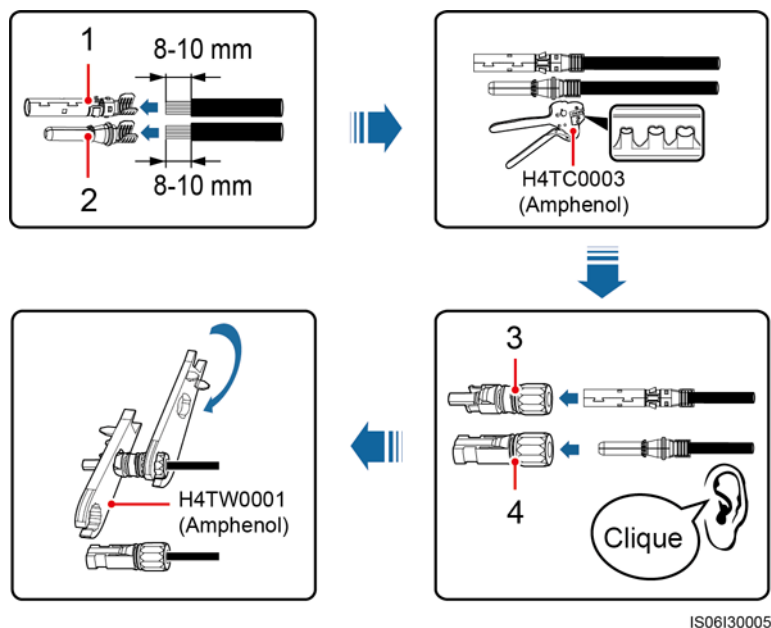
(1) Contato de metal positivo (conformação a frio)

(2) Contato de metal negativo (conformação a frio)

(3) Conector positivo

(4) Conector negativo

Figura 5-20 Preparo de conectores positivos e negativos (usando contatos de metal de estampagem)



(1) Contato de metal positivo (de estampagem)

(2) Contato de metal negativo (de estampagem)

(3) Conector positivo

(4) Conector negativo

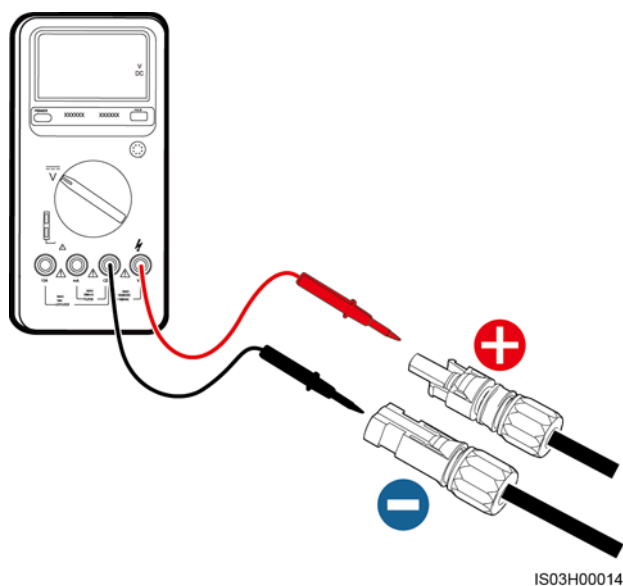
AVISO

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se estão conectados com firmeza e segurança.

Etapa 2 Puxe os plugues azuis resistentes ao pó das extremidades dos conectores de entrada CC.

Etapa 3 Usando um multímetro, certifique-se de que a tensão de entrada CC de cada cadeia PV não ultrapasse 1.100 V CC e verifique se as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC estão corretas.

Figura 5-21 Medição da tensão de entrada CC



ATENÇÃO

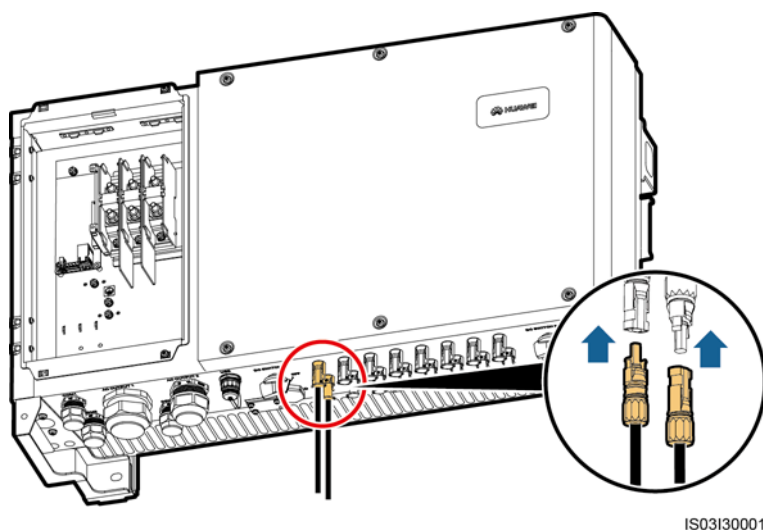
Antes de executar [Etapa 4](#), certifique-se de que as duas chaves CC estejam desligadas ("OFF").

- Etapa 4** Insira os conectores positivos e negativos nos terminais de entrada CC positivos e negativos do inversor até que se encaixem no lugar, como mostrado em [Figura 5-22](#).

AVISO

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão conectados com firmeza e segurança.

Figura 5-22 Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC



AVISO

Se a entrada CC do cabo de alimentação estiver conectada inversamente, não opere as chaves CC e os conectores positivos e negativos imediatamente. Caso contrário, o SUN2000 poderá sofrer danos. Os danos causados ao equipamento estão além do escopo da garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da cadeia PV seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, desative as duas chaves CC, remova os conectores positivos e negativos e corrija a polaridade do cabo de alimentação de entrada CC.

----Fim

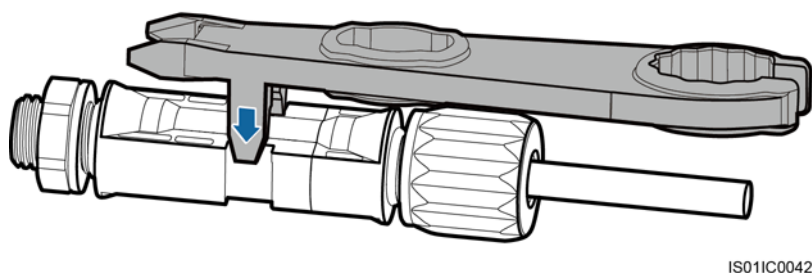
Procedimento de follow-up

⚠ ATENÇÃO

Antes de remover os conectores positivos e negativos, certifique-se de que as duas chaves CC estejam desligadas ("OFF").

Para remover os conectores positivos e negativos do SUN2000, insira uma chave de boca no entalhe e pressione a chave com uma força adequada em [Figura 5-23](#).

Figura 5-23 Remoção de um conector de entrada CC



5.5 Conexão dos cabos de comunicação

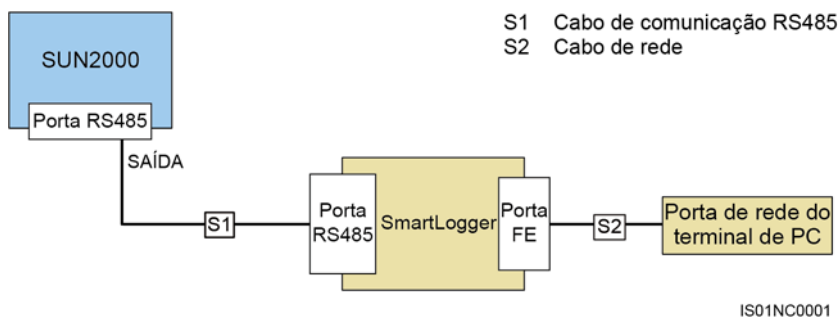
5.5.1 Descrição do modo de comunicação

Comunicação RS485

O SUN2000 pode se conectar ao SmartLogger ou a um PC via SmartLogger para implementar comunicação RS485. Você pode usar o aplicativo do SUN2000, WebUI incorporada ou software de gerenciamento de rede (como o NetEco) no PC para consultar informações sobre o SUN2000, como rendimento de energia, alarmes e status de funcionamento.

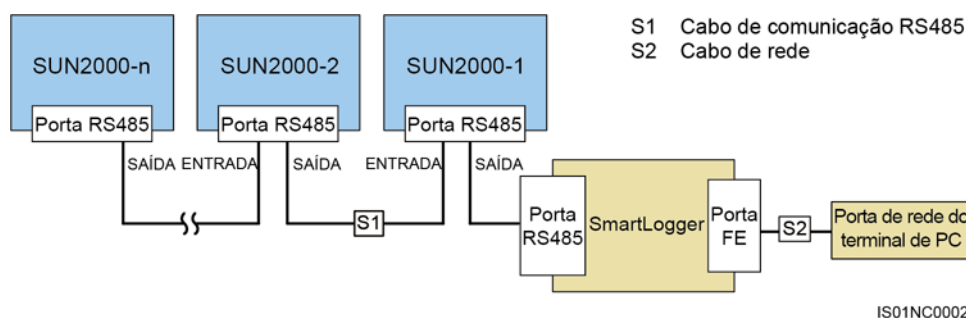
- [Figura 5-24](#) mostra o modo de comunicação para um único SUN2000.

Figura 5-24 Modo de comunicação para um único SUN2000



- [Figura 5-25](#) mostra o modo de comunicação para vários SUN2000s.
Se vários SUN2000s forem usados, conecte todos os SUN2000s no modo de ligação em cascata via cabo de comunicação RS485.

Figura 5-25 Modo de comunicação para vários SUN2000s



NOTA

- A distância da comunicação RS485 entre o SUN2000 na extremidade da ligação em cascata e o SmartLogger não pode exceder 1.000 metros.
- Se vários SUN2000s precisam se comunicar um com o outro e estiverem conectados a um PC via SmartLogger1000, será possível configurar até três ligações em cascata.
- Se vários SUN2000s precisam se comunicar um com o outro e estiverem conectados a um PC via SmartLogger2000, será possível configurar até seis ligações em cascata.
- Para garantir a velocidade de resposta do sistema, é recomendável que o número de dispositivos em cada ligação em cascata seja inferior a 30.

Comunicação MBUS (PLC)

A placa de comunicação MBUS (PLC) carrega sinais de comunicação em cabos de alimentação para transmissão.

NOTA

O módulo MBUS (PLC) integrados no SUN2000 não precisa estar conectado com cabos.

Comunicação FE (opcional)

A comunicação FE é usada principalmente em cenários de telhado distribuído com um pequeno número de inversores. O inversor pode se conectar diretamente ao PC pela Ethernet para implementar o monitoramento de rede.

NOTA

- A comunicação FE é opcional para o SUN2000-36KTL.
- Se o SUN2000-36KTL adotar o modo de comunicação FE, ele suportará apenas os modos de comunicação FE e RS485 e não oferecerá suporte ao modo de comunicação MBUS (PLC).
- Se a comunicação FE for usada, será possível conectar até 10 SUN2000s no máximo. Além disso, o software de gerenciamento de rede (como NetEco) precisa ser instalado no PC para monitoramento da rede.

Se a comunicação FE for usada, defina **Ethernet** e **Management system** para o SUN2000 no aplicativo do SUN2000.

NOTA

- Para operações com o aplicativo do SUN2000, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.
- Para operações com o NMS, consulte o *iManager NetEco 1000S Manual do Usuário* (iManager NetEco 1000S V100R002C20 e posterior).

Seleção de um modo de comunicação

Os modos de comunicação RS485 e MBUS (PLC) são mutuamente exclusivos.

- Se o modo de comunicação MBUS (PLC) estiver selecionado, não conecte o cabo de comunicação RS485. Além disso, você precisará definir **MBUS communication** como **Enable** no aplicativo do SUN2000.

AVISO

O modo de comunicação MBUS (PLC) só é aplicável para cenários de conexão de rede elétrica de média tensão e cenários de conexão de rede elétrica pública que não sejam de baixa tensão (ambiente industrial).

- Se o modo de comunicação RS485 estiver selecionado, recomendamos configurar **MBUS communication** como **Disable** no aplicativo do SUN2000.

NOTA

MBUS communication está definido como **Enable** por padrão.

5.5.2 Conexão de cabos de comunicação RS485

Nota

Um cabo de comunicação RS485 pode ser conectado de duas maneiras:

- Conexão do bloco de terminais
Recomenda-se usar um cabo de comunicação ou um cabo de rede DJYP2VP2-22 2x2x1 com uma área transversal do condutor de 1 mm² e diâmetro externo de cabo de 14 a 18 mm.
- Conexão da porta da rede RJ45
Recomenda-se usar um conector RJ45 protegido e um cabo de rede CAT 5E blindado externo com diâmetro externo menor que 9 mm e resistência interna de até 1,5 ohms/10 m.

NOTA

Selecione o modo de conexão durante a instalação. É recomendável estabelecer uma conexão com um bloco de terminais.

AVISO

Ao projetar o layout dos cabos de comunicação, separe-os dos cabos de alimentação e mantenha-os fora do sinal forte fontes para evitar interferência na comunicação.

Funções do bloco de terminais

Figura 5-26 mostra um bloco de terminais RS485.

Figura 5-26 Bloco de terminais

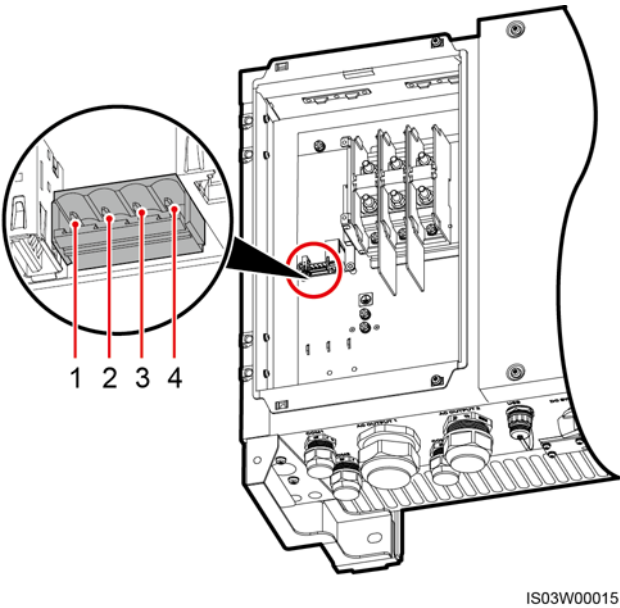


Tabela 5-5 descreve as funções do bloco de terminais RS485.

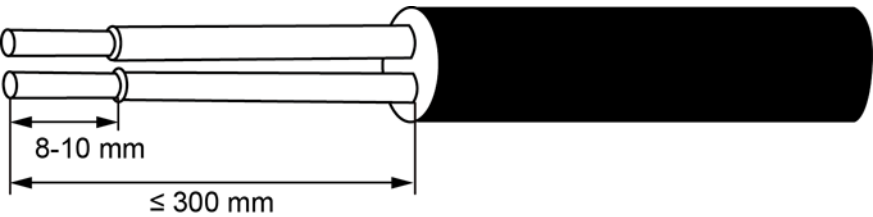
Tabela 5-5 Funções do bloco de terminais RS485

Nº	Definição de porta	Descrição
1	RS485A IN	RS485A, sinal diferencial + RS485
2	RS485A OUT	RS485A, sinal diferencial + RS485
3	RS485B IN	RS485B, sinal diferencial – RS485
4	RS485B OUT	RS485B, sinal diferencial – RS485

Conexão dos cabos ao bloco de terminais

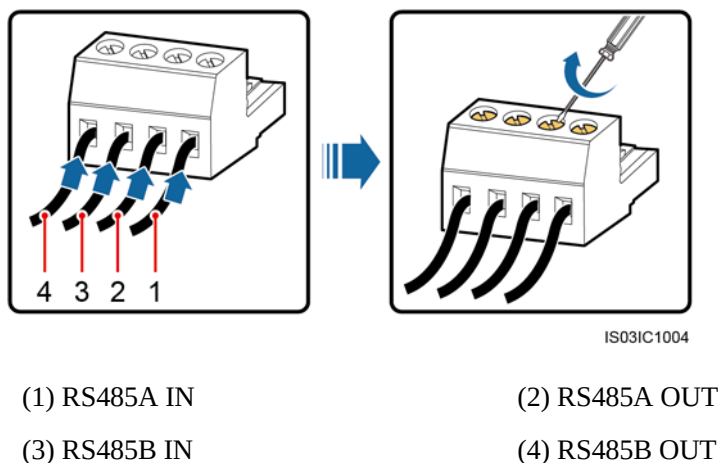
Etapa 1 Remova um comprimento apropriado do revestimento e a camada de isolamento do fio principal do cabo de comunicação usando um decapador de fio.

Figura 5-27 Desencapando um cabo de comunicação RS485



- Etapa 2** Remova as tampas de travamento dos conectores de cabo à prova d'água COM1 e COM2 na parte inferior do SUN2000 e remova os plugues das tampas de travamento.
- Etapa 3** Roteie o cabo de comunicação pelas tampas de travamento e, em seguida, pelos conectores COM1 (RS485 IN) e COM2 (RS485 OUT) na parte inferior do SUN2000.
- Etapa 4** Remova a base do terminal do bloco de terminais.
- Etapa 5** Conecte os cabos de comunicação à base do terminal.

Figura 5-28 Conexão dos cabos de comunicação à base do terminal

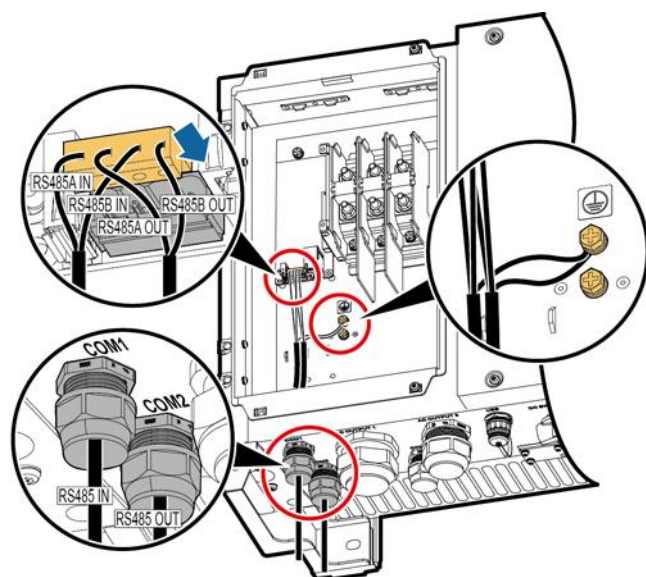


- Etapa 6** Instale a base de terminal ao bloco de terminais e conecte as camadas de blindagem ao ponto de aterramento.

NOTA

Ao conectar cabos blindados, escolha se deseja crimpar o terminal OT com base nos requisitos do local.

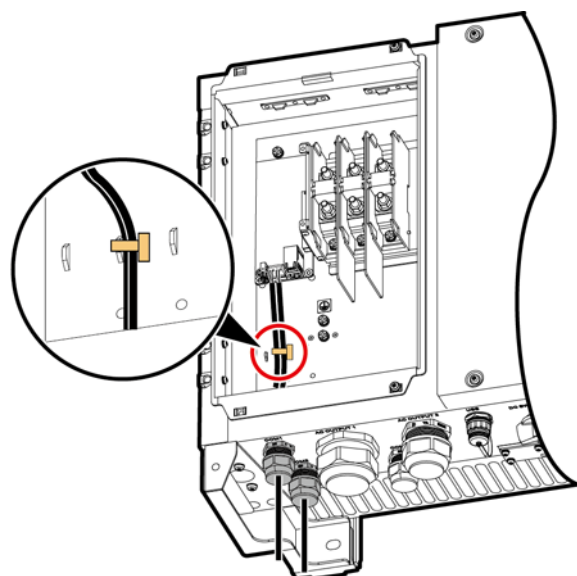
Figura 5-29 Conexão dos cabos de comunicação



IS03I40017

Etapa 7 Una os cabos de comunicação após conectá-los.

Figura 5-30 União dos cabos de comunicação



IS03H00057

Etapa 8 Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 33 mm para apertar a tampa de travamento com um torque de 7,5 N•m.

----Fim

Definições dos pinos do conector RJ45

Figura 5-31 mostra um conector RJ45.

Figura 5-31 Conector RJ45

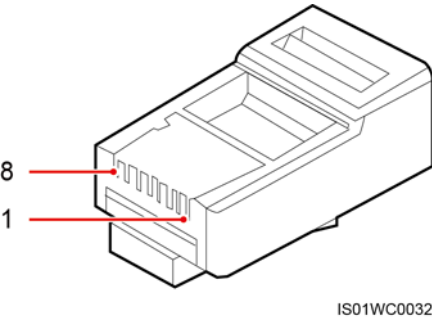


Tabela 5-6 lista as definições dos pinos do conector RJ45.

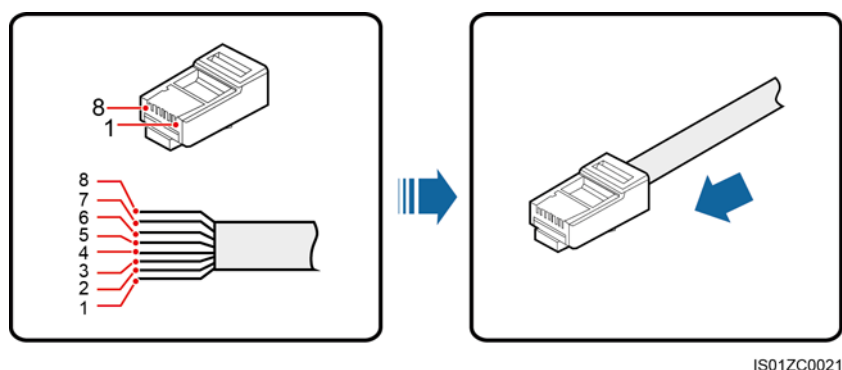
Tabela 5-6 Definições dos pinos do conector RJ45

Fixar	Cor	Definição do pino
1	Branco e laranja	RS485A, sinal diferencial + RS485
2	Laranja	RS485B, sinal diferencial – RS485
3	Branco e verde	N/D
4	Azul	RS485A, sinal diferencial + RS485
5	Branco e azul	RS485B, sinal diferencial – RS485
6	Verde	N/D
7	Branco e marrom	N/D
8	Marrom	N/D

Conexão de um cabo à porta de rede RJ45

Etapas 1 Insira os fios do cabo de rede ao conector RJ45 na sequência, conforme mostrado em Figura 5-32.

Figura 5-32 Conexão de fios a um conector RJ45



- | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|------------|
| (1) Branco e laranja | (2) Laranja | (3) Branco e verde | (4) Azul |
| (5) Branco e azul | (6) Verde | (7) Branco e marrom | (8) Marrom |

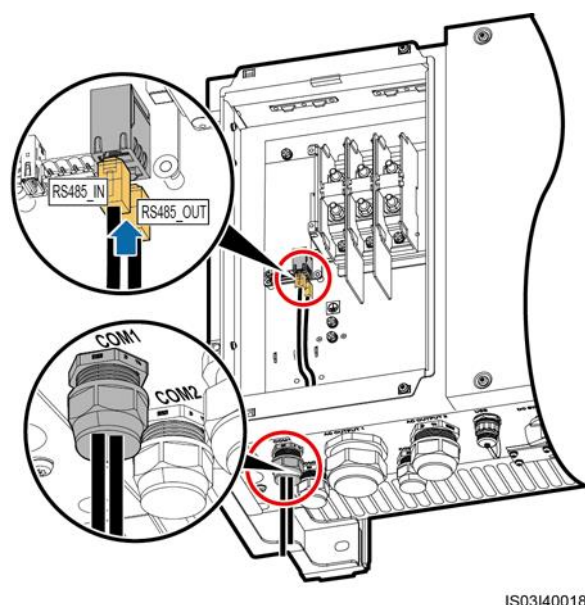
Etapa 2 Crimpe o conector RJ45 usando uma ferramenta de crimpagem.

Etapa 3 Remova a tampa de travamento do conector do cabo à prova d'água COM1 na parte inferior do SUN2000 e remova o plugue da tampa de travamento.

Etapa 4 Roteie os cabos pelas tampas de travamento e, em seguida, pela porta COM1 na parte inferior do SUN2000.

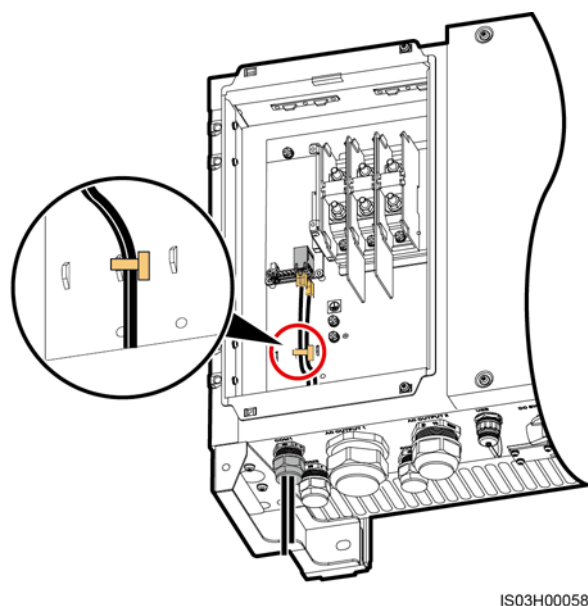
Etapa 5 Insira o conector RJ45 na porta de rede RJ45 no compartimento de manutenção SUN2000.

Figura 5-33 Conexão dos cabos de comunicação



Etapa 6 Una os cabos de comunicação após conectá-los.

Figura 5-34 União dos cabos de comunicação



Etapa 7 Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 33 mm para apertar a tampa de travamento com um torque de 7,5 N•m.

----Fim

Procedimento de acompanhamento

Verifique se os cabos estão conectados corretamente e com firmeza. Lacre os conectores.

5.5.3 (Opcional) Conexão de cabos de comunicação FE

Descrição

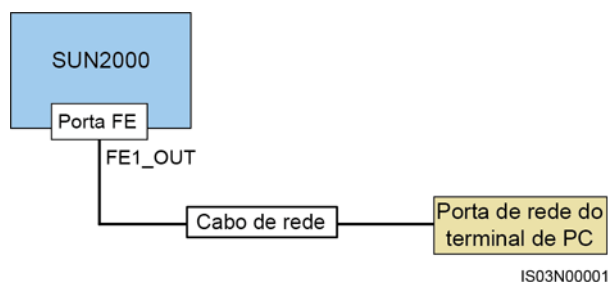
A comunicação FE é usada principalmente em cenários de telhado distribuído com um pequeno número de inversores. O inversor pode se conectar diretamente ao PC pela Ethernet para implementar o monitoramento de rede.

NOTA

A comunicação FE é opcional para o SUN2000-36KTL. Para usar a comunicação FE, entre em contato com suporte técnico local.

- [Figura 5-35](#) mostra o modo de comunicação para um único SUN2000.

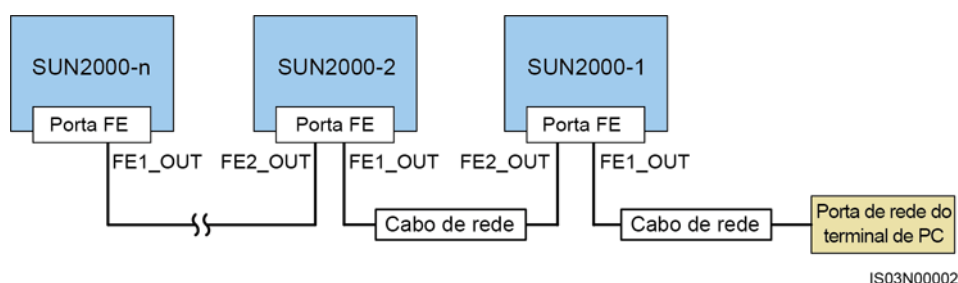
Figura 5-35 Modo de comunicação FE para um único SUN2000



- [Figura 5-36](#) mostra o modo de comunicação para vários SUN2000s.

Se vários SUN2000s forem usados, conecte todos os SUN2000s no modo de ligação em cascata através de um cabo de rede.

Figura 5-36 Modo de comunicação FE para vários SUN2000s



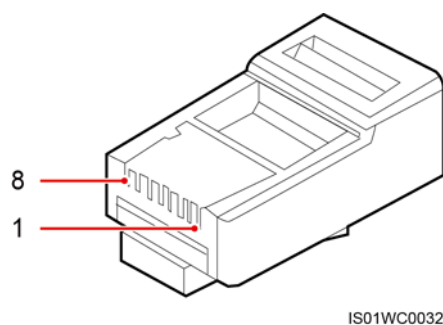
NOTA

- A distância de comunicação FE entre duas superfícies SUN2000s adjacentes na ligação em cascata não pode exceder 100 metros.
- Uma ligação em cascata suporta a conexão de até 10 SUN2000s para comunicação.

Definições dos pinos do conector RJ45

[Figura 5-37](#) mostra um conector RJ45.

Figura 5-37 Conector RJ45



O cabo de comunicação FE é conectado via cabos de rede padrão. Um cabo de rede padrão pode ser 568A ou 568B. Os cabos de rede usado no mesmo sistema de geração de energia de

rede elétrica PV devem ser preparados de acordo com o mesmo padrão. [Tabela 5-7](#) lista o padrão de sequência de fios 568A. [Tabela 5-8](#) lista o padrão de sequência de fios 568B.

Tabela 5-7 Padrão 568A

Fixar	Cor
1	Branco e verde
2	Verde
3	Branco e laranja
4	Azul
5	Branco e azul
6	Laranja
7	Branco e marrom
8	Marrom

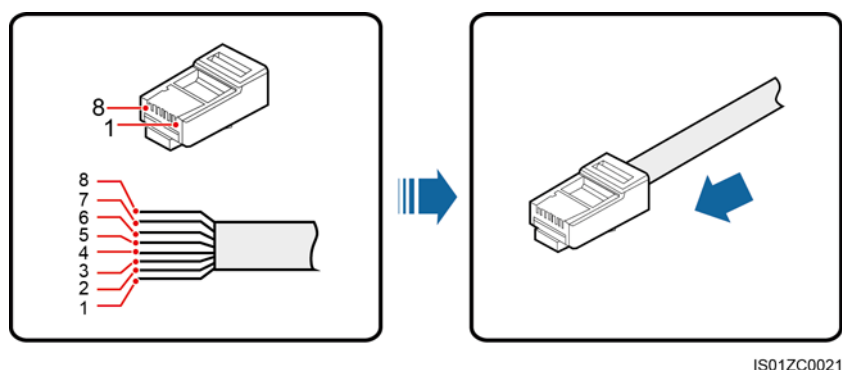
Tabela 5-8 Padrão 568B

Fixar	Cor
1	Branco e laranja
2	Laranja
3	Branco e verde
4	Azul
5	Branco e azul
6	Verde
7	Branco e marrom
8	Marrom

Conexão de um cabo à porta de rede FE

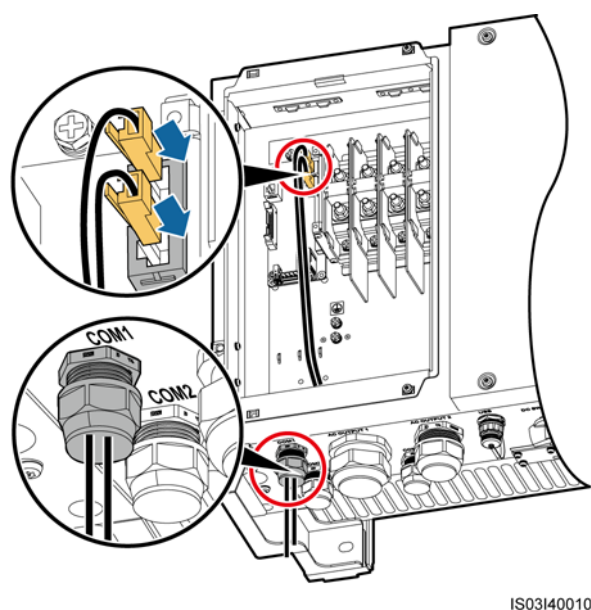
Etapas **1** Insira os fios do cabo de rede ao conector RJ45 na sequência, conforme mostrado em [Figura 5-38](#).

Figura 5-38 Conexão de fios a um conector RJ45



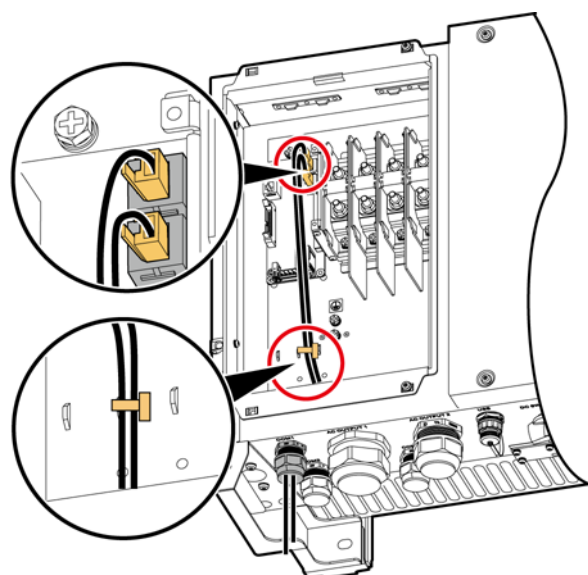
- Etapa 2** Crimpe o conector RJ45 usando uma ferramenta de crimpagem.
- Etapa 3** Remova a tampa de travamento do conector do cabo à prova d'água **COM1** da parte inferior do SUN2000 e remova o plugue da tampa de travamento.
- Etapa 4** Roteie os cabos pelas tampas de travamento e, em seguida, pela porta **COM1** na parte inferior do SUN2000.
- Etapa 5** Insira o conector RJ45 nas portas FE1_OUT e FE2_OUT do compartimento de manutenção do SUN2000.

Figura 5-39 Conexão dos cabos de comunicação



- Etapa 6** Una os cabos de comunicação após conectá-los.

Figura 5-40 União dos cabos de comunicação



IS03I40011

Etapa 7 Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 33 mm para apertar as tampas de travamento com um torque de 7,5 N·m.

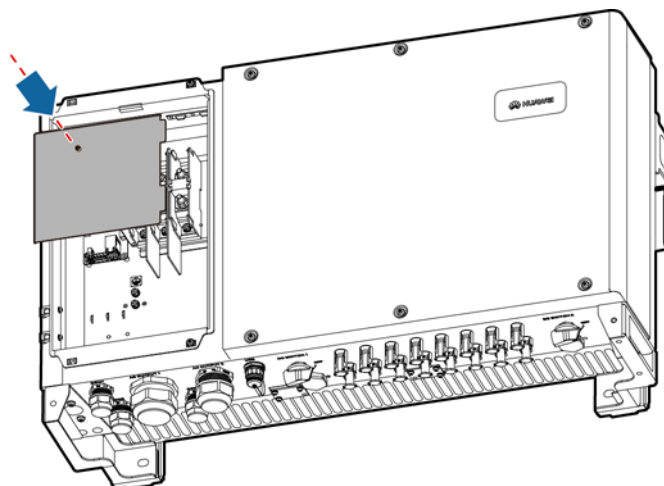
----Fim

5.6 Fechamento da porta do compartimento de manutenção

Procedimento

Etapa 1 Instale a tampa do terminal CA.

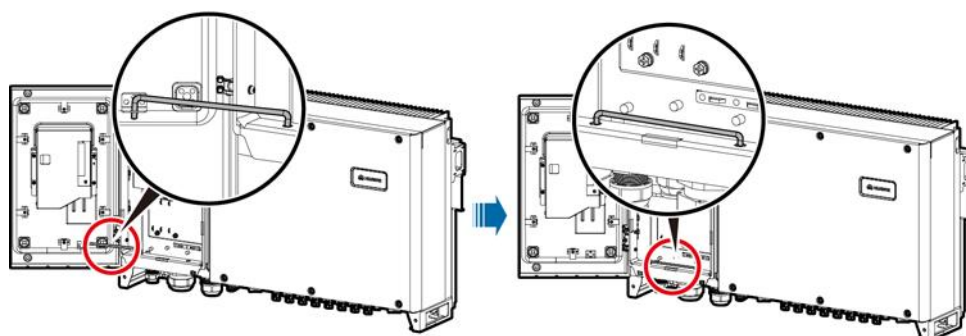
Figura 5-41 Instalação de uma tampa



IS03HC0022

Etapa 2 Ajuste a barra de suporte.

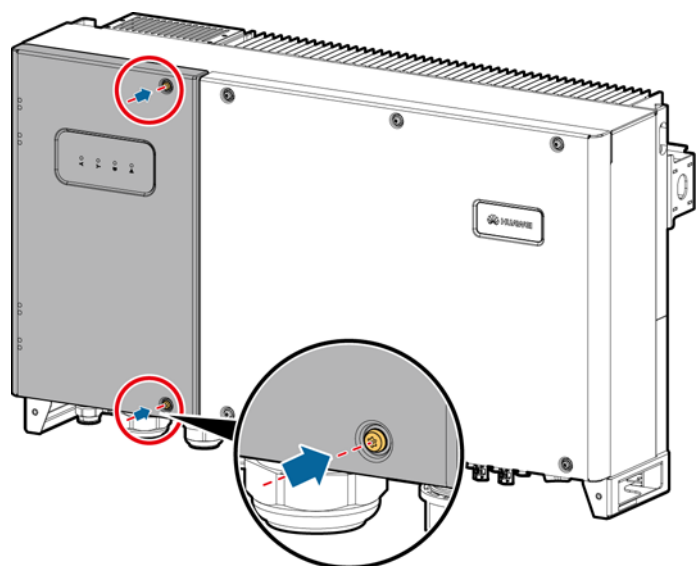
Figura 5-42 Ajuste de uma barra de suporte



IS03HC0018

Etapa 3 Feche a porta do compartimento de manutenção. Aperte os dois parafusos da porta do compartimento de manutenção usando uma chave de segurança Torx com um torque de 5 N·m.

Figura 5-43 Aperto dos parafusos na porta do compartimento de manutenção

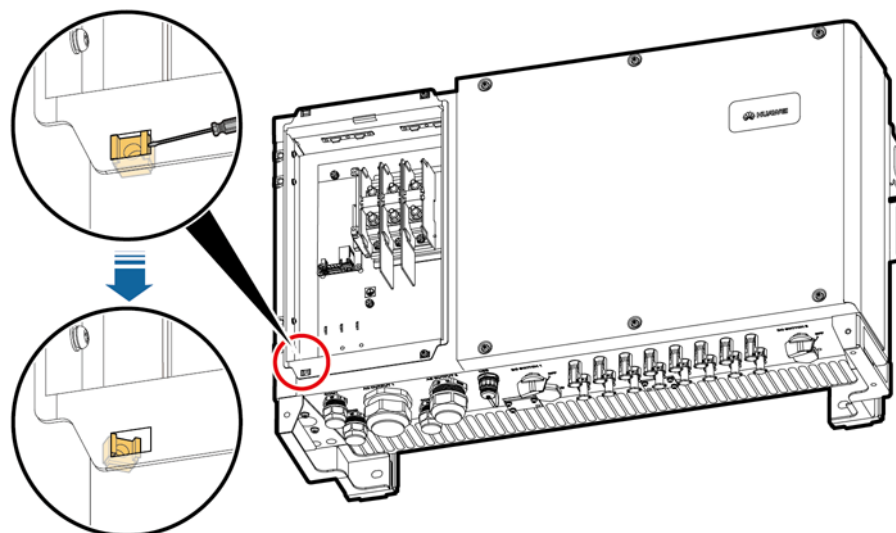


IS03HC0019

NOTA

- Se um parafuso na porta do compartimento de manutenção estiver faltando, use o parafuso do terra não utilizado no invólucro do chassi como parafuso sobressalente.
- Se a porca flutuante usada para prender a porta do compartimento de manutenção estiver faltando, use a porca flutuante sobressalente mostrada em [Figura 5-44](#).

Figura 5-44 Remoção da porca flutuante sobressalente



IS03H00059

----Fim

6 Comissionamento do sistema

6.1 Verificação antes de ligar

1. O inverter está instalado de maneira correta e segura.
2. Verifique se as chaves CC e a chave de saída CA downstream estão desligadas ("OFF").
3. Verifique se os cabos de aterramento estão conectados com segurança, sem circuitos abertos nem curto-circuitos.
4. Verifique se os cabos de alimentação de saída CA estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curto-circuitos.
5. Verifique se os cabos de alimentação de entrada CC estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curto-circuitos.
6. Verifique se os cabos de comunicação estão conectados corretamente e com firmeza.
7. Verifique se todos os conectores usados na parte inferior do chassi estão vedados.
8. Verifique se a tampa do terminal CA foi recolocada.
9. Verifique se a porta do compartimento de manutenção está fechada e se os parafusos da porta estão apertados.
10. Verifique se os terminais de entrada CC ociosos estão vedados.
11. Verifique se a porta USB ociosa está conectada com plugue impermeável.
12. Verifique se os conectores COM e de AC OUTPUT ociosos estão conectados e as tampas de travamento estão apertadas.

6.2 Como ligar o SUN2000

Pré-requisitos

Antes de ligar a chave CA entre o inverter e a rede elétrica, use um multímetro para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo especificado.

Procedimento

Etapas 1 Ative a chave CA entre o inverter e a rede elétrica.

AVISO

Se você executar [Etapa 2](#) antes de [Etapa 1](#), o SUN2000 informará uma falha de desligamento anormal. O SUN2000 pode iniciar normalmente depois que a falha é corrigida automaticamente. O tempo padrão de término do alarme é de 1 minuto. Você pode modificar o período de tempo no software NMS instalado no PC conectado ao SUN2000.

Etapa 2 Ative as chaves CC na parte inferior do chassi do inversor.

Etapa 3 (Opcional) Faça a medição das temperaturas nas junções entre os terminais CC e os conectores usando um termômetro de teste de ponto.

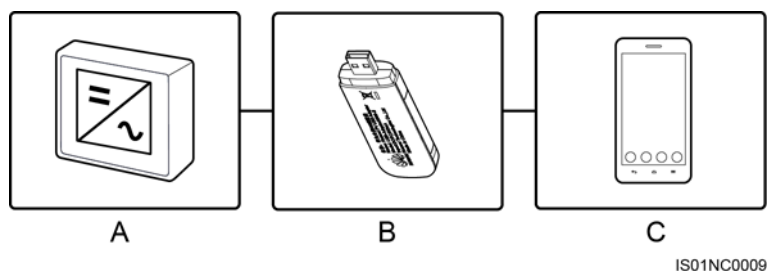
Para verificar se os terminais CC estão em bom contato, confira as temperaturas nas junções entre os terminais CC e os conectores depois que o SUN2000 estiver em funcionamento durante um período. Verifique se a temperatura não ultrapassa 40 °C.

Etapa 4 Conecte um celular que execute o aplicativo SUN2000 ao inversor com um módulo Bluetooth, um módulo WLAN ou um cabo de dados USB.

AVISO

As imagens das telas neste documento correspondem ao aplicativo 3.2.00.001 (Android).

Figura 6-1 Conexão de WLAN/Bluetooth



(A) Inversor

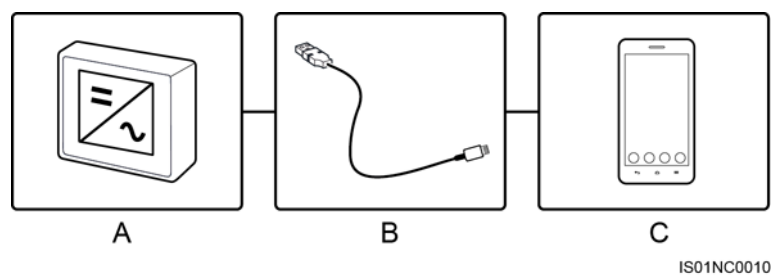
(B) Módulo WLAN/Módulo Bluetooth

(C) Telefone celular

NOTA

Compre o módulo WLAN/módulo Bluetooth integrado com o SUN2000. Um módulo WLAN/módulo Bluetooth adquirido a partir de qualquer outra fonte talvez não ofereça suporte à comunicação entre o SUN2000 e o aplicativo.

Figura 6-2 Conexão do cabo de dados USB



(A) Inverter

(B) Cabo de dados USB

(C) Telefone celular

NOTA

Use o cabo de dados USB fornecido com o telefone celular. O tipo de porta do cabo de dados USB conectado ao SUN2000 é USB 2.0.

Figura 6-3 Tela de login

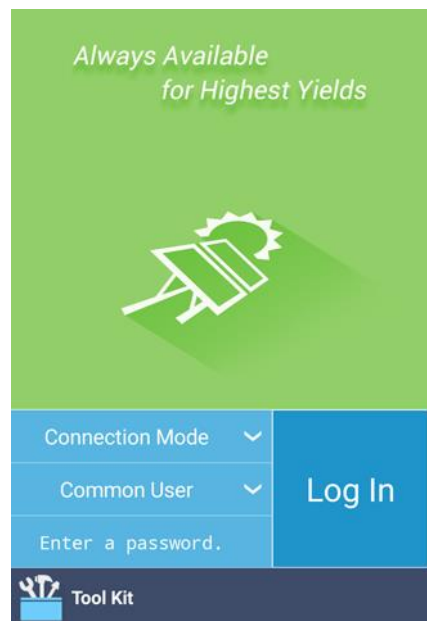
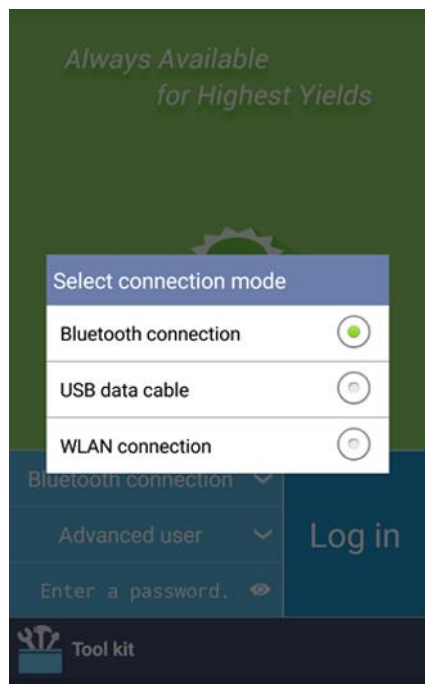


Figura 6-4 Seleção do modo de conexão

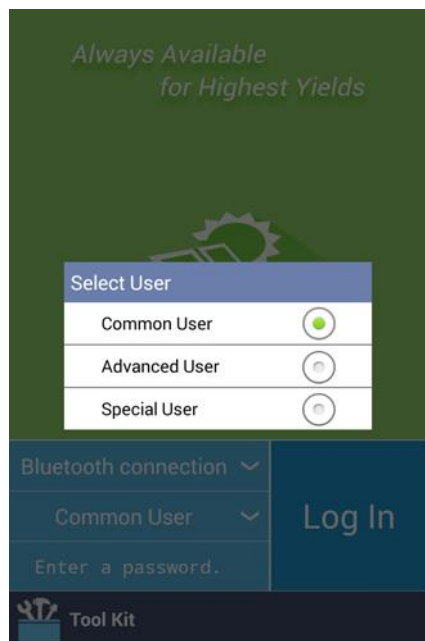


NOTA

- Quando a conexão WLAN estiver usada, o nome inicial do hotspot de WLAN é **Adapter-SN do módulo WLAN**, e a senha inicial é **Changeme**.
- Utilize a senha inicial após a primeira ligação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha deixada inalterada por um período comprido pode ser roubada ou descritografada. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nestes casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada pela usina fotovoltaica.
- Após selecionar **Use by default for this USB accessory**, a mensagem não será exibida se você conectar o aplicativo ao inverter novamente sem remover o cabo de dados USB.

Etapas 5 Alterne o tipo de usuário (usuário comum, usuário avançado e usuário especial) tocando na barra de nomes de usuário.

Figura 6-5 Alternar entre usuários



NOTA

- A senha de login é a mesma do inverter conectado ao aplicativo e é usada apenas quando o inverter se conecta ao aplicativo.
- A senha inicial de **Common User**, **Advanced User** e **Special User** é **00000a**.
- Utilize a senha inicial após a primeira ligação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha deixada inalterada por um período comprido pode ser roubada ou descritografada. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nestes casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada pela usina fotovoltaica.
- Durante o login, se uma senha incorreta for inserida por cinco vezes consecutivas (o intervalo entre duas entradas de senha inválida consecutivas é menos de 2 minutos), a conta será bloqueada por 10 minutos. A senha é composta de seis dígitos.

Etapa 6 Digite a senha e toque em **Log In**.

Etapa 7 Após o login, a tela **Quick Settings** ou a tela **Function Menu** será exibida.

NOTA

- Se você fizer login no aplicativo depois que o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou padrões de fábrica forem restaurados, a tela Configurações rápidas será exibida para que você possa definir os parâmetros básicos. Após as configurações entrarem em vigor, você pode entrar na tela do menu principal e modificar os parâmetros na tela **Settings**. Por padrão, o inverter pode estar ligado à rede elétrica e você não precisa definir parâmetros.
- É recomendável que você faça o login na tela **Quick Settings** como usuário avançado para as configurações de parâmetros.

Figura 6-6 Tela Configurações rápidas (fazer login como usuário avançado)

< Quick Settings OK

Grid Parameters

Grid code

User Param.

Date

Time

Comm. Param.

Baud rate(bps)
9600

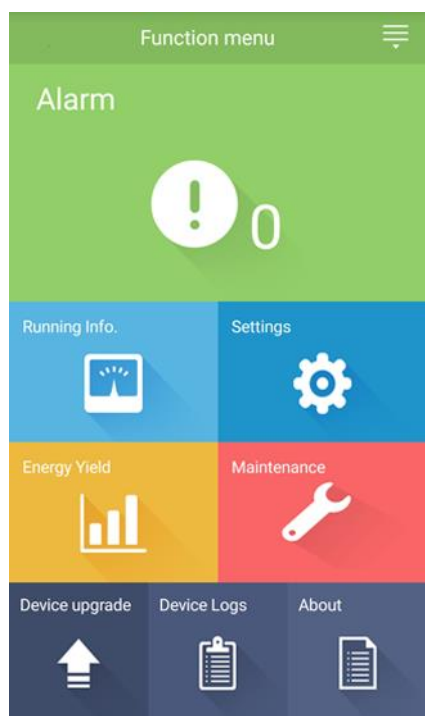
RS485 protocol
MODBUS RTU

Com address
1

NOTA

- Defina o código da rede elétrica aplicável ao país ou à região em que estão localizados a central elétrica e o modelo do inverter.
- Caso o código da grade seja alterado, alguns parâmetros poderão ser restaurados para o padrão de fábrica. Depois de alterar o código da grade, verifique se os parâmetros configurados anteriormente foram afetados.
- Defina os parâmetros de usuário com base na data e na hora atuais.
- Defina **Baud rate**, **RS485 protocol** e **Com address** com base nos requisitos do local. **Baud rate** pode ser definido como **4800**, **9600** ou **19200**. **RS485 protocol** pode ser definido como **MODBUS RTU**, e **Com address** pode ser definido como qualquer valor de 1 a 247.
- Quando vários inversores se comunicam com o SmartLogger via RS485, os endereços de todos os inversores em cada rota RS485 devem estar dentro do intervalo de endereços definido no SmartLogger e não podem estar duplicados. Caso contrário, a comunicação falhará. Além disso, as taxas de transmissão de todos os inversores em cada rota RS485 devem ser consistentes com a taxa de transmissão do SmartLogger.

Figura 6-7 Tela Menu de funções



----Fim

6.3 Desativação do SUN2000

Contexto

ATENÇÃO

- Se dois SUN2000s compartilharem a mesma chave CA no lado CA, desative os dois SUN2000s.
- Quando o SUN2000 é desativado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a efetuar o serviço no SUN2000 cinco minutos após a desativação.

Procedimento

Etapas 1 Execute um comando de desligamento no aplicativo do SUN2000, no SmartLogger ou no NMS.

Para obter detalhes, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*, o *Manual do Usuário do SmartLogger1000*, o *Manual do Usuário do SmartLogger2000* ou o *Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S*.

Etapas 2 Desative a chave CA entre o SUN2000 e a rede elétrica.

Etapas 3 Desative as duas chaves CC ("OFF").

----**Fim**

7 Interações homem-máquina

7.1 Operações com um pen drive

É recomendável usar pen drives da SanDisk, da Netac e da Kingston. Outras marcas podem ser incompatíveis.

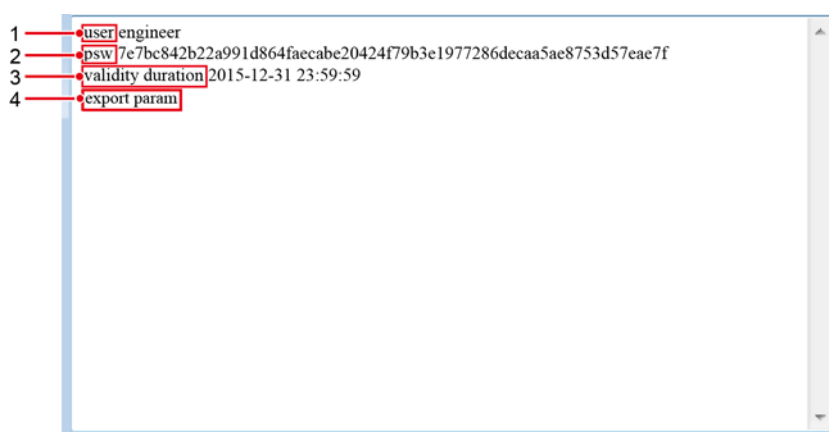
7.1.1 Exportação de configurações

Procedimento

- Etapa 1** No aplicativo do SUN2000, toque em **Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.
- Etapa 2** Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

(Opcional) O arquivo de script de inicialização pode ser aberto como um arquivo .txt, como mostrado em [Figura 7-1](#).

Figura 7-1 Arquivo de script de inicialização



Nº	Significado	Observações
1	Nome de usuário	- Usuário avançado: engenheiro - Usuário especial: administrador
2	Texto cifrado	O texto cifrado varia de acordo com a senha de login do aplicativo do SUN2000.
3	Período do script de validade	N/D
4	Comando	Configurações de comandos diferentes podem produzir comandos diferentes. - Comando de exportação de configuração: export param. - Comando de importação de configuração: import param. - Comando de exportação de dados: export log. - Comando de atualização: upgrade.

Etapa 3 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.

Etapa 4 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.

AVISO

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SUN2000. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Tabela 7-1 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,125 s e, em seguida, desligado por 0,125 s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Etapa 5 Insira o pen drive em um computador e verifique os dados exportados.

 NOTA

Quando a exportação de configuração for concluída, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

----Fim

7.1.2 Importação de configurações

Pré-requisitos

O arquivo de configuração completo foi exportado.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo do SUN2000, toque em **Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Etapa 3 Substitua o arquivo de script de inicialização no diretório raiz do pen drive pelo arquivo de script de inicialização importado.

AVISO

Substitua apenas o arquivo de script de inicialização e mantenha os arquivos exportados.

Etapa 4 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.

AVISO

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SUN2000. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Tabela 7-2 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Há uma operação com um pen drive.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,125 s e, em seguida, desligado por 0,125 s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

----Fim

7.1.3 Exportação de dados

Procedimento

- Etapa 1** No aplicativo do SUN2000, toque em **Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.
- Etapa 2** Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.
- Etapa 3** Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.

AVISO

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SUN2000. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Tabela 7-3 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,125 s e, em seguida, desligado por 0,125 s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Etapa 4 Insira o pen drive em um PC e verifique os dados exportados.

 NOTA

Após exportar os dados, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

----Fim

7.1.4 Atualização

Procedimento

Etapa 1 Obtenha o pacote de atualização obrigatório no site de suporte técnico da Huawei, (por exemplo: SUN2000 V200R002C00SPCXXX).

Etapa 2 Descompacte o pacote de atualização.

Após obter o pacote de atualização **SUN2000V200R002C00SPCXXX_package.zip**, descompacte o pacote e certifique-se de que os arquivos extraídos incluam:

- config.txt
- config_arm9.txt
- sun_lmt_mgr_cmd.emap (Este é um arquivo de script de inicialização.)
- SUN2000.bin
- SUN2000_CPLD.bin
- SUN2000_FE.bin
- SUN2000_Master_Release.bin
- SUN2000_Slave_Release.bin
- update.sh
- vercfg.xml

AVISO

- Quando a senha de login do aplicativo do SUN2000 for a senha inicial (**00000a**), não há necessidade de executar [Etapa 3-Etapa 5](#).
- Quando a senha de login do aplicativo do SUN2000 não for a senha inicial, execute [Etapa 3-Etapa 7](#).

Etapa 3 No aplicativo do SUN2000, toque em **Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.

Etapa 4 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Etapa 5 Substitua o arquivo de script de inicialização no pacote de atualização pelo arquivo gerado pelo aplicativo do SUN2000.

Etapa 6 Copie os arquivos extraídos para o diretório raiz do pen drive.

- Etapa 7** Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.

AVISO

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SUN2000. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Tabela 7-4 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,125 s e, em seguida, desligado por 0,125 s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

- Etapa 8** (Opcional) O sistema reinicia automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores LED são desativados durante a reinicialização. Após a reinicialização, o indicador verde está piscando em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s) por 1 minuto até que fica ligado constantemente, o que indica que a atualização foi realizada com êxito.

NOTA

O SUN2000 também pode ser atualizado via **Inverter Update** no aplicativo do SUN2000. Para mais detalhes, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.

----Fim

7.2 Operações com SmartLogger

Para operações com SmartLogger, consulte o *Manual do Usuário do SmartLogger1000* ou o *Manual do Usuário do SmartLogger2000*.

7.3 Operações com o NMS

Para operações com o NMS, consulte o *Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S*.

7.4 Operações com o aplicativo do SUN2000

Para operações com o aplicativo do SUN2000, consulte o *Manual do Usuário do aplicativo do SUN2000*.

8

Manutenção

8.1 Manutenção de rotina

Para garantir que o SUN2000 possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.

CUIDADO

- Antes de limpar o sistema, mantendo as conexões dos cabos e a confiabilidade do aterramento, desative o sistema (consulte [6.3 Desativação do SUN2000](#)) e certifique-se de que as duas chaves CC no inverter estejam desligadas ("OFF").
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva e neve entre no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar tais medidas, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.

Tabela 8-1 Lista de manutenção

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se os dissipadores térmicos não apresentam obstáculos ou poeira.	Uma vez a cada seis meses a um ano
Status de funcionamento do sistema	• Verifique se o inverter não está danificado ou deformado. • Verifique se o som de funcionamento do inverter está normal. • Quando o inverter estiver funcionando, verifique se todos os parâmetros do inverter foram definidos corretamente.	Uma vez a cada seis meses

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Conexões dos cabos	- Verifique se os cabos estão conectados corretamente. - Verifique se os cabos estão intactos, em particular, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas. - Verifique se as portas COM, USB e de SAÍDA CA ociosas não estão bloqueadas por tampas à prova d'água.	A primeira inspeção deve ser seis meses após o primeiro comissionamento. A partir de então, realize a inspeção em intervalos de seis meses a um ano.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se os cabos de aterramento estão conectados corretamente.	A primeira inspeção deve ser seis meses após o primeiro comissionamento. A partir de então, realize a inspeção em intervalos de seis meses a um ano.

8.2 Solução de problemas

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Principal: o SUN2000 entra no modo de desligamento e é desconectado da rede elétrica para interromper a energia após a ocorrência de uma falha.
- Secundário: alguns componentes estão com defeito, mas o SUN2000 ainda pode gerar eletricidade.
- Aviso: a potência de saída do SUN2000 diminui devido a fatores externos.

Tabela 8-2 Alarmes comuns e medidas para solução de problemas

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
103	Alta tensão de entrada CC	Principal	- ID da causa = 1 A matriz PV não está configurada corretamente. Módulos de PV em excesso estão conectados em série a cadeias PV 1 e 2 e, portanto, a tensão de circuito aberto da cadeia PV excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter. - ID da causa = 2	- ID da causa = 1 Reduza o número de módulos PV conectados em série a cadeias PV 1 e 2 até que a tensão de circuito aberto da cadeia PV seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz PV é corrigida, o alarme do SUN2000 desaparece. - ID da causa = 2

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
			A matriz PV não está configurada corretamente. Módulos de PV em excesso estão conectados em série a cadeias PV 3 e 4 e, portanto, a tensão de circuito aberto da cadeia PV excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter. - ID da causa = 3 A matriz PV não está configurada corretamente. Módulos de PV em excesso estão conectados em série a cadeias PV 5 e 6 e, portanto, a tensão de circuito aberto da cadeia PV excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter. - ID da causa = 4 A matriz PV não está configurada corretamente. Módulos de PV em excesso estão conectados em série a cadeias PV 7 e 8 e, portanto, a tensão de circuito aberto da cadeia PV excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter.	Reduza o número de módulos PV conectados em série a cadeias PV 3 e 4 até que a tensão de circuito aberto da cadeia PV seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz PV é corrigida, o alarme do SUN2000 desaparece. - ID da causa = 3 Reduza o número de módulos PV conectados em série a cadeias PV 5 e 6 até que a tensão de circuito aberto da cadeia PV seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz PV é corrigida, o alarme do SUN2000 desaparece. - ID da causa = 4 Reduza o número de módulos PV conectados em série a cadeias PV 7 e 8 até que a tensão de circuito aberto da cadeia PV seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz PV é corrigida, o alarme do SUN2000 desaparece.
106–113	Cadeia anormal 1-8	Aviso	ID da causa = 1 - A cadeia PV é protegida contra a luz do sol por um longo tempo. - A cadeia PV está deteriorada ou danificada.	- Verifique se a corrente elétrica da cadeia PV atual é obviamente menor do que as correntes elétricas de outras cadeias PV. - Se ela for menor, verifique se a cadeia PV está protegida contra a luz do sol. - Se a cadeia PV estiver limpa e não estiver protegida contra a luz do sol, verifique se algum módulo PV está com defeito.
120-127	Cadeia 1-8 inversa	ID da causa = 1: Principal ID da causa = 2: Aviso	- ID da causa = 1 A cadeia PV está conectada de maneira inversa. - ID da causa = 2 Apenas alguns módulos PV estão conectados em série à cadeia PV e, portanto, a	ID da causa = 1 Verifique se a cadeia PV está conectada ao SUN2000 de maneira inversa. Em caso afirmativo, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e que a corrente elétrica da cadeia PV seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida,

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
			tensão final é menor do que o de outras cadeias PV.	desative as chaves CC e corrija a conexão da cadeia PV. ID da causa = 2 Verifique se o número de módulos PV conectados em série ao SUN2000 é pequeno. Se ele for pequeno, aumente o número.
200	Circuito CC anormal	Principal	Condições externas anormais acionam a proteção do circuito CC dentro do SUN2000. As causas possíveis são: - ID da causa = 3 A entrada do SUN2000 foi desconectada acidentalmente ou a energia de saída da cadeia PV muda drasticamente porque a cadeia PV está protegida contra a luz do sol. - ID da causa = 10 As três fases da rede elétrica estão gravemente fora de equilíbrio, o que aciona a proteção do circuito de controle interno do SUN2000. - ID da causa = 11 A tensão da rede elétrica muda drasticamente e a alimentação de entrada do SUN2000 não consegue descarregar em um curto período de tempo, o que aumenta a tensão interna e aciona a proteção contra sobretensão. - ID da causa = 12/15 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SUN2000.	ID da causa = 3/10/11 - O SUN2000 detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SUN2000 recupera-se automaticamente. - Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei. ID da causa = 12/15 Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
202	Circuito anormal invertido	Principal	Condições externas anormais acionam a proteção do circuito inverter dentro do SUN2000. As causas possíveis são: ID da causa = 13 A tensão da rede elétrica cai	ID da causa = 13/14/16 O inverter detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SUN2000 recupera-se automaticamente.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
			drasticamente ou a energia da rede elétrica entra em curto-circuito, o que danifica o circuito de detecção de tensão interna no SUN2000. - ID da causa = 14 A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inverter excede o limite máximo e, portanto, a proteção do inverter é acionada. - ID da causa = 16 A corrente elétrica CC na rede elétrica excede o limite superior. - ID da causa = 20 A saída do inverter entrou em curto-circuito. Como resultado, a corrente elétrica de saída alcança um valor acima do limite superior e a proteção do inverter é acionada.	2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei. ID da causa = 20 1. Verifique se o cabo de saída do inverter apresenta curto-circuito. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
301	Tensão da rede elétrica anormal	Principal	A tensão da rede elétrica está acima do intervalo aceitável. As causas possíveis são: - ID da causa = 4 A tensão da rede elétrica está abaixo do limite inferior especificado. - ID da causa = 16 A tensão da rede elétrica excede o limite superior especificado. - ID da causa = 19 A tensão da rede elétrica excedeu o limite superior por 10 minutos. - ID da causa = 26 A tensão da rede elétrica excede o limite superior	ID da causa = 4 1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, faça login no aplicativo do SUN2000, no SmartLogger ou no NMS para modificar a sobretensão da rede elétrica e os limites da proteção de baixa tensão com o consentimento do operador de energia local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
			especificado. - ID da causa = 28 As três fases da rede elétrica diferem muito na tensão. - ID da causa = 29 - A rede elétrica sofre uma interrupção. - O circuito CA está desconectado ou a chave CA está desligada ("OFF"). - ID da causa = 31/32/33 A impedância do fio de fase de saída A (ID da causa = 31)/B (ID da causa = 32)/C (ID da causa = 33) para o cabo PE é baixa ou está em curto-circuito.	3. Se a falha persistir por um período prolongado de tempo, verifique a conexão entre a chave CA e o cabo de alimentação de saída CA. ID da causa = 16/19/26 - Verifique se a tensão vinculada à rede elétrica excede o limite máximo. Em caso positivo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. - Se você tiver confirmado que a tensão da conexão da rede elétrica excede o limite máximo e obteve o consentimento do operador de energia elétrica local, modifique os limites de proteção contra sobretensão e subtensão. - Verifique se o pico de tensão da rede excede o limite máximo. ID da causa = 28 - Se a exceção for causada por uma falha externa, o SUN2000 se recupera automaticamente após a correção da falha. - Se o alarme persistir e afetar o rendimento de energia da central elétrica, entre em contato com o operador de energia local. ID da causa = 29 - Verifique a tensão CA. - Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se a chave CA está LIGADO ("ON"). ID da causa = 31/32/33 Verifique a impedância do fio de fase de saída A (ID da causa = 31)/B (ID da causa = 32)/C (ID da causa = 33) para o cabo PE e localize a posição com baixa impedância e resolva o problema.
305	Frequência da rede elétrica anormal	Principal	- ID da causa = 2 A frequência da rede elétrica real é maior do que o requisito padrão da rede elétrica local. - ID da causa = 4	ID da causa = 2/4 Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
			A frequência da rede elétrica real é menor do que o requisito padrão da rede elétrica local. ID da causa = 5 A taxa de mudança real da frequência da rede elétrica não atende ao requisito padrão da rede elétrica local.	voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, faça login no aplicativo do SUN2000, no SmartLogger ou no NMS para modificar a sobretensão da rede elétrica e os limites da proteção de baixa tensão com o consentimento do operador de energia local. ID da causa = 5 - Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
313	Baixa resistência de isolamento	Principal	ID da causa = 1 - Um curto-circuito ocorre entre a cadeia PV e o cabo PGND. - A cadeia PV está instalada em um ambiente úmido por um longo período.	- Verifique a impedância entre a cadeia PV e o cabo PGND. Se um curto-circuito ocorrer, corrija a falha. - Se você tiver certeza de que a impedância é menor do que o valor padrão em clima chuvoso ou nublado, faça login no aplicativo do SUN2000, no SmartLogger ou no NMS e defina Insulation resistance protection.
318	Corrente residual anormal	Principal	ID da causa = 1 A resistência de isolamento contra o cabo PGND no lado de entrada diminui quando o SUN2000 está em operação, o que provoca uma alta corrente elétrica residual excessiva.	- Se o alarme ocorrer acidentalmente, o circuito externo poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000 é recuperado automaticamente após a correção da falha. - Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a cadeia PV e o aterramento está excessivamente

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
				baixa.
321	Aquecimento excessivo do gabinete	Principal	ID da causa = 1 - O SUN2000 está instalado em um local com pouca ventilação. - A temperatura ambiente excede o limite máximo. - O ventilador interno funciona de forma anormal.	1. Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SUN2000. 2. Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. 3. Se a ventilação e a temperatura ambiente atenderem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
322	Comunicação SPI anormal	Principal	ID da causa = 1 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SUN2000.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
326	Aterramento anormal	Principal	ID da causa = 1 O fio neutro ou o cabo PGND não se conecta ao SUN2000.	Verifique se o fio neutro ou o cabo PGND se conecta corretamente ao inverter.
400	Falha do sistema	Principal	ID da causa = 1/3/21/23/27 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SUN2000.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
410	Energia auxiliar anormal	Principal	ID da causa = 4 A placa de controle de amostragem apresenta tensão anormal, o que pode ser causado pelo seguinte: - O chip de energia interna da placa de controle de amostragem está com defeito. - O circuito de detecção ficou defeituoso.	1. Quando o alarme é gerado, o SUN2000 será desligado automaticamente. Após a falha ser corrigida, o SUN2000 é iniciado automaticamente. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
411	Falha na auto-verificação AFCI	Principal	ID da causa = 1/2/3 A verificação AFCI falha.	1. Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei. 2. Desative a função AFCI se você tiver certeza que não o usará.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do Alarme	Causa provável	Sugestão
412	Falha no arco CC	Principal	ID da causa = 1/2/3/4 O cabo da cadeia PV está em contato insuficiente ou com circuitos abertos.	Verifique se o cabo da cadeia PV está em contato insuficiente ou com circuitos abertos. Caso positivo, reconecte o cabo.
504	Versão de software incompatível	Secundário	ID da causa = 1/2/3 Durante a atualização de software do inverter, a versão do software carregado é incorreta.	Verifique se você efetuou uma atualização de software recentemente. Caso positivo, atualize o software para a versão correta novamente.
505	Falha na atualização	Principal	ID da causa = 1 A atualização não é finalizada normalmente.	Efetue a atualização novamente.
61440	Falha do flash	Secundário	ID da causa = 1 - A memória flash é insuficiente. - A memória flash tem setores defeituosos.	1. Substitua a placa de monitoramento. 2. Se a placa de monitoramento estiver integrada ao dispositivo de monitoramento, substitua o dispositivo de monitoramento.

NOTA

Se você não puder corrigir falhas com as medidas relacionadas na tabela anterior, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.

9

Manuseio do SUN2000

9.1 Remoção do SUN2000

AVISO

Antes de remover o SUN2000, retire as duas conexões CA e CC. Para processos de desconexão, consulte [6.3 Desativação do SUN2000](#). Depois de desativar o SUN2000, aguarde pelo menos 5 minutos antes de realizar operações nele.

Execute as seguintes operações para remover o SUN2000:

1. Desconecte todos os cabos do SUN2000, incluindo cabos de comunicações RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PGND.
2. Remova o SUN2000 do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

9.2 Embalagem do SUN2000

- Se os materiais de embalagem originais estiverem disponíveis, coloque o SUN2000 dentro deles e lacre usando fita adesiva.
- Se os materiais de embalagem originais não estiverem disponíveis, coloque o SUN2000 dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a devidamente.

9.3 Descarte do SUN2000

Se a vida útil do SUN2000 expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local de equipamentos elétricos.

10

Especificações técnicas

Eficiência

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL		SUN2000-42K TL
Eficiência máxima de conversão	98,6%	98,6%	98,6% (380 V/400 V)	98,8% (480 V)	98,8%
Eficiência europeia	98,4%	98,4%	98,4% (380 V/400 V)	98,6% (480 V)	98,6%

Entrada

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Potência máxima de entrada ($\cos\phi = 1$)	30.600 W	30.600 W	40.800 W	47.900 W
Tensão máxima de entrada	1.100 V			
Menor tensão de inicialização/operação	200 V/250 V (200 V ^a)			
Maior tensão operacional	1000 V			
Intervalo de tensão do MPPT	200-1000 V			

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Alcance de tensão MPPT de potência total	480-800 V	480-800 V	480-800 V (380 V/400 V) / 580-850 V (480 V)	580-850 V
Tensão nominal de entrada	620 V	620 V	620 V (380 V/400 V) / 720 V (480 V)	720 V
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	22 A			
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	30 A			
Corrente máxima do retorno de energia do inverter à matriz PV	0 A			
Número de entradas	8			
Número de rastreadores de MPP	4			
Nota A: a tensão mínima de inicialização do SUN2000-36KTL é de 200 V conforme o código de rede elétrica NB/T 32004.				

Saída

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Energia nominal ativa	29.900 W	30.000 W	36.000 W	42.000 W
Potência aparente máxima	29.900 VA	33.000 VA	40.000 VA	47.000 VA
Potência máxima ativa ^a (cosφ = 1)	29.900 W	30.000 W	40.000 W (pode ser definida para 36.000 W)	47.000 W (pode ser definida para 42.000 W)

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Tensão nominal de saída ^b	230 V/400 V, 3W+(N) ^c +PE	230 V/400 V, 3W+(N) ^c +PE	220 V/380 V, 230 V/400 V, 3W+(N) ^c +PE; 277 V/480 V, 3W+PE	277 V/480 V, 3W+PE
Frequência de rede adaptada	50 Hz/60 Hz			
Corrente máxima de saída	43,2 A (400 V)	48 A (400 V)	60,8 A (380 V) / 57,8 A (400 V) / 48,2 A (480 V)	56,6 A (480 V)
Fator de potência	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva			
Total máximo de distorção harmônica (potência nominal)	< 3%			
Nota A: a potência máxima ativa é determinada pelo PQ mode, que pode ser definido no aplicativo do SUN2000, no SmartLogger ou no NetEco. Se PQ mode 1 for selecionado, a potência máxima ativa será igual à potência máxima aparente. Se PQ mode 2 for selecionado, a potência máxima ativa será igual à potência máxima nominal. Nota B: a tensão de saída nominal depende de Grid code, que pode ser definido no aplicativo do SUN2000, no SmartLogger ou no NMS. Nota C: escolha se deseja conectar o fio neutro ao SUN2000-29.9KTL/33KTL-A e ao SUN2000-36KTL com base no cenário de aplicação. Quando eles forem usados nos cenários sem fio neutro, defina Output mode como Three-phase, three-wire. Quando eles forem usados nos cenários com fio neutro, defina Output mode como Three-phase, four-wire.				

Proteção

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Chave CC de entrada	Compatível			
Proteção anti-ilha	Compatível			
Proteção contra sobrecarga de saída	Compatível			

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Proteção de conexão inversa de entrada	Compatível			
Deteção de falhas em cadeias PV	Compatível			
Proteção contra picos de tensão CC	Tipo II			
Proteção contra picos de tensão CA	Tipo II			
Deteção de resistência de isolamento	Compatível			
Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU)	Compatível			
Proteção contra falha do arco (AFCI: interruptor de circuito de falha do arco)	Incompatível	Incompatível	Opcional	Incompatível

Comunicação

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Visor	Indicador LED, módulo Bluetooth+aplicativo, cabo de dados USB+aplicativo, e módulo WLAN+aplicativo			
RS485	Compatível			
MBUS (PLC)	Compatível			
FE	Incompatível	Incompatível	Opcional ^a	Incompatível
Nota A: se o SUN2000-36KTL adotar o modo de comunicação FE, ele suportará apenas os modos de comunicação RS485 e FE e não oferecerá suporte ao modo de comunicação MBUS (PLC).				

Parâmetros comuns

Item	SUN2000-29.9 KTL	SUN2000-33K TL-A	SUN2000-36K TL	SUN2000-42K TL
Dimensões (L x A x P)	930 mm x 550 mm x 283 mm (incluindo a placa de montagem)			
Peso líquido	Cerca de 60 kg (exceto a placa de montagem) / cerca de 62 kg (incluindo a placa de montagem)			
Temperatura de operação	-25 °C a 60 °C			
Modo de refrigeração	Convecção natural			
Altitude máxima	4.000 m			
Umidade	0%-100% de umidade relativa (RH)			
Terminal de entrada	Amphenol Helios H4			
Terminal de saída	Conector de cabo à prova água+terminal OT			
Classificação de proteção de ingresso	IP65			
Topologia	Sem transformador			

A Códigos de redes elétricas

NOTA

Os códigos de redes elétricas estão sujeitos a alteração. Os códigos listados servem somente para referência.

[Tabela A-1](#) lista os códigos de redes elétricas aceitos pelo SUN2000-29.9KTL.

Tabela A-1 Códigos de redes elétricas (para o SUN2000-29.9KTL)

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V/400 V
2	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica de baixa tensão da França continental	230 V/400 V
3	UTE C 15-712-1(B)	Ilhas da França 230 V 50 Hz	230 V/400 V
4	UTE C 15-712-1(C)	Ilhas da França 230 V 60 Hz	230 V/400 V
5	BDEW-MV	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-VM)	230 V/400 V
6	G59-England	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra ($I > 16$ A)	230 V/400 V
7	CEI0-21	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
8	EN50438-CZ	Rede elétrica de baixa tensão da República Checa	230 V/400 V
9	RD1699/661	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
10	C10/11	Rede elétrica de baixa tensão da Bélgica	230 V/400 V
11	AS4777	Rede elétrica de baixa tensão da Austrália	230 V/400 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
12	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V/400 V
13	CEI0-16	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
14	TAI-MEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (MEA)	230 V/400 V
15	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V/400 V
16	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V/400 V
17	NRS-097-2-1	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul	230 V/400 V
18	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V/400 V
19	ANRE	Rede elétrica de baixa tensão da Romênia	230 V/400 V
20	EN50438_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda (EN50438_IE)	230 V/400 V
21	INDIA	Rede elétrica de baixa tensão da Índia	230 V/400 V
22	PO12.3	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
23	Egypt ETEC	Rede elétrica de baixa tensão do Egito	230 V/400 V
24	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	230 V/400 V
25	Jordan-Transmission	Rede elétrica de baixa tensão da Jordânia	230 V/400 V
26	NAMIBIA	Rede elétrica da Namíbia	230 V/400 V
27	SA_RPPs	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul	230 V/400 V
28	Malaysian	Rede elétrica de baixa tensão da Malásia	230 V/400 V
29	KENYA_ETHIOPIA	Rede elétrica de baixa tensão da Etiópia e baixa tensão do Quênia	230 V/400 V
30	NIGERIA	Rede elétrica de baixa tensão da Nigéria	230 V/400 V
31	DUBAI	Rede elétrica de baixa tensão de Dubai	230 V/400 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
32	Northern Ireland	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda do Norte	230 V/400 V
33	Cameroon	Rede elétrica de baixa tensão de Camarões	230 V/400 V
34	Jordan-Distribution	Rede elétrica de baixa tensão da rede de distribuição de energia da Jordânia	230 V/400 V
35	LEBANON	Rede elétrica de baixa tensão do Líbano	230 V/400 V
36	Jordan-Transmission-HV	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	230 V/400 V
37	TUNISIA	Rede elétrica da Tunísia	230 V/400 V
38	AUSTRALIA-NER	Rede elétrica padrão NER da Austrália	230 V/400 V
39	SAUDI	Rede elétrica da Arábia Saudita	230 V/400 V
40	Israel	Rede elétrica de Israel	230 V/400 V
41	Chile-PMGD	Rede elétrica do projeto PMGD do Chile	230 V/400 V
42	VDE-AR-N4120_HV	Rede elétrica padrão de VDE4120	230 V/400 V
43	Custom(50Hz)	Reservado	230 V/400 V
44	Custom(60Hz)	Reservado	230 V/400 V
45	Fuel-Engine-Grid	Fuel-Engine-Grid (50 Hz)	230 V/400 V
46	Fuel-Engine-Grid-60Hz	Fuel-Engine-Grid (60 Hz)	230 V/400 V

[Tabela A-2](#) lista os códigos de redes elétricas aceitos pelo SUN2000-33KTL-A.

Tabela A-2 Códigos de redes elétricas (para o SUN2000-33KTL-A)

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V/400 V
2	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica de baixa tensão da França continental	230 V/400 V
3	UTE C 15-712-1(B)	Ilhas da França 230 V 50 Hz	230 V/400 V
4	UTE C 15-712-1(C)	Ilhas da França 230 V 60 Hz	230 V/400 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
5	CEI0-21	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
6	RD1699/661	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
7	PO12.3	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
8	CEI0-16	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
9	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V/400 V

[Tabela A-3](#) lista os códigos de redes elétricas aceitos pelo SUN2000-36KTL.

Tabela A-3 Códigos de redes elétricas (para o SUN2000-36KTL)

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V/400 V
2	NB/T 32004	Rede elétrica de baixa tensão da China	220 V/380 V
3	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica de baixa tensão da França continental	230 V/400 V
4	UTE C 15-712-1(B)	Ilhas da França 230 V 50 Hz	230 V/400 V
5	UTE C 15-712-1(C)	Ilhas da França 230 V 60 Hz	230 V/400 V
6	BDEW-MV	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-VM)	230 V/400 V
7	G59-England	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra ($I > 16$ A)	230 V/400 V
8	G59-Scotland	Rede elétrica de 240 V da Escócia ($I > 16$ A)	240 V/415 V
9	CEI0-21	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
10	EN50438-CZ	Rede elétrica de baixa tensão da República Checa	230 V/400 V
11	RD1699/661	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
12	RD1699/661-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
13	C10/11	Rede elétrica de baixa tensão da Bélgica	230 V/400 V
14	AS4777	Rede elétrica de baixa tensão da Austrália	230 V/400 V
15	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V/400 V
16	CEI0-16	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
17	TAI-MEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (MEA)	230 V/400 V
18	TAI-PEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (PEA)	220 V/380 V
19	BDEW-MV480	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-MV480)	277 V/480 V
20	G59-England-MV480	Rede elétrica de média tensão de 480 V da Inglaterra (I > 16 A)	277 V/480 V
21	IEC61727-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	277 V/480 V
22	UTE C 15-712-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da França	277 V/480 V
23	TAI-PEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (PEA)	277 V/480 V
24	TAI-MEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (MEA)	277 V/480 V
25	EN50438-DK-MV480	Rede elétrica de média tensão da Dinamarca	277 V/480 V
26	EN50438-TR-MV480	Rede elétrica de média tensão da Turquia	277 V/480 V
27	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V/400 V
28	C11/C10-MV480	Rede elétrica de média tensão da Bélgica	277 V/480 V
29	Philippines	Rede elétrica de baixa tensão das Filipinas	220 V/380 V
30	Philippines-MV480	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	277 V/480 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
31	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V/400 V
32	NRS-097-2-1	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul	230 V/400 V
33	NRS-097-2-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
34	KOREA	Rede elétrica de baixa tensão da Coreia do Sul	220 V/380 V
35	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V/400 V
36	IEC61727-60Hz-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (60 Hz)	277 V/480 V
37	ANRE	Rede elétrica de baixa tensão da Romênia	230 V/400 V
38	ANRE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Romênia	277 V/480 V
39	PO12.3-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
40	EN50438_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (EN50438_IE)	277 V/480 V
41	EN50438_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda (EN50438_IE)	230 V/400 V
42	INDIA	Rede elétrica de baixa tensão da Índia	230 V/400 V
43	CEI0-16-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-16)	277 V/480 V
44	PO12.3	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
45	CEI0-21-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-21)	277 V/480 V
46	Egypt ETEC	Rede elétrica de baixa tensão do Egito	230 V/400 V
47	Egypt ETEC-MV480	Rede elétrica de média tensão do Egito	277 V/480 V
48	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	230 V/400 V
49	CLC/TS50549_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	277 V/480 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
50	Jordan-Transmission	Rede elétrica de baixa tensão da Jordânia	230 V/400 V
51	Jordan-Transmission-MV480	Rede elétrica de média tensão da Jordânia	277 V/480 V
52	NAMIBIA	Rede elétrica da Namíbia	230 V/400 V
53	ABNT NBR 16149	Rede elétrica de baixa tensão do Brasil	220 V/380 V
54	SA_RPPs	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul	230 V/400 V
55	SA_RPPs-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
56	ZAMBIA	Rede elétrica de baixa tensão da Zâmbia	220 V/380 V
57	Chile	Rede elétrica de baixa tensão do Chile	220 V/380 V
58	Mexico-MV480	Rede elétrica de média tensão do México	277 V/480 V
59	Malaysian	Rede elétrica de baixa tensão da Malásia	230 V/400 V
60	KENYA_ETHIOPIA	Rede elétrica de baixa tensão da Etiópia e baixa tensão do Quênia	230 V/400 V
61	NIGERIA	Rede elétrica de baixa tensão da Nigéria	230 V/400 V
62	NIGERIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	277 V/480 V
63	DUBAI	Rede elétrica de baixa tensão de Dubai	230 V/400 V
64	DUBAI-MV480	Rede elétrica de média tensão de Dubai	277 V/480 V
65	Northern Ireland	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda do Norte	230 V/400 V
66	Northern Ireland-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	277 V/480 V
67	Cameroon	Rede elétrica de baixa tensão de Camarões	230 V/400 V
68	Cameroon-MV480	Rede elétrica de média tensão de Camarões	277 V/480 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
69	Jordan-Distribution	Rede elétrica de baixa tensão da rede de distribuição de energia da Jordânia	230 V/400 V
70	LEBANON	Rede elétrica de baixa tensão do Líbano	230 V/400 V
71	Jordan-Transmission-HV	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	230 V/400 V
72	TUNISIA	Rede elétrica da Tunísia	230 V/400 V
73	AUSTRALIA-NER	Rede elétrica padrão NER da Austrália	230 V/400 V
74	SAUDI	Rede elétrica da Arábia Saudita	230 V/400 V
75	Israel	Rede elétrica de Israel	230 V/400 V
76	Chile-PMGD	Rede elétrica do projeto PMGD do Chile	230 V/400 V
77	VDE-AR-N4120_HV	Rede elétrica padrão de VDE4120	230 V/400 V
78	VDE-AR-N4120_HV480	Rede elétrica padrão de VDE4120 (480 V)	277 V/480 V
79	Vietnam	Rede elétrica do Vietnã	220 V/380 V
80	Custom(50Hz)	Reservado	230 V/400 V
81	Custom(60Hz)	Reservado	230 V/400 V
82	Custom-MV480(50Hz)	Reservado	277 V/480 V
83	Custom-MV480(60Hz)	Reservado	277 V/480 V

Tabela A-4 lista os códigos de redes elétricas aceitos pelo SUN2000-42KTL.

Tabela A-4 Códigos de redes elétricas (SUN2000-42KTL)

Nº	Código da rede elétrica	Descrição	Tensão da rede elétrica
1	RD1699/661-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
2	BDEW-MV480	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-MV480)	277 V/480 V
3	G59-England-MV480	Rede elétrica de média tensão de 480 V da Inglaterra (I > 16 A)	277 V/480 V

Nº	Código da rede elétrica	Descrição	Tensão da rede elétrica
4	IEC61727-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	277 V/480 V
5	UTE C 15-712-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da Ilha de França	277 V/480 V
6	TAI-PEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (PEA)	277 V/480 V
7	TAI-MEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (MEA)	277 V/480 V
8	EN50438-DK-MV480	Rede elétrica de média tensão da Dinamarca	277 V/480 V
9	EN50438-TR-MV480	Rede elétrica de média tensão da Turquia	277 V/480 V
10	C11/C10-MV480	Rede elétrica de média tensão da Bélgica	277 V/480 V
11	Philippines-MV480	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	277 V/480 V
12	AS4777-MV480	Rede elétrica de média tensão da Austrália	277 V/480 V
13	ANRE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Romênia	277 V/480 V
14	NRS-097-2-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
15	IEC61727-60Hz-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (60 Hz)	277 V/480 V
16	PO12.3-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
17	EN50438_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (EN50438_IE)	277 V/480 V
18	KOREA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Coreia do Sul	277 V/480 V
19	CEI0-16-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-16)	277 V/480 V
20	CEI0-21-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-21)	277 V/480 V
21	Egypt ETEC-MV480	Rede elétrica de média tensão do Egito	277 V/480 V
22	CLC/TS50549_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	277 V/480 V

Nº	Código da rede elétrica	Descrição	Tensão da rede elétrica
23	Jordan-Transmission-MV480	Rede elétrica de média tensão da Jordânia	277 V/480 V
24	SA_RPPs-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
25	ZAMBIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Zâmbia	277 V/480 V
26	Chile-MV480	Rede elétrica de média tensão do Chile	277 V/480 V
27	Mexico-MV480	Rede elétrica de média tensão do México	277 V/480 V
28	Malaysian-MV480	Rede elétrica de média tensão da Malásia	277 V/480 V
29	KENYA_ETHIOPIA_MV480	Rede elétrica de média tensão da Etiópia e média tensão do Quênia	277 V/480 V
30	NIGERIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	277 V/480 V
31	DUBAI-MV480	Rede elétrica de média tensão de Dubai	277 V/480 V
32	Northern Ireland-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	277 V/480 V
33	Cameroon-MV480	Rede elétrica de média tensão de Camarões	277 V/480 V
34	Jordan-Distribution-MV480	Rede elétrica de média tensão da rede de distribuição de energia da Jordânia	277 V/480 V
35	NAMIBIA_MV480	Rede elétrica da Namíbia	277 V/480 V
36	LEBANON-MV480	Rede elétrica de média tensão do Líbano	277 V/480 V
37	Jordan-Transmission-HV480	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	277 V/480 V
38	TUNISIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tunísia	277 V/480 V
39	AUSTRALIA-NER-MV480	Rede elétrica padrão NER da Austrália	277 V/480 V
40	SAUDI-MV480	Rede elétrica da Arábia Saudita	277 V/480 V
41	Ghana-MV480	Rede elétrica de média tensão de Gana	277 V/480 V

Nº	Código da rede elétrica	Descrição	Tensão da rede elétrica
42	Israel-MV480	Rede elétrica de Israel	277 V/480 V
43	Chile-PMGD-MV480	Rede elétrica do projeto PMGD do Chile	277 V/480 V
44	VDE-AR-N4120_HV480	Rede elétrica padrão de VDE4120 (480 V)	277 V/480 V
45	Vietnam-MV480	Rede elétrica do Vietnã	277 V/480 V
46	Custom-MV480(50Hz)	Reservado	277 V/480 V
47	Custom-MV480(60Hz)	Reservado	277 V/480 V

B Siglas e abreviações

A

ACDU Unidade de distribuição CA

C

CCO controlador central

E

EFUP período de uso ecológico

L

LED diodo emissor de luz

M

MBUS barramento de
monitoramento

MPP ponto de potência máxima

MPPT acompanhamento do ponto
de potência máxima

N

NMS sistema de gerenciamento de
rede

P

PID degradação induzida

	potencial
PLC	comunicação de linha de energia elétrica
PV	fotovoltaico
R	
RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual
T	
THD	distorção harmônica total
W	
WEEE	resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos